
电机拖动基础

Foundation of motor drive

主讲教师：过希文

办公地点：理工B楼125室

上课地点：博学北楼B414/304

College of Electrical Engineering and
Automation

一、本课程的性质、任务和内容

1. 课程性质

本课程是电气工程类专业**电机及电机控制模块**方面入门性质的**专业选修课**。通过本课程的教学，使学生掌握电机拖动系统的各种运行方式、动静态性能分析，为后续专业课程学习（比如：电力拖动自动控制系统、计算机控制技术等）、实验环节、大学生科研活动以及将来应用电机拖动基础的知识和技能解决电气工程专业实际问题奠定基础。

2. 课程任务

- （1）毕业要求2-5：掌握扎实的电气工程专业理论知识。
- （2）毕业要求2-6：能够综合运用所学数学与自然科学的基础知识分析并表述电机、电力电子或电力系统等工程问题。

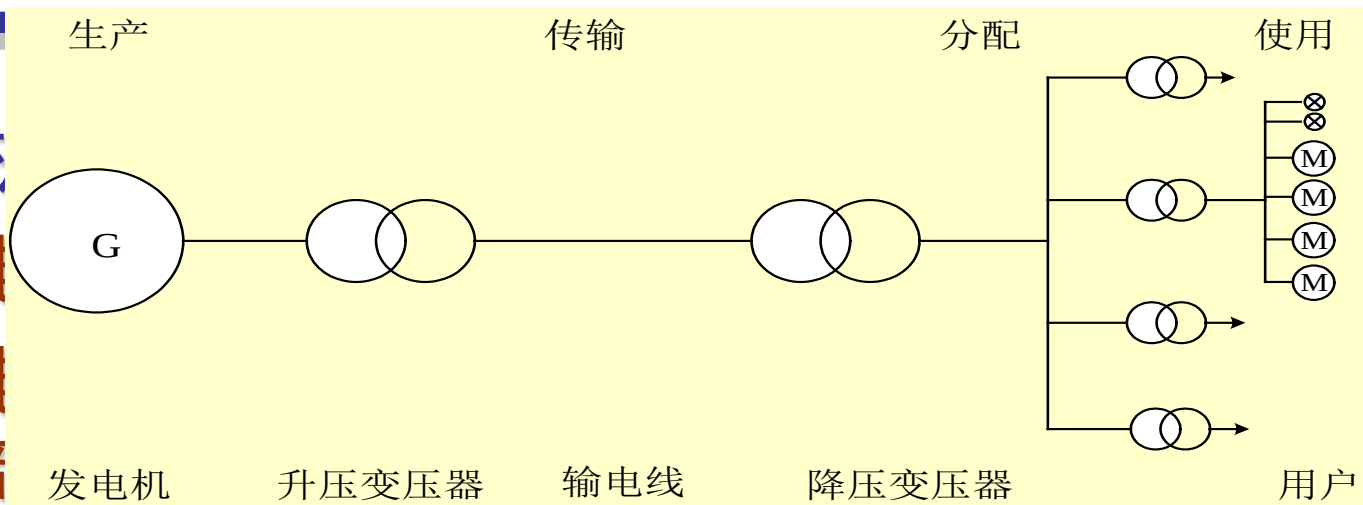
3. 课程内容

本课程的内容有电力拖动系统的动力学基础、直流电动机的电力拖动、三相异步电机的机械特性及各种运转状态、三相异步电机的起动及起动设备的计算、三相异步电机的变频调速以及直流电机的MATLAB仿真等。

• 1.1、本课程在电气学科中的位置

电能的“生产、变换、传输、分配和使用”的示意图

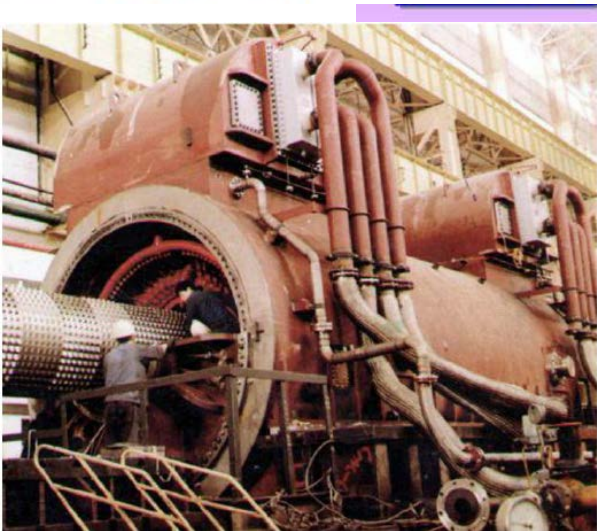
• 电机
— 电
— 电
音



大

1. 发电环节——各种电机？

以磁场为媒介，进行机械能和电能相互转换的电磁装置。



2. 输配电环节——变压器

为了把发电厂发出的电力输送到四面八方的用户，需要将发电机输出电压升高。在我国，一般升高到220kV或500kV。

20kV/500kV (220kV)

500kV (220kV) / 110kV

110kV/35kV

35kV/10kV

10kV/380V

连接发电机的封
闭母线

与电网相连的
高压出线端

3. 用电环节——电动机

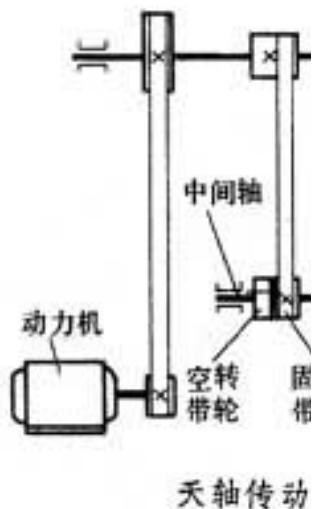
(1) 各行业广泛使用电动机



(2) 在高新技术领域的新应用

- ☆ 信息技术（雷达驱动）
- ☆ 航天航空航海
- ☆ 生物医学工程（多种医疗设备）

• 1.2、电机拖动的发展历程与应用前景



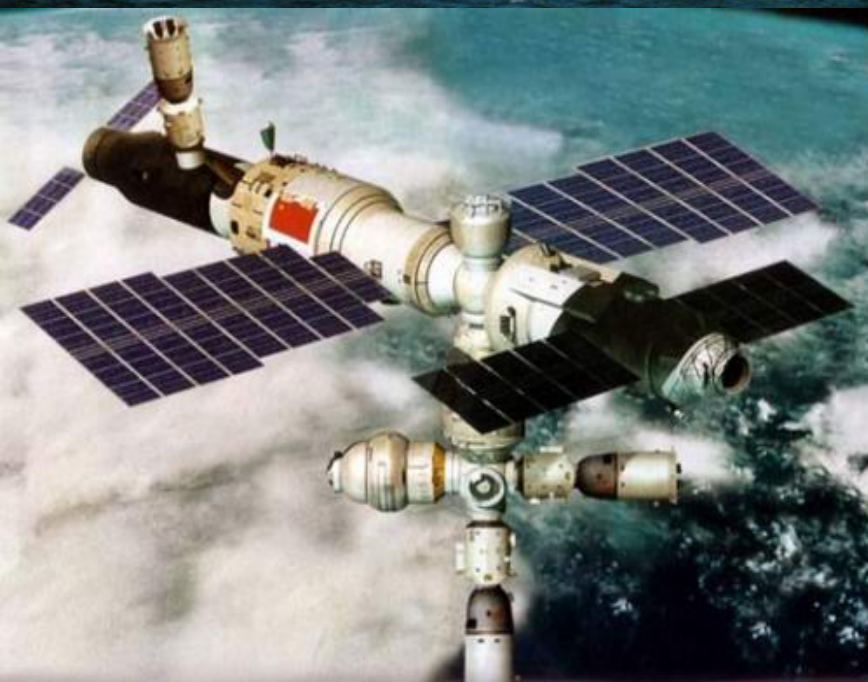
- 成组拖动（“大轴”以及机械传动）—单机拖动—多电动机拖动
- 直流—交流

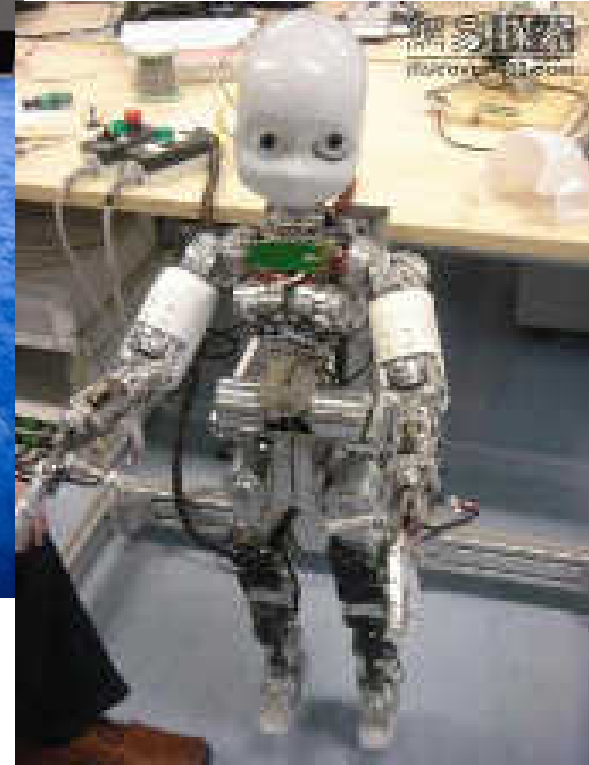
— 电机拖动系统的应用前景

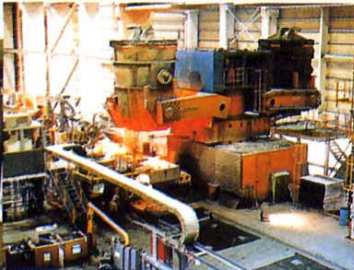
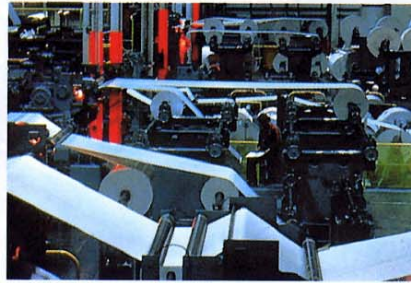
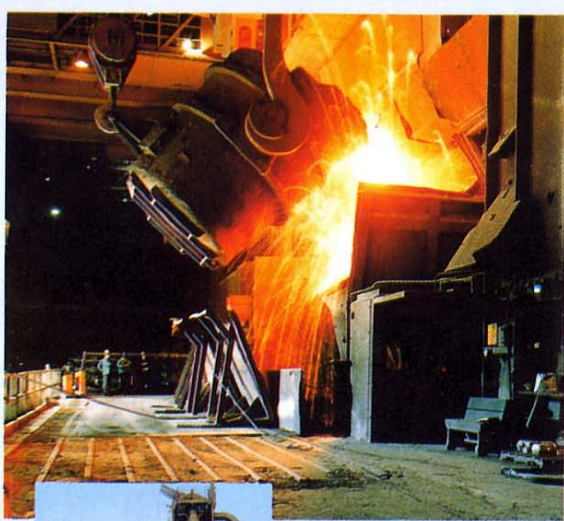
随着电力电子、计算机技术和现代控制理论发展，电机拖动向全面数字化，高性能、高可靠性以及大容量，高速—高精度等方向进展

各类电机拖动系统的应用场合



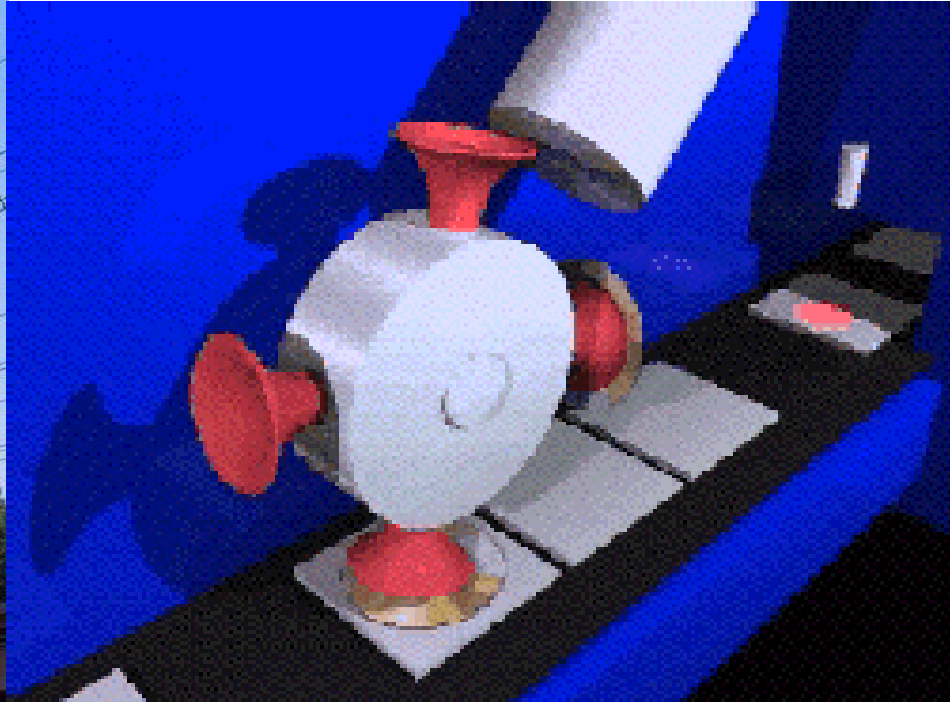


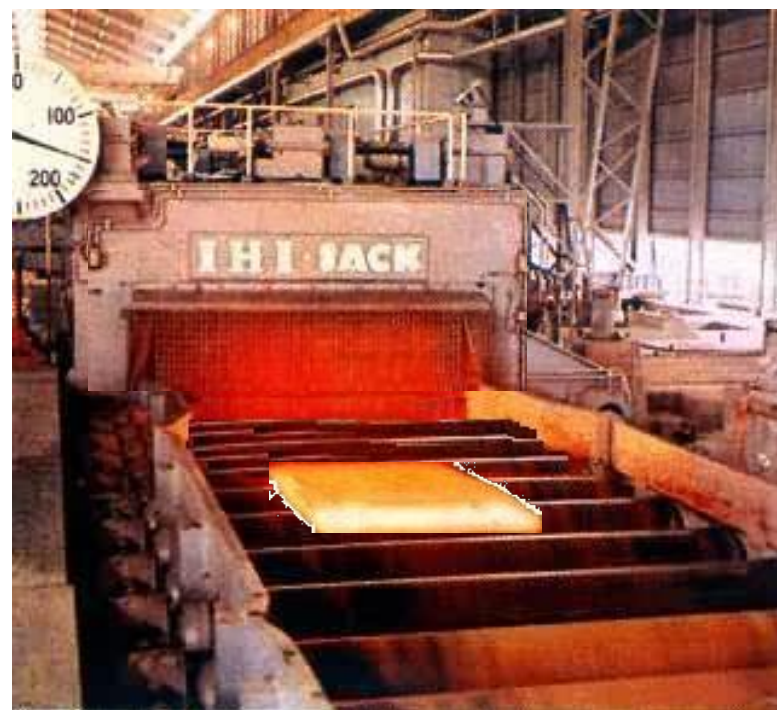
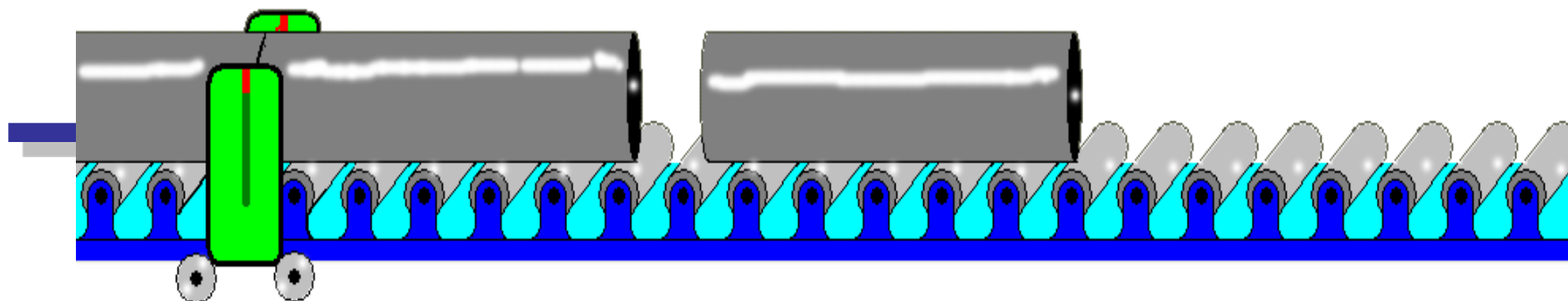






高速火车





风力发电



波浪发电



波浪能电站外景



波浪能电站内景



电动汽车

奥运会上的新能源车



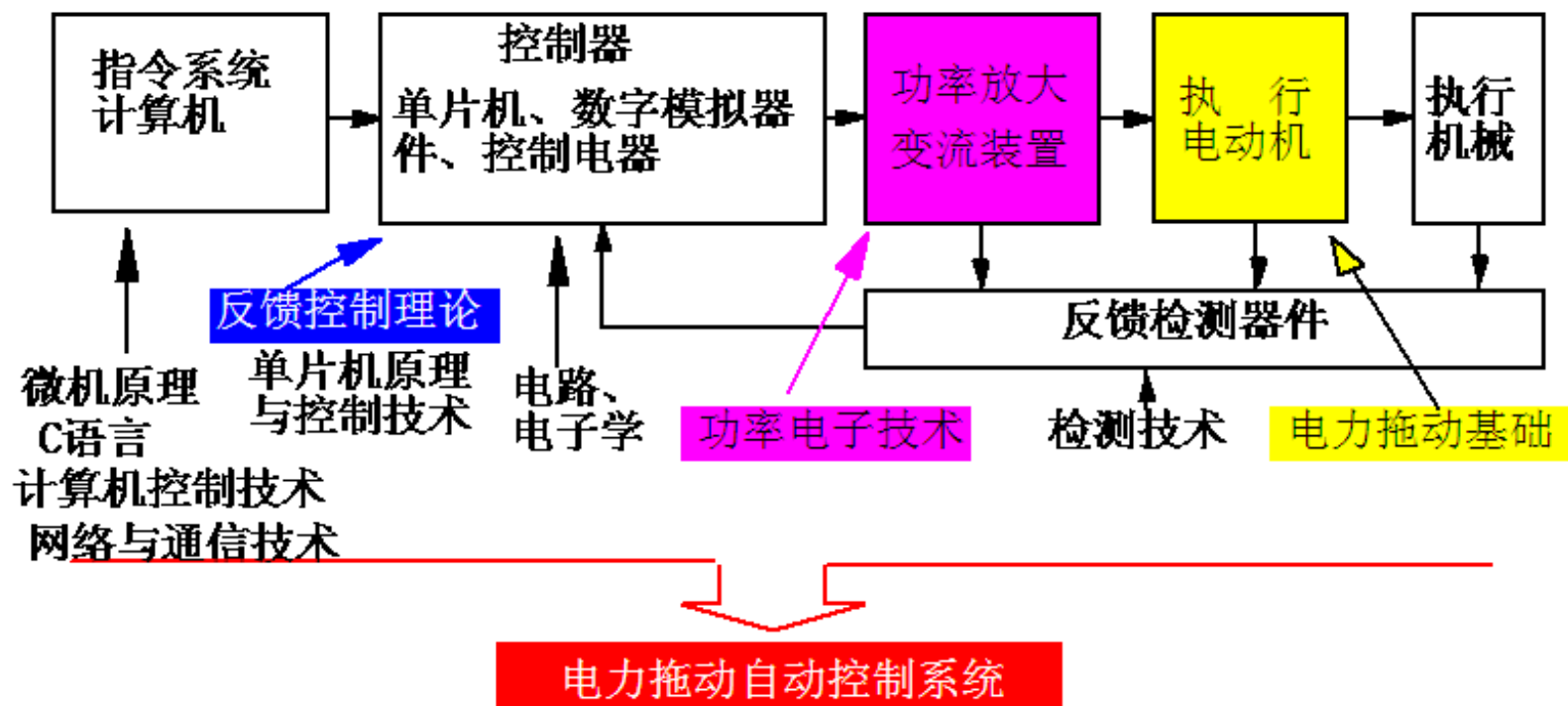


电机是最广泛的执行器件



•1.3、本课程与其它课程的关系

现代电气自动控制系统的基本构成



电机及拖动技术的一般分析方法

- 采用电路和磁路理论的宏观分析方法
- 采用电磁场理论的微观分析方法

分析电机及其拖动系统的一般步骤

- 各类电机的基本运行原理和结构
- 根据结构的具体特点，分析各类电机内部的电磁关系
- 根据内部的电磁关系，写出电磁过程的数学描述即数学模型，包括：基本方程式、等效电路和相量图
- 利用上述数学模型分析计算各类电机的运行特性和性能指标。运行特性主要是反映电动机机械量输出之间关系的机械特性和发电机输出电能质量的外特性；
- 根据电动机的机械特性和负载的转矩特性讨论各类拖动系统的稳定性、起、制动特性、各种调速方案等——本课程的内容

本课程的学习方法

- 以物理概念为主、工程计算为辅。要多理解，活学活用，不要死记硬背。
- 认真听讲作笔记，认真完成作业。

教学资料

- 教材：《电机及拖动基础》第4版 顾绳谷
- 《电机与拖动MATLAB仿真与学习指导》，刘凤春等，机械工业出版社，2008年。（参考选用）
- 参考书籍：
 - 《电机与拖动基础》第2版 李发海等
 - 《电机与拖动基础》第2版 汤天浩

第八章 电力拖动系统 动力学基础

主要内容



第一节 电力拖动系统的运动方程式

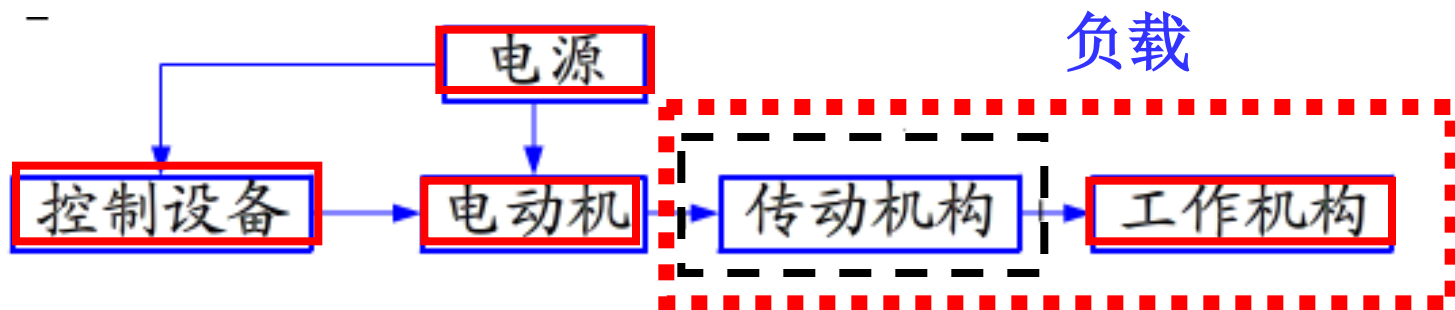
第二节 工作机构转矩、力、飞轮惯量和质量的折算

第三节 考虑传动机构损耗时的折算方法

第四节 生产机械的负载转矩特性

第一节 电力拖动系统的运动方程式

- 电力拖动装置的组成——电动机、工作机构、控制设备及电源等



在许多情况下，电动机与工作机构之间有传动机构，它把电动机的运动经过中间变速或变换运动方式后再传给生产机械的工作机构。

要研究电力拖动系统，不仅要研究电动机自身的运行性能，还要研究电动机和负载之间的运动规律——电力拖动系统的运动方程式。

一 运动方程式

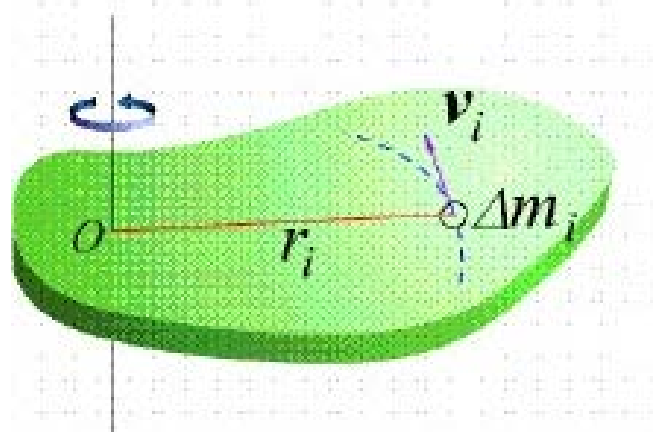
■ 对于直线运动
$$F - F_z = m \frac{dv}{dt}$$

- F ——拖动力 (N)
- F_z ——阻力 (N)
- $m(dv/dt)$ ——惯性力 (N)

■ 对于旋转运动
$$T - T_z = J \frac{d\Omega}{dt}$$

- T ——拖动转矩 (N·m)
- T_z ——阻转矩 (N·m)
- J ——拖动系统的转动惯量 ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)，包括电动机转子以及工作机构转动部分的转动惯量
- Ω ——电动机的机械角速度(rad/s)
- $J(d\Omega/dt)$ ——惯性转矩或加速转矩(N·m)

转动惯量J



定义:

- 在经典力学中，转动惯量（又称质量惯性矩，简称惯距）通常以 J 表示，SI 单位为 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。对于一个质点， $J = mr^2$ ，其中 m 是其质量， r 是质点和转轴的垂直距离。转动惯量在旋转动力学中的角色相当于线性动力学中的质量，可形式地理解为一个物体对于旋转运动的惯性，用于建立角动量、角速度、力矩和角加速度等数个量之间的关系。

在工程中，系统的惯性作用常用**飞轮惯量** GD^2 来表示

■ **转动惯量** $J = m\rho^2 = \frac{GD^2}{4g}$

- m 与 G ——旋转部分的质量 (kg) 与重量 (N)
- ρ 与 D ——惯性 (**回转**) 半径与直径 (m)
- g ——重力加速度, $g=9.81\text{m/s}^2$
- GD^2 ——飞轮惯量 ($\text{N} \cdot \text{m}^2$), 表示电动机转子与工作机构转动部分的飞轮惯量之和。 $GD^2=4gJ$

注意: (1) GD^2 是表征转动系统惯性的一个物理量, 是一个完整符号, 不能简单地理解为两者的乘积。否则, 意义完全不同

(2) 如果从产品目录中查出的飞轮惯量单位是 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$, 则需乘以9.81。

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60} \quad J = m\rho^2 = \frac{GD^2}{4g} \quad T - T_z = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$


由上述实用运动方程式可知，该系统有三种运动状态：

- $T = T_z$, $dn/dt = 0$ ：静止或等速旋转，电力拖动系统处于稳定运转状态下（稳态）
- $T > T_z$, $dn/dt > 0$ ：电力拖动系统处于加速状态，即处于过渡过程中（暂态）
- $T < T_z$, $dn/dt < 0$ ：电力拖动系统处于减速状态，也是处于过渡过程中（暂态）

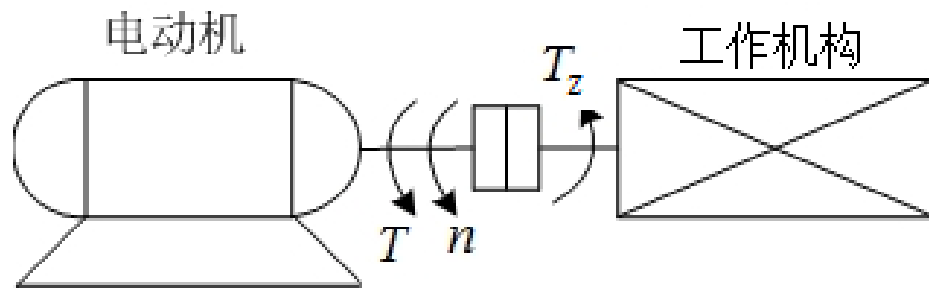
物理意义：电力拖动系统运动方程式描述了系统的运动状态，而系统的运动状态取决于作用在电动机转轴上的各种转矩。

二 运动方程式中转矩的正负符号分析

电动机轴上的拖动转矩和阻转矩与电动机类型、运转状态、生产机械负载类型有关，运动方程式的一般形式为：

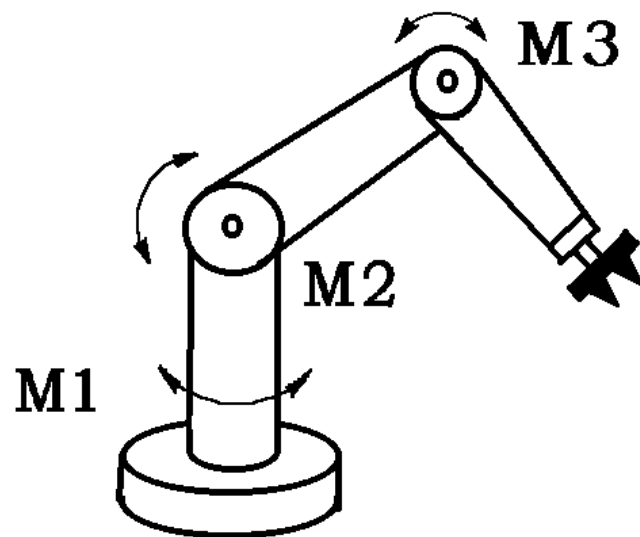
$$\pm T - (\pm T_z) = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

以单轴拖动系统为例：



- **转矩正负号规定**——确定**电动运行状态下**转速**n**的正方向为系统旋转的正方向，则拖动转矩**T**与转速**n**的正方向**相同时为正，相反时为负**。阻转矩**T_z**与转速**n**的正方向**相同时为负，相反时为正**。
- 加速转矩的大小及正负由**转矩T及阻转矩T_z的代数和**来决定。
- 上述运动方程式针对的是单轴拖动系统，对于**多轴拖动系统**，要将多轴系统等效为一单轴拖动系统。

三 各种形状旋转体转动惯量的计算



因此，需要计算各种形状旋转体的转动惯量。

三 各种形状旋转体转动惯量的计算

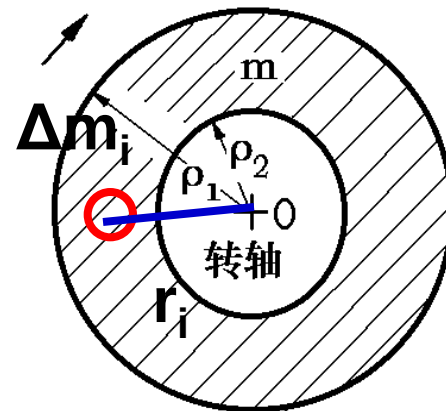
两种情况:

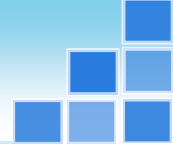
■ (一) 旋转轴通过该物体的重心

$$J = \sum_{i=1}^k r_i^2 \cdot \Delta m_i$$

- Δm_i ——该物体某个组成部分的质量;
- r_i —— Δm_i 的重心到旋转轴的距离
- 对质量连续分布的物体用定积分计算:

$$J = \int_V r^2 dm$$

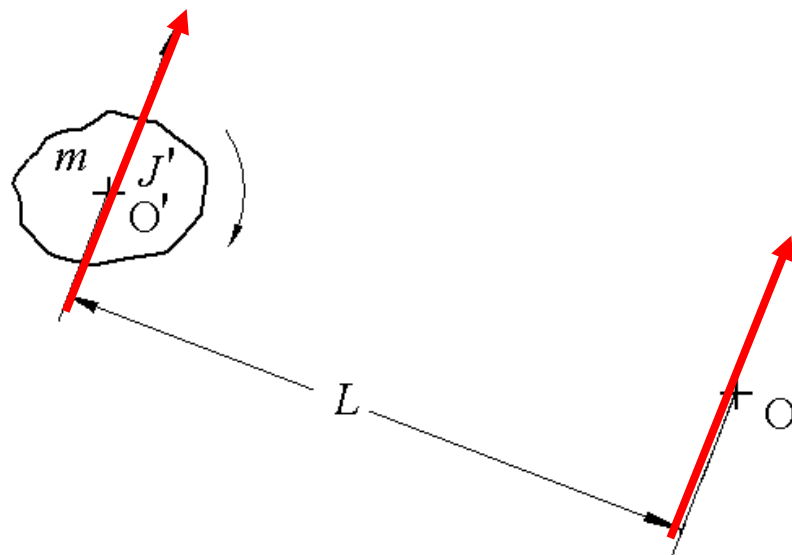




■ （二）旋转轴为不通过该物体重心的任意轴

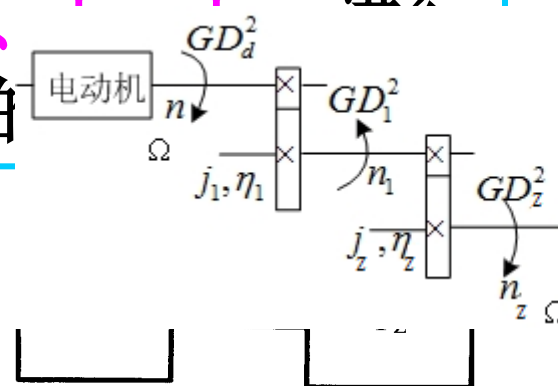
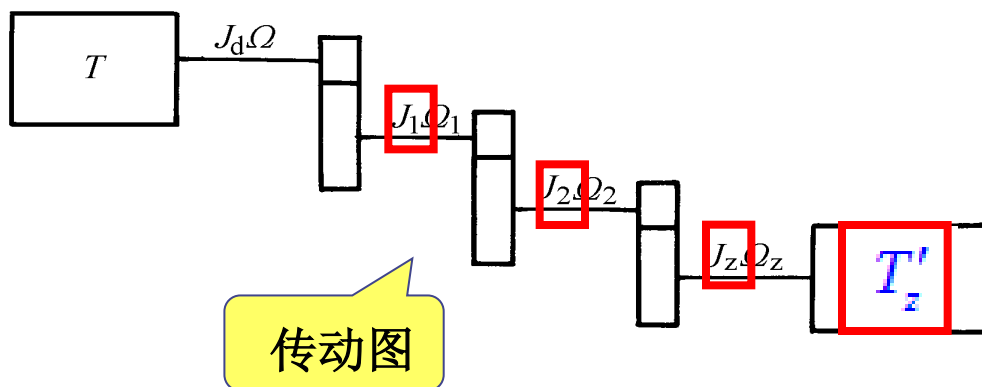
平行轴原理：该旋转物体的转动惯量是它围绕不通过其重心的任意转轴旋转的转动惯量与它围绕穿过自身重心且平行于该任意轴线旋转的转动惯量之和。

$$J = J' + mL^2$$



第二节 工作机构转矩、力、飞轮惯量 和质量的折算

- 实际拖动系统的轴通常是多轴，为了分析的方便，需要将实际的拖动系统等效为单轴系统
- 折算原则——按照能量守恒定律，保持折算前后两个系统传送的机械功率以及储存的动能相同
- 需要折算的参量——工作机构转矩 T_z' ，系统中各轴（除电动机轴外）的转动惯量 J_1 、直线运动的质量 m_z 及运动所需克服的



■ 上述需要折算的参量——归纳为**负载转矩**的折算和**飞轮惯量**的折算。

■ 其中：

■ 1) 负载转矩的折算是从系统已知的实际负载转矩根据**传送功率相等**的折算原则计算出折算到**电动机轴上**的等效负载转矩。

■ 2) 飞轮惯量的折算是从已知的各传动轴上的飞轮惯量根据**储存动能相等**的折算原则计算出折算到**电动机轴上**的总飞轮惯量。

由于这两种折算随生产机械工作机构运动形式的不同而不同，实际上就是**旋转、平移以及升降**（直线）三种情况来进行讨论。

一 工作机构转矩的折算

折算的原则——系统的传送功率不变，暂不考虑传动损耗

$$T_z \Omega = T'_z \Omega_z \quad T_z = \frac{T'_z}{(\Omega / \Omega_z)} = \frac{T'_z}{j}$$

- T'_z —— 工作机构转矩
- T_z —— 折算到电动机轴上的阻转矩
- j —— 电动机轴与工作机构轴间的转速比

$$j = \Omega / \Omega_z = n / n_z$$

- 对于电动机和工作机构之间存在多级变速的情况，总的速比为各级速比的乘积：

$$j = j_1 \cdot j_2 \cdot j_3 \cdots = \prod_{i=1}^n j_i$$

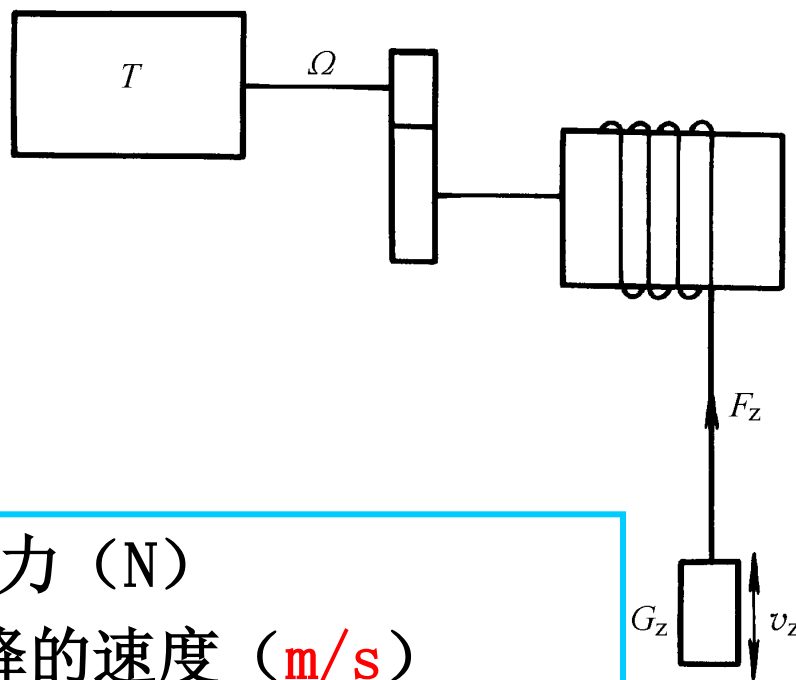
二 工作机构直线作用力的折算

折算的原则——系统的传送功率不变，暂不考虑传送损耗

$$T_z \Omega = F_z v_z$$

$$\Omega = 2\pi n / 60$$

$$T_z = 9.55 \frac{F_z v_z}{n}$$



- F_z —— 工作机构直线作用力 (N)
- v_z —— 重物提升或者下降的速度 (m/s)
- T_z —— 直线作用力 F_z 折算为电动机轴上的阻转矩 (N·m)
- 9.55 —— 单位换算系数

三 传动机构与工作机构飞轮惯量的折算

- 为反映各轴转动惯量对运动过程的影响，将传动机构各轴的转动惯量及工作机构的转动惯量折算到电动机轴上
- 各轴转动惯量对运动过程的影响直接反映在各轴转动惯量所储存的动能上

- **折算的原则**——系统储存的动能不变。

$$GD^2 = 4gJ$$

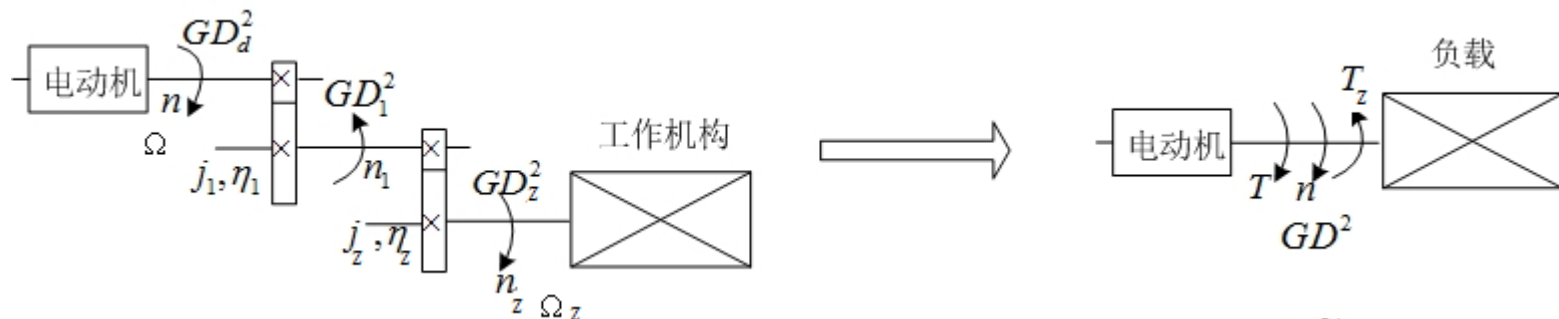
设图8-13 (a)中电动机轴上的转动惯量为 J_d

第二根轴的转动惯量为 J_1 第三根轴的转动惯量为 J_2

工作机构转轴的转动惯量为 J_z 折算到电动机轴上的等效转动惯量为 J 设各轴的角速度为： $\Omega, \Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_z$

$$\frac{1}{2} J \Omega^2 = \frac{1}{2} J_d \Omega^2 + \frac{1}{2} J_1 \Omega_1^2 + \frac{1}{2} J_2 \Omega_2^2 + \dots + \frac{1}{2} J_z \Omega_z^2$$

三 传动机构与工作机构飞轮惯量的折算



$$\Omega = 2\pi n / 60$$

$$GD^2 = 4gJ$$

$$j = j_1 j_2 \cdots$$

$$GD^2 = GD_d^2 + \frac{GD_1^2}{(n/n_1)^2} + \frac{GD_2^2}{(n/n_2)^2} + \cdots + \frac{GD_z^2}{(n/n_z)^2}$$

$$GD^2 = GD_d^2 + \frac{GD_1^2}{j_1^2} + \frac{GD_2^2}{(j_1 j_2)^2} + \cdots + \frac{GD_z^2}{(j)^2}$$

GD_d^2 是电动机转子与装在该轴上齿轮的飞轮惯量之和；

GD_1^2 为第二根轴上两个齿轮飞轮惯量之和；

GD_z^2 为末端轴上工作机构与该轴上齿轮的飞轮惯量之和

三 传动机构与工作机构飞轮惯量的折算

总结：一般情况下，传动机构各轴以及工作机构转轴的转速要比电动机轴的转速低（ $j \gg 1$ ），飞轮惯量的折算与转速比平方成反比；

所以在系统总飞轮惯量中，电动机轴上的飞轮惯量占的比重最大，其次是工作机构上飞轮惯量的折算值，传动机构中各种飞轮惯量的折算值占的比重最小。

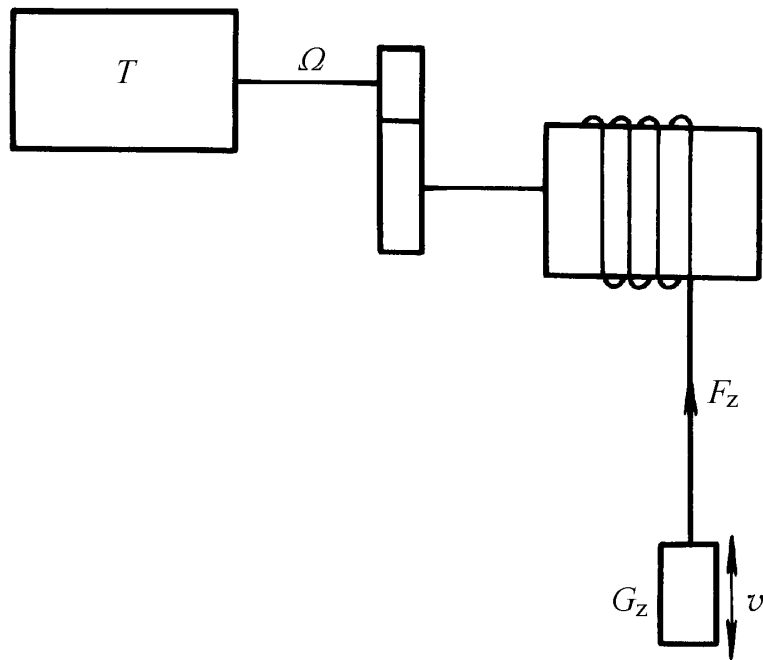
因此可采用以下公式估算系统的飞轮惯量：

$$GD^2 = (1 + \delta)GD_d^2$$

GD_d^2 —电动机转子飞轮惯量, 可从产品目录中查阅

$$\delta = 0.15 \sim 0.3。$$

四 工作机构直线运动质量的折算



系统运动的影响，将直线
运动质量 m_z 中储存的
能量 J_z 中与质量 m_z 中储存的

$$J_z \frac{\Omega^2}{2} = m_z \frac{v_z^2}{2}$$

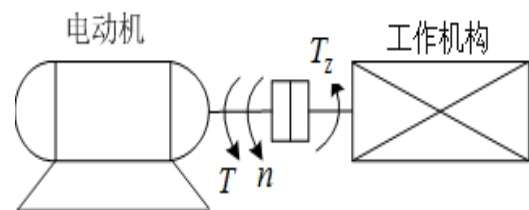
代入 $J_z = \frac{GD_z^2}{4g}$ $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$ $m_z = \frac{G_z}{g}$ $\left(\frac{60}{\pi}\right)^2 = 365$

用飞轮惯量表示，则有 $GD_z^2 = 365 \frac{G_z v_z^2}{n^2}$

第三节 考虑传动机构损耗时的折算方法

一 考虑传动机构损耗的简化方法

- 对工作机构转矩、力进行折算时，在折算公式中引入传动效率 η_c ——用传动效率表示传动损耗；
- 传送功率时，需要考虑功率的传送方向。



(一) 工作机构转矩 T'_z 的简化折算

1. 电动机工作在电动状态

——电动机带动工作机构，功率传送方向：电动机→工作机构，传动损耗由电动机承担，电动机发出功率大于工作机构消耗功率。

$$T_z \Omega = T'_z \Omega_z / \eta_c$$



$$T_z = \frac{T'_z}{\eta_c (\Omega / \Omega_z)} = \frac{T'_z}{\eta_c j}$$

2. 电动机工作在发电制动状态

——工作机构带动电动机，功率传送方向：工作机构→电动机，传动损耗由工作机构承担，传送到电动机轴上的功率小于工作机构轴上的功率。

$$T_z \Omega = T'_z \Omega_z \eta_c \Rightarrow T_z = \frac{T'_z}{j} \eta_c$$

- 使用多级传动时： $\eta_c = \eta_{c1} \cdot \eta_{c2} \cdot \eta_{c3} \cdots = \prod_{i=1}^n \eta_{ci}$

注意： η_c —传动机构总效率

(二) 工作机构直线作用力的简化折算

1. 电动机工作在电动状态

——电动机带动工作机构，使重物提升。

$$T_z \Omega = F_z v_z / \eta_c \quad \Rightarrow \quad T_z = 9.55 \frac{F_z v_z}{n \eta_c}$$

η_c — 提升传动效率

v_z — 提升速度
(m/s)

2. 电动机工作在发电制动状态

——工作机构带动电动机，使重物下放。

$$T_z \Omega = F_z v_z \eta'_c \quad \Rightarrow \quad T_z = 9.55 \frac{F_z v_z}{n} \eta'_c$$

η'_c — 下放传动效率

v_z' — 下放速度
(m/s)

在提升与下放时传动损耗相等的条件下，
下放传动效率与提升传动效率之间的关系：

$$\eta'_c = 2 - \frac{1}{\eta_c}$$

证明如下：

- 提升与下放的传动损耗相等，

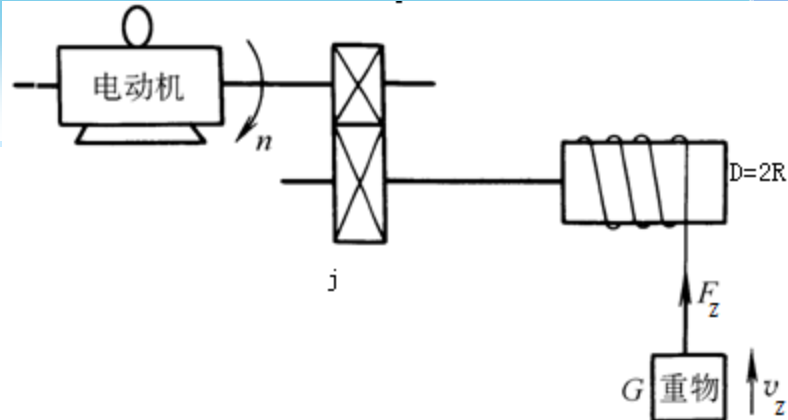
$$\Delta P = \frac{F_z v_z}{\eta_c} - F_z v_z = F_z v_z \left(\frac{1}{\eta_c} - 1 \right)$$

- 当重物下放时：工作机构功率即为传动机构的输入功率 P_1 ；工作机构功率 P_1 克服传动损耗功率 ΔP 后，向电动机轴上传送机械功率 P_2 ，即为传动机构的输出功率。有：

$$P_2 = P_1 - \Delta P = F_z v_z - F_z v_z \left(\frac{1}{\eta_c} - 1 \right) = F_z v_z \left(2 - \frac{1}{\eta_c} \right) = P_1 \left(2 - \frac{1}{\eta_c} \right)$$

$$\Rightarrow \eta'_c = \frac{P_2}{P_1} = 2 - \frac{1}{\eta_c}$$

当 $\eta_c < 0.5$ （对应于轻载或空钩）， $P_2 < 0$ ，即输出机械功率以克服部分传动损耗功率，此时电动机不能发电，仍为电动状态



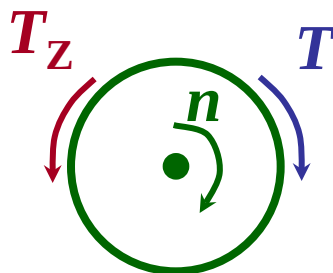
第四节 生产机械的负载转矩特性

- 在运动方程式中，阻转矩（或称负载转矩） T_z 与转速 n 的关系 $T_z=f(n)$ 或 $n=f(T_z)$ ，即为生产机械的负载转矩特性
- $n=f(T)$ 的方程式和曲线称为电动机的机械特性
——绘制在同一图上，是分析电力拖动系统的重要工具。
- 生产机械的负载转矩特性，可归纳为三种类型：
 - （一）恒转矩负载特性
 - （二）通风机负载特性
 - （三）恒功率负载特性

— 恒转矩负载特性

定义：电动机的电磁转矩为拖动转矩 T ，其正方向与电机的旋转方向相同（顺时针一致）；

生产机械工作机构的负载转矩 T_z 的正方向与电机的旋转方向相反。



- 恒转矩负载特性——负载转矩 T_z 与转速 n 无关
即当转速变化时，负载转矩 T_z 保持常值。恒转矩负载特性又可分为反抗性和位能性两种：

— 恒转矩负载特性



反抗性恒转矩负载特性——根据前述正负符号的规定，当 n 为正向（顺时针）旋转时，负载转矩 T_Z 为反向，应取正号，即为 $+T_Z$ ；而反转（逆时针）时， n 为负，负载转矩 T_Z 为正向，应变为 $-T_Z$ ，如下图所示。

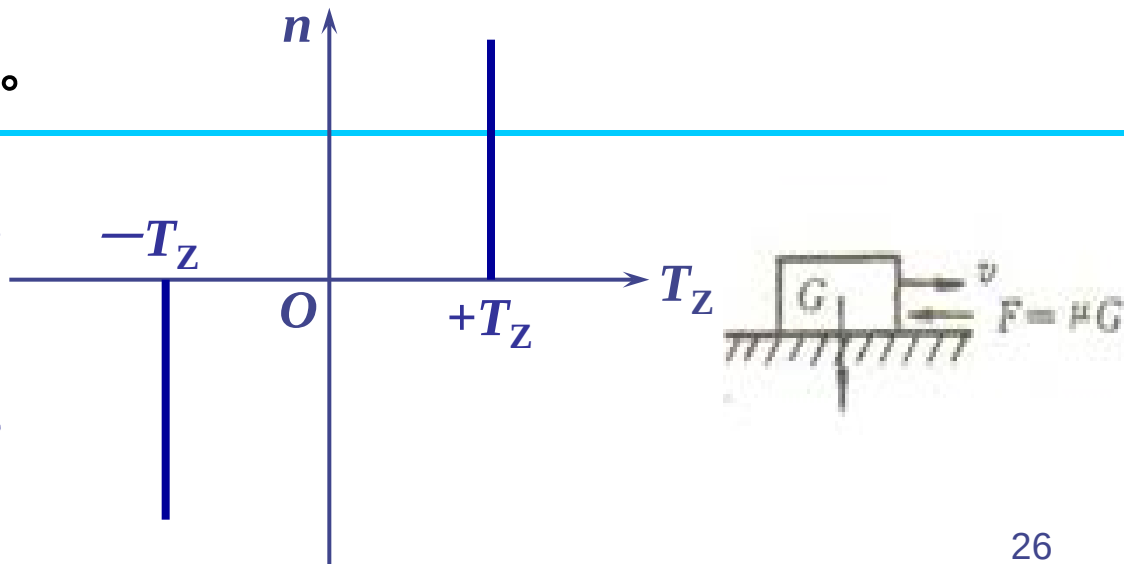
特点：工作机构的负载转矩与转速的**方向始终相反**，转矩特性位于**I, III 象限**内，转矩的**绝对值大小恒定不变**，是阻碍运动的**制动性转矩**。

应用：皮带运输机、轧钢机等由**摩擦力**产生负载转矩的工作机构属于这类型。

当 $n > 0$, $T_Z > 0$ 。

当 $n = 0$, $T_Z = 0$ 。

当 $n < 0$, $T_Z < 0$ 。



— 恒转矩负载特性



位能性恒转矩负载特性——由重力作用产生。

提升时，负载转矩 T_Z 反对提升；下放时，负载转矩 T_Z 却帮助下放。

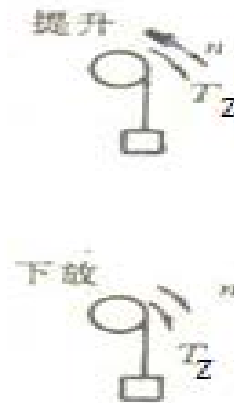
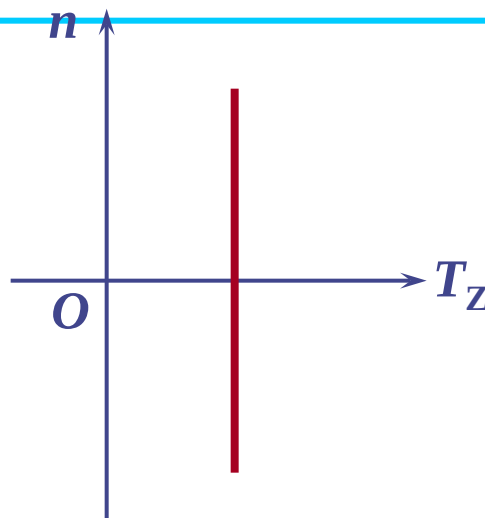
特点：工作机构的负载转矩绝对值大小是恒定的，而且方向不变，转矩特性位于I，IV象限内；

应用：起重机的提升机构和矿井卷扬机等。

当 $n > 0$, $T_Z > 0$ 。

当 $n = 0$, $T_Z = 0$ 。

当 $n < 0$, $T_Z > 0$ 。

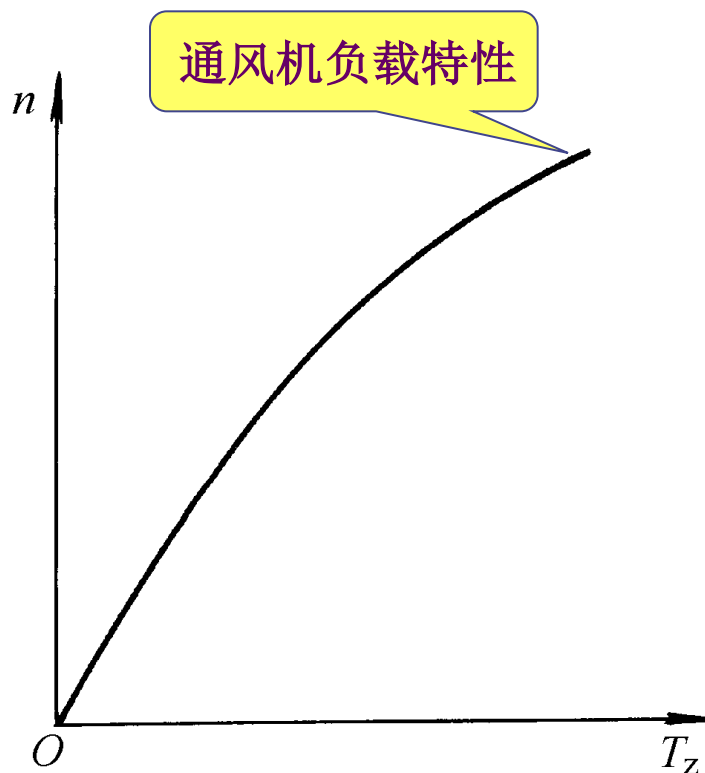


二 通风机负载特性

通风机负载特性——负载转矩与转速大小有关，基本上与转速的二次方成正比

$$T_z = Kn^2$$

属于通风机负载的生产机械有离心式通风机、水泵、油泵等，其中空气、水、油等介质对机器叶片的阻力基本上和转速的平方成正比。鉴于通风机负载是反抗性的，当转速反向（ n 为负）时， T_z 是负值，第三象限中应有与第一象限特性对称的曲线。



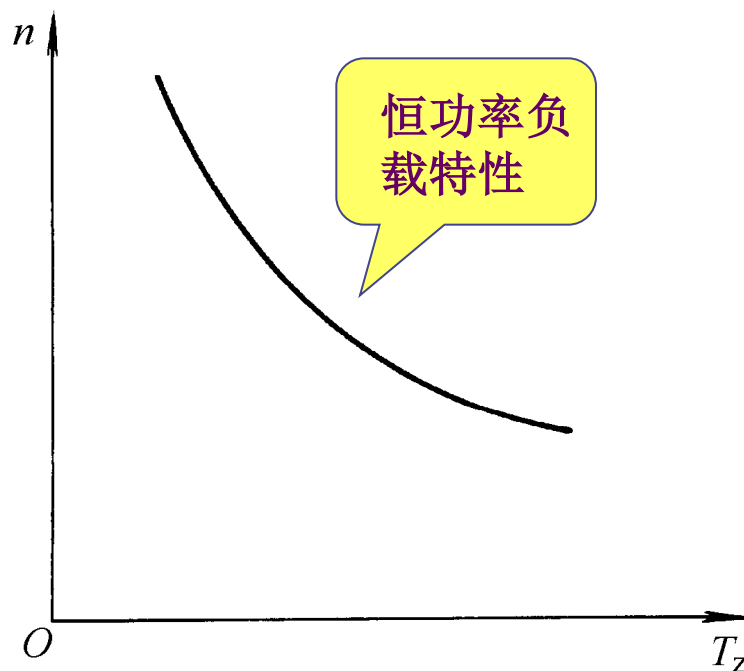
三 恒功率负载特性

恒功率负载转矩特性——比如车床，在粗加工时，切削量大，切削阻力大，此时开低速；在精加工时，切削量小，切削阻力小，往往开高速。

特点：负载转矩基本上与**转速成反比**，切削（负载）**功率基本不变**

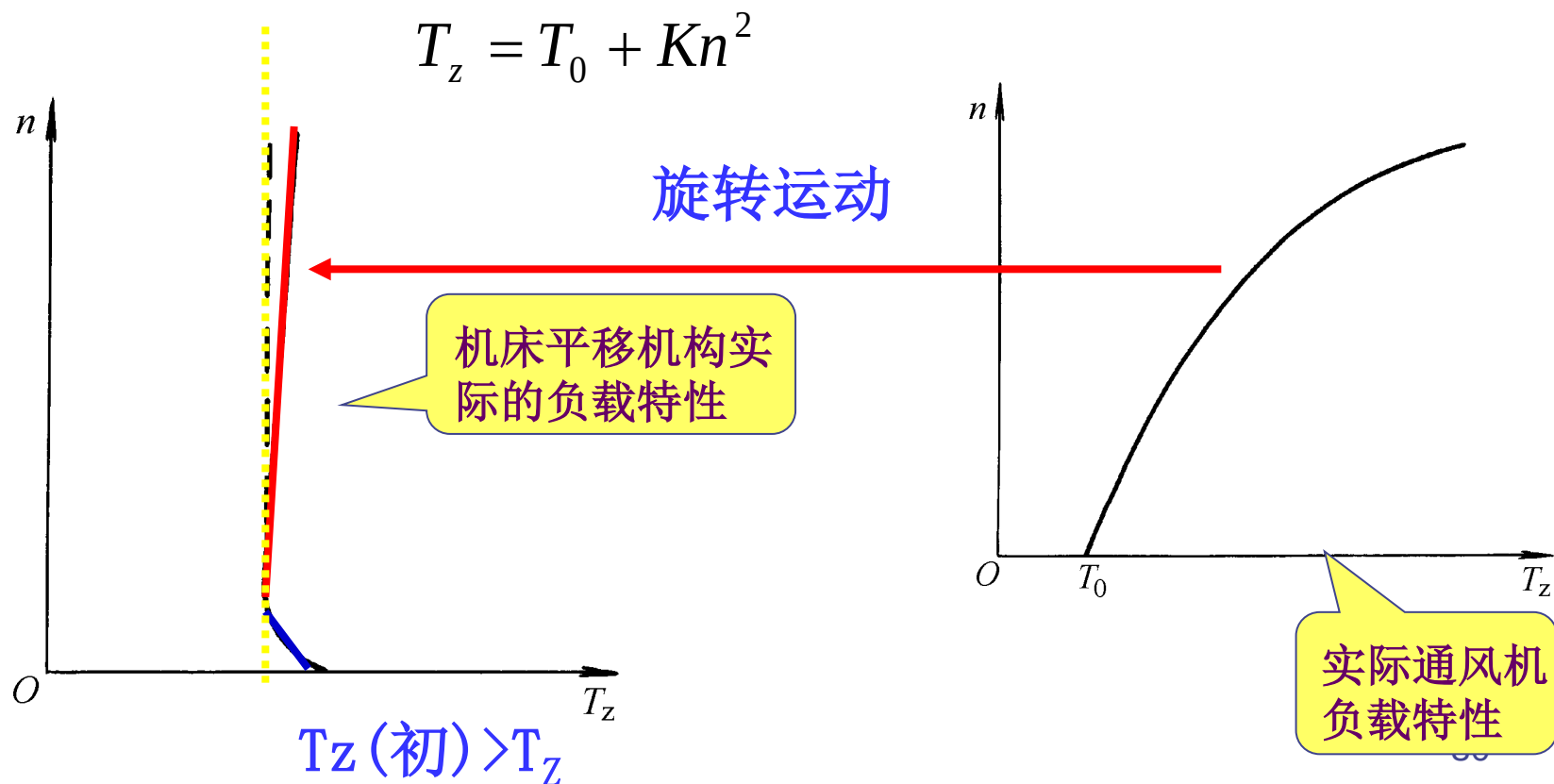
$$T_z = \frac{K}{n}$$

$$\begin{aligned} P_z &= T_z \Omega = T_z \frac{2\pi n}{60} \\ &= \frac{T_z n}{9.55} = \frac{K}{9.55} = K_1 \end{aligned}$$





注： 实际生产机械的负载转矩特性可能是以上几种典型特性的综合。例如，实际通风机除了主要是通风机负载特性外，由于其轴承上还有一定的摩擦转矩，因而实际通风机负载特性应为



本章小结



- 了解电力拖动系统的组成
- **掌握**电力拖动系统的运动方程式，**熟练分析**电动机的工作状态，**熟练分析**各转矩的正负号
- 熟悉各种常见旋转体的转动惯量计算方法
- **掌握**工作机构转矩、力、飞轮惯量和质量的折算方法（不考虑损耗、考虑损耗两种情况）
- **掌握**生产机械的负载转矩特性

第九章 直流电动机的 电力拖动

主要内容

第一节 他励直流电动机的机械特性

- 在直流电机中，由定子励磁线圈通电所产生的主磁场称为励磁磁场。按励磁绕组的供电方式不同，可把直流电机分成下列四种：

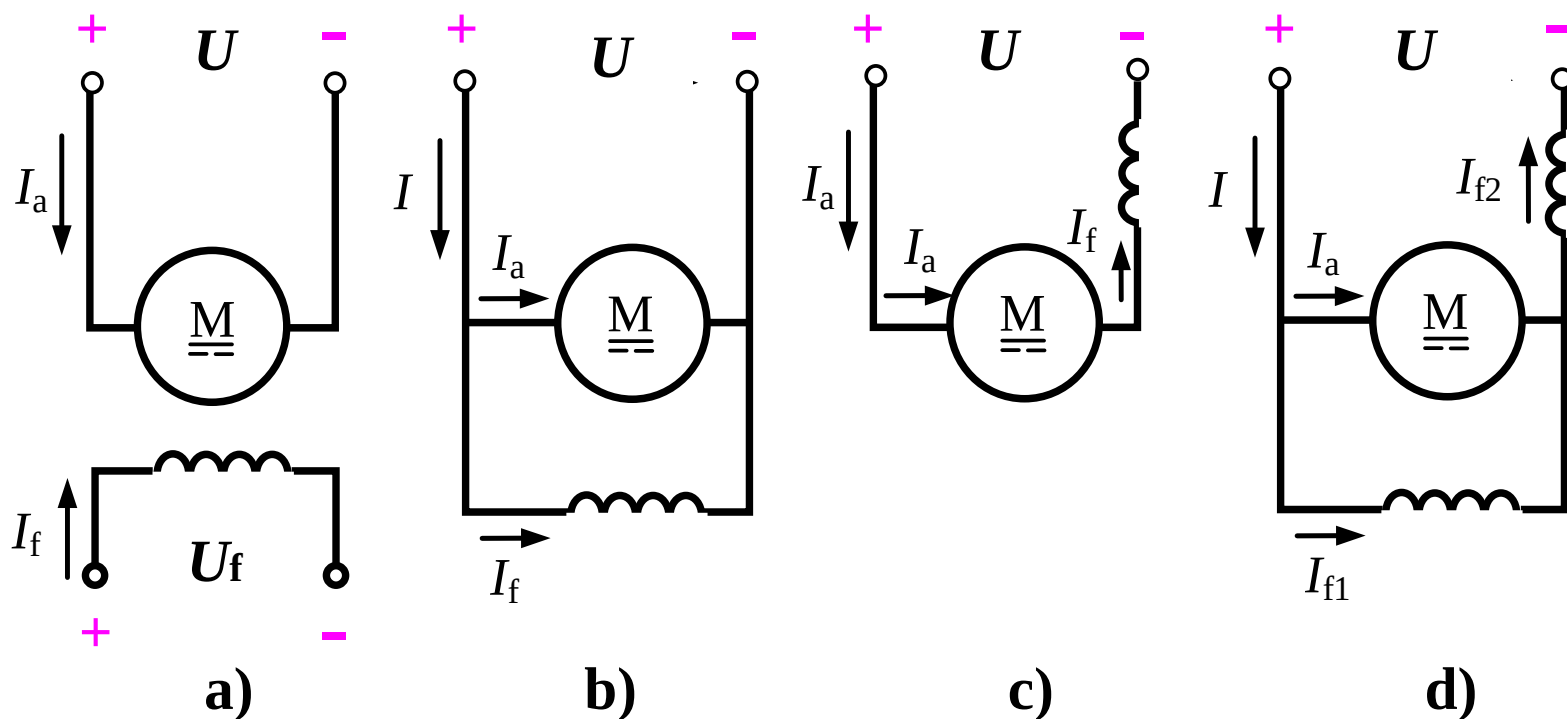


图 直流电机的励磁方式

a) 他励式 b) 并励式 c) 串励式 d) 复励式

第一节 他励直流电动机的机械特性

机械特性的定义及其理解

- 机械特性——在电枢电压、励磁电流、电枢回路电阻为恒值的条件下，电动机的转速 n 与电磁转矩 T 的关系 $n=f(T)$
- 电动机的机械特性是电动机力学性能的主要表现；与运动方程式相联系，共同决定拖动系统稳定运行及过渡过程的工作情况。
- 电动机工作在电动状态时的稳态转矩平衡方程

$$T = T_d + T_0$$

- T ——电磁转矩
- T_d ——输出转矩
- T_0 ——空载转矩

第一节 他励直流电动机的机械特性

一、机械特性方程式

1. 直流电动机的基本方程（他励直流电动机）

- 电磁转矩

$$T = C_T \Phi I_a$$

- 感应电动势

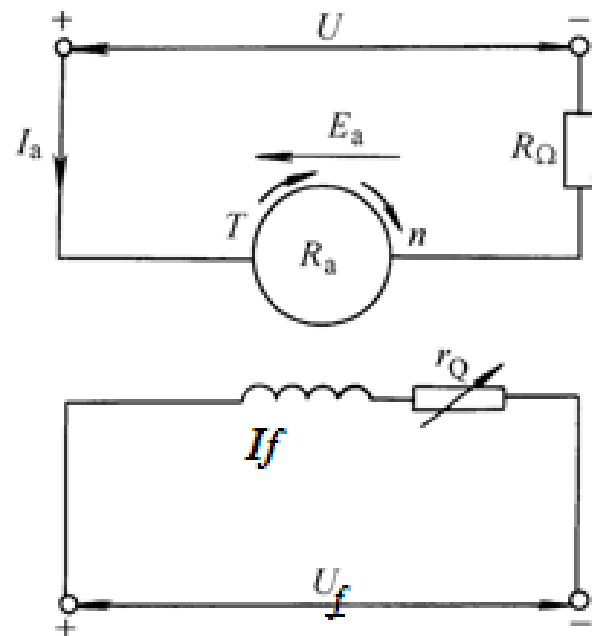
$$E_a = C_e \Phi n$$

- 电枢电路电动势平衡方程式

$$U = E_a + I_a R$$

- 转速特性方程式

$$n = \frac{U - I_a R}{C_e \Phi}$$



第一节 他励直流电动机的机械特性

2. 机械特性方程式

$$\left. \begin{aligned} n &= \frac{U - I_a R}{C_e \Phi} \\ T &= C_T \Phi I_a \end{aligned} \right\} \rightarrow n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- R ——电枢回路总电阻
- C_e ——电动势常数
- C_T ——转矩常数

$$R = R_a + R_\Omega$$

$$C_e = pZ / 60a$$

$$Z = 2SN_y$$

$$C_T = pZ / 2\pi a$$

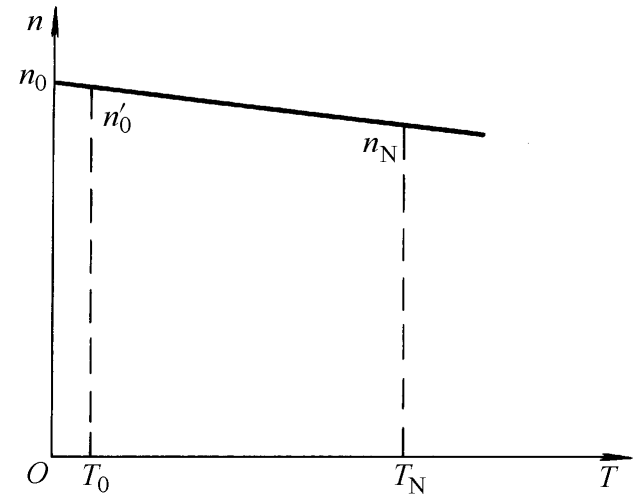
$$C_T = 9.55C_e$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

- 机械特性方程式中， U 、 R 、 Φ 为常数时，可得他励直流电动机的机械特性 $n=f(T)$
——一条向下倾斜的直线

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- 转速 n 随转矩 T 的增大而降低



第一节 他励直流电动机的机械特性

3. 几个基本概念及对机械特性的理解

- 理想空载转速：当 $T=0$ 时的转速

$$n_0 = \frac{U}{C_e \Phi}$$

——调节 U 或 Φ ，可以改变理想空载转速 n_0

- 实际空载转速：当 $T=T_0$ 时的转速

$$n'_0 = n_0 - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T_0$$

由电动机稳态转矩平衡式： $T=T_d+T_0$ ，可知实际电动机旋转时 T 不可能为零，至少需克服空载损耗转矩 T_0

——实际空载转速 n'_0 比 n_0 略低

第一节 他励直流电动机的机械特性

- 转速降：电动机带负载后的转速降落

$$\Delta n = \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T = \beta T$$

$$\alpha = \frac{dT}{dn} = \frac{1}{\beta}$$

- β —机械特性的斜率， β 愈大， Δn 愈大
- α —机械特性的硬度，表示 T 变化时， Δn 的变化大小
- 斜率 β 表征了机械特性的硬度——通常称 β 小的机械特性为硬特性， β 大的为软特性
- 电枢没有外接电阻时，机械特性比较硬

- 额定转速变化率：

$$\Delta n_N \% = \frac{n_0 - n_N}{n_N} \times 100\%$$

——硬特性的转速变化率小

- 机械特性方程的简单形式——

$$n = n_0 - \beta T$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

4. 机械特性小结

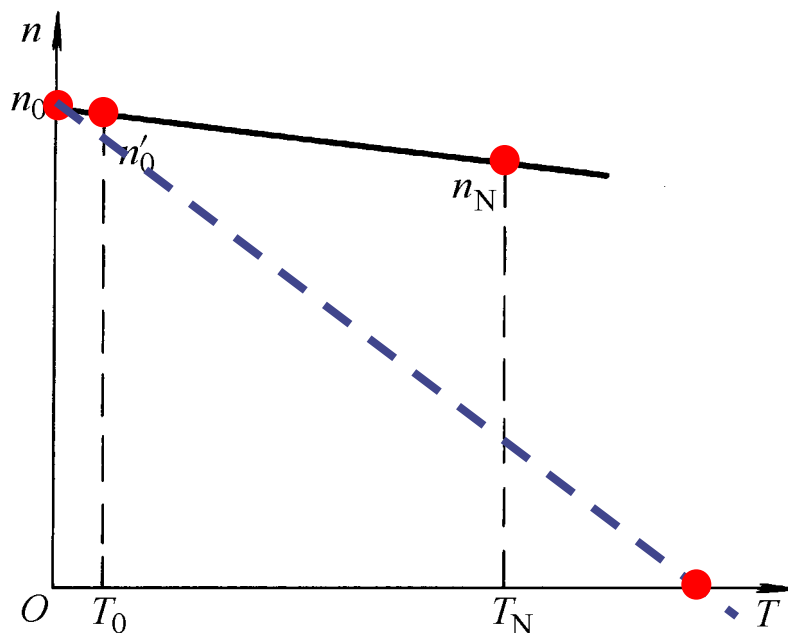
- 机械特性的特点:

- 机械特性是一条向下倾斜的直线
- 电动机带负载的时候存在转速降落
- 斜率越大, 速度降落越大, 机械特性越软

- 几个关键点:

- 理想空载点(0, n_0)
- 实际空载点(T_0 , n'_0)
- 额定工作点(T_N , n_N)
- 起动点或堵转点(T_{st} , 0)

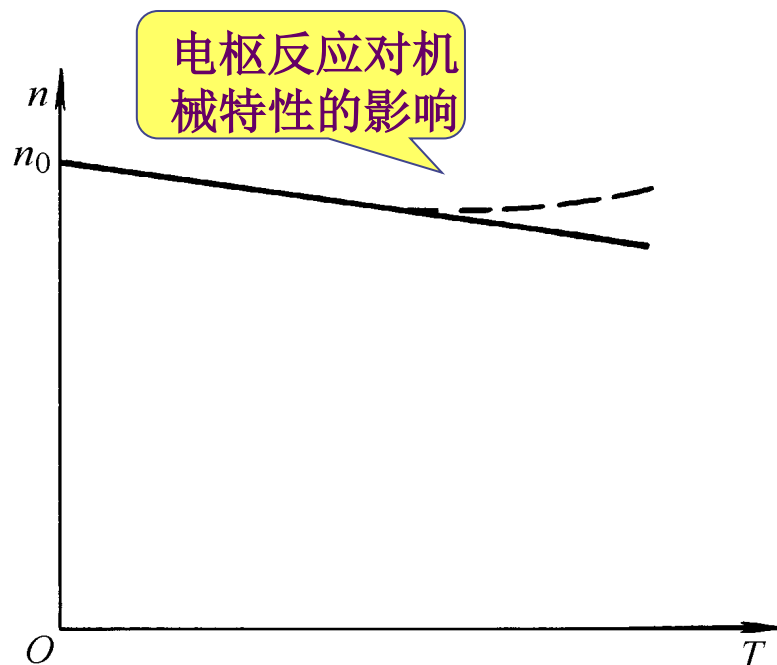
$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$



电枢反应对机械特性的影响

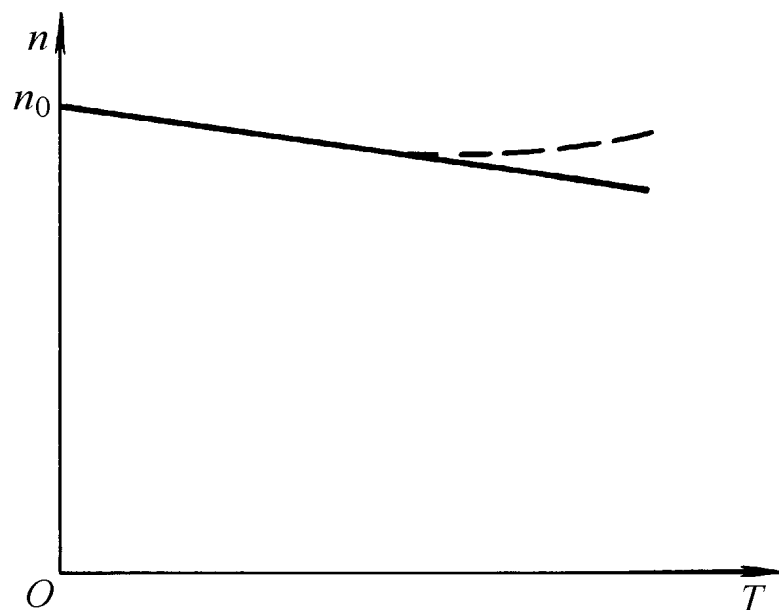
$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- 当电枢电流较大时，由于受磁路饱和的影响，电枢反应会产生去磁作用，使得每极磁通量略有降低，转速就要回升，机械特性在负载大时呈上翘现象



- 推论：电枢反应会影响系统的稳定运行。

电枢反应对机械特性的影响



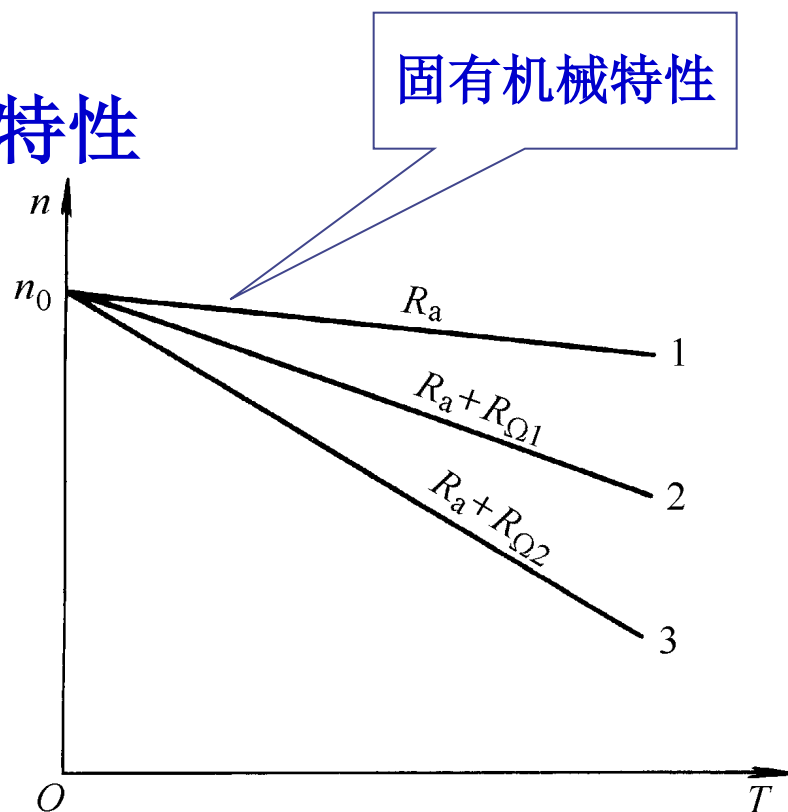
措施：为了避免机械特性的上翘，往往在主磁极上加一个匝数很少的**串励绕组（稳定绕组）**，用串励绕组的磁势**抵消电枢反应的去磁作用**。这时电动机实质上已变为积复励电动机，但是由于所加绕组磁势较弱，一般仍可将它视为他励电动机。

第一节 他励直流电动机的机械特性

二、固有机械特性与人为机械特性

- 固有机械特性——当电压及磁通均为额定值 U_N 及 Φ_N ,且电枢没有串联电阻时的机械特性

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi_N^2} T$$



- ✓ 由于 R_a 较小，他励直流电动机的固有机械特性较硬
- ✓ $n > n_0$ 时发电机状态： $E_a > U$ ， E_a 与 I_a 同向，发出电功率
- ✓ 堵转点： $n=0$ 、 $E_a=0$ ，电枢电流 $I_a = U_N / R_a = I_k$ 为短路电流，转矩 $T = C_T \Phi_N I_k = T_k$ 为电机堵转转矩

第一节 他励直流电动机的机械特性

- 人为机械特性——通过改变电动机参数获得的机械特性

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- 1) 电枢串联电阻
- 2) 改变电压
- 3) 减弱磁通

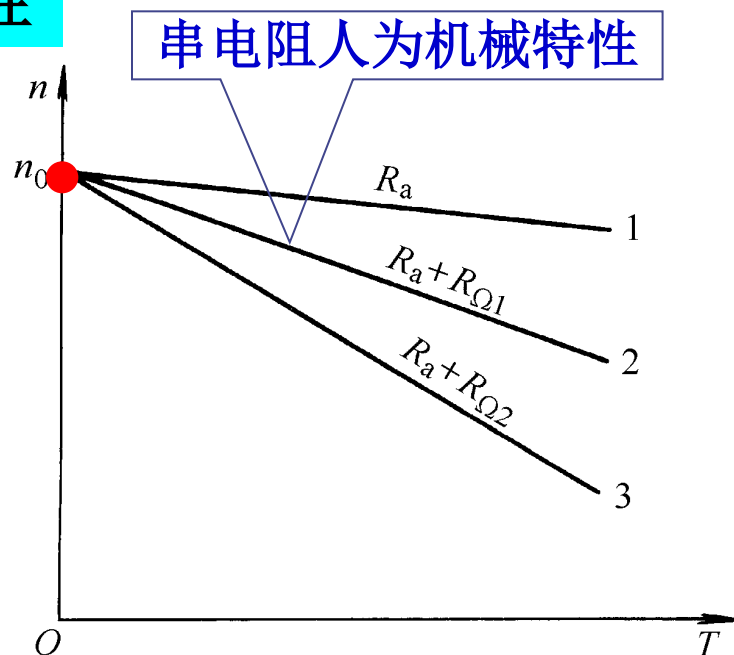
第一节 他励直流电动机的机械特性

1. 电枢串联电阻时的人为机械特性

- $U=U_N$ 、 $\Phi=\Phi_N$ 、 $R=R_a+R_\Omega$

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a + R_\Omega}{C_e C_T \Phi_N^2} T$$

- R_Ω ——电枢串联电阻
 $R_{\Omega 2} > R_{\Omega 1}$



特点:

- 与固有机械特性具有相同的理想空载转速 n_0
- 机械特性斜率随串联电阻 R_Ω 的增大而增大，硬度则随之降低
- 是经过理想空载点、具有不同斜率的一族射线
- 应用：直流电动机的起动与调速

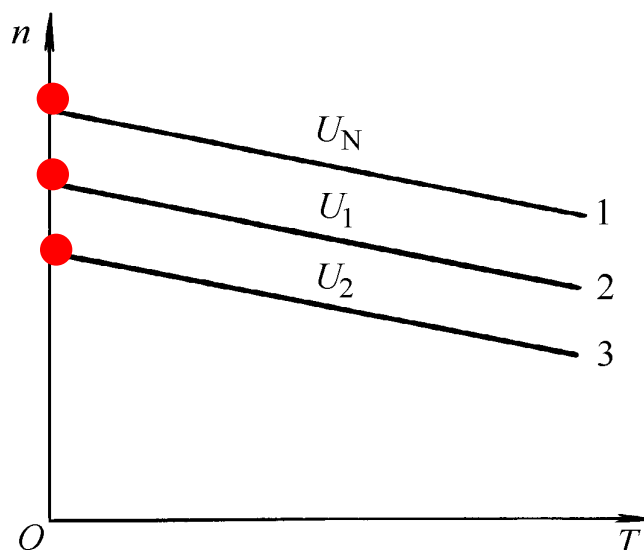
第一节 他励直流电动机的机械特性

2. 改变电压时的人为机械特性

- $U < U_N$ 、 $\Phi = \Phi_N$ 、 $R = R_a$

$$n = \frac{U}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi_N^2} T$$

- $R_\Omega = 0$
- $U_N > U_1 > U_2$



特点:

- 理想空载转速 n_0 随着电压的降低而降低
- 与固有机机械特性具有相同的斜率，硬度不变
- 人为机械特性是几根平行线
- 应用：需要平滑调速的场合

第一节 他励直流电动机的机械特性

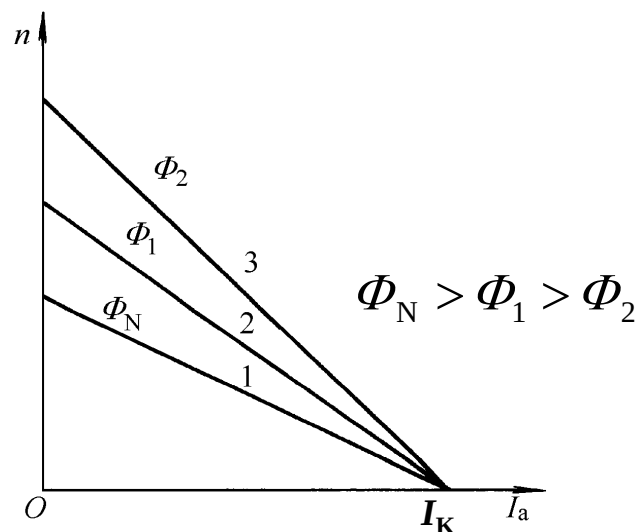
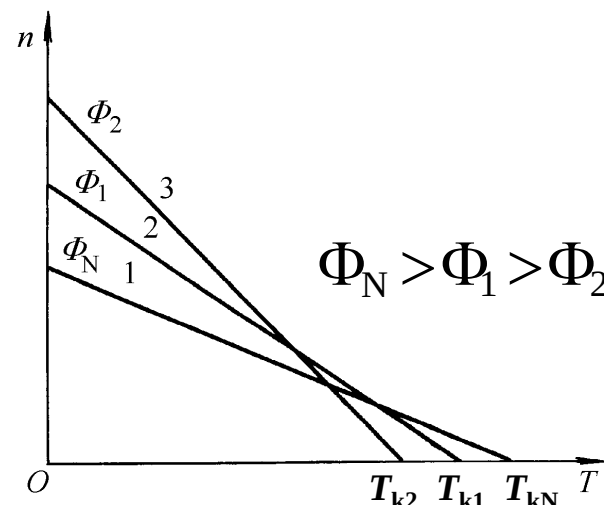
3. 减弱磁通时的人为机械特性

- $U=U_N$ 、 $\Phi < \Phi_N$ 、 $R=R_a$
- 用转矩表示的特性方程:

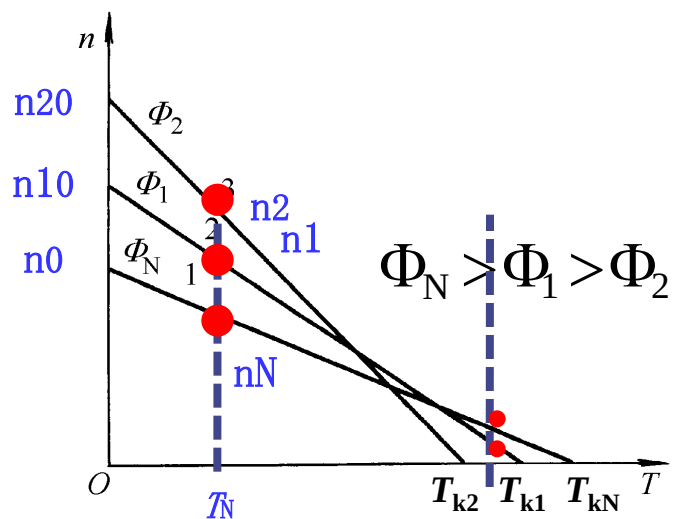
$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- 用电流表示的特性方程:

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e \Phi} I_a$$



第一节 他励直流电动机的机械特性



当 $n=0$ 时

$$T_k = \frac{U_N C_T \Phi}{R_a}$$

——短路（堵转）
转矩

当 $n=0$ 时

$$I_k = \frac{U_N}{R_a}$$

——短路（堵转）
电流

特点：

- 理想空载转速 n_0 随着磁通的降低而增大
- 随着磁通的降低，短路（堵转）电流不变（ $I_k = U_N / R_a$ ），短路（堵转）转矩降低（ $T_k = C_T \Phi I_k$ ）
- 随着磁通的降低，机械特性的硬度降低
- 通常 $T_N \ll T_k$ ，故减弱磁通使电动机转速升高；只有当负载特别重或磁通 Φ 特别小时，如再减弱磁通，转速反而下降
- 应用：平滑调速（额定转速向上）的场合，范围不大

第一节 他励直流电动机的机械特性

三、机械特性的绘制

- 电动机的铭牌上给出电机的额定功率 P_N 、额定电压 U_N 、额定电流 I_N 和额定转速 n_N 等数据。由这些已知数据，可计算和绘制机械特性。

1. 固有机机械特性的绘制

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- 固有机机械特性是一条直线，确定两点即可绘制
- 一般选择，理想空载点：（ $T=0$ ， $n=n_0$ ）及额定运行点（ $T=T_N$ ， $n=n_N$ ）即可

这两点中只有 n_0 和 T_N 是未知的。

首先求 n_0 ：

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N}$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

- 而 $C_e \Phi_N$ 未知，可用下式来求：

$$C_e \Phi_N = \frac{E_N}{n_N} = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N}$$

其中， I_N 、 U_N 及 n_N 已知，仅 R_a 未知。根据铭牌数据估算 R_a 的值，估算的依据是：普通直流电动机在额定状态下运行时，额定铜耗约占总损耗的 $1/2 \sim 2/3$ 。

电机的总损耗为：

$$\sum p = I_N U_N - P_N$$

电机的额定铜损耗为：

$$p_{cuN} = I_N^2 R_a$$

则估算公式为：

$$R_a = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3} \right) \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2}$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

- 额定运行点 (T_N, n_N) :

$$T_N = C_T \Phi_N I_N = 9.55 C_e \Phi_N I_N$$

$$R_a = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3} \right) \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2}$$

综上所述，根据铭牌数据计算固有特性的步骤如下：

- (1) 根据 U_N 、 P_N 、 I_N 即式 (9-14) 估算 R_a ；
- (2) 按式 (9-13) 计算 $C_e \Phi_N$ ；
- (3) 求 $n_0 = U_N / C_e \Phi_N$ ；
- (4) 按上式计算 T_N 。

在坐标纸上标出 $(n_0, 0)$ 、 (n_N, T_N) 两点，过这两点连成一条直线，即为固有机机械特性曲线。

第一节 他励直流电动机的机械特性

2. 人为机械特性的绘制

求出 R_a 、 $C_e\Phi_N$ 后，绘制各种人为机械特性。

(1) 电枢串电阻人为机械特性的绘制

选择两个特殊点：

理想空载点： $n=n_0$ ， $T=0$

额定工作点： $n=n_{RN}$ ， $T=T_N$

与固有特性相比，理想空载点没变，额定工作点却由于电枢外串电阻 R_Ω 而发生了变化，在额定负载转矩下，对应的电动机转速为

$$n_{RN} = n_0 - \frac{R_a + R_\Omega}{9.55(C_e\Phi_N)^2} T_N$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e\Phi_N}$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

(2) 改变电压（降低电源电压）时人为机械特性的绘制
选择两个特殊点：

理想空载点： $n=n_0'$, $T=0$

额定工作点： $n=n_N'$, $T=T_N$

降低电源电压时，理想空载转速随之降低：

$$n_0' = \frac{U}{C_e \Phi_N}$$

对应额定转矩下的电机转速变为：

$$n_N' = \frac{U}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{9.55(C_e \Phi_N)^2} T_N$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

(3) 减弱磁通人为机械特性的绘制

选择两个特殊点：

理想空载点： $n = n_0''$, $T=0$

额定工作点： $n = n_N''$, $T=T_N$

减弱磁通时，理想空载转速随之升高：

$$n_0'' = \frac{U_N}{C_e \Phi}$$

对应额定转矩下的电机转速变为：

$$n_N'' = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{9.55(C_e \Phi)^2} T_N$$

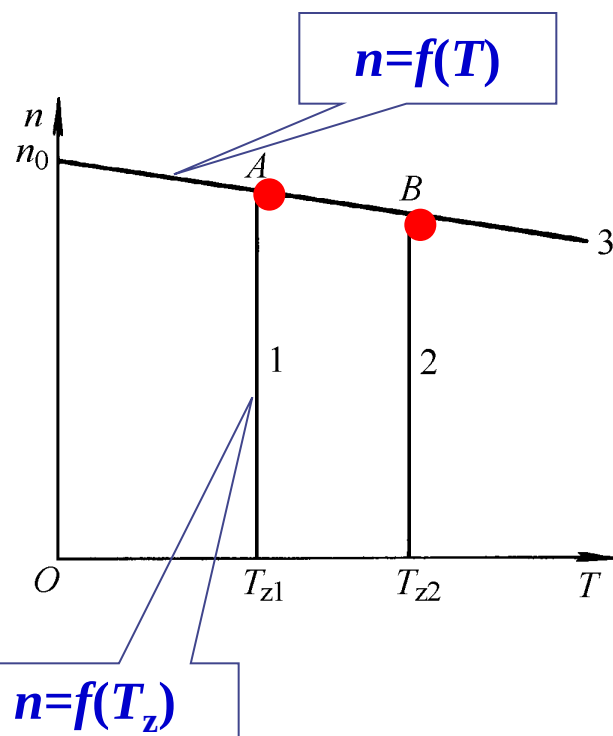
第一节 他励直流电动机的机械特性

四、电力拖动稳定运行的条件

- 在运行中，电动机的机械特性与生产机械的负载转矩特性是同时存在的——可把二者画在同一坐标图上进行分析
- 两特性的交点称为系统的平衡点

$$\left. \begin{array}{l} T - T_z = J \frac{d\Omega}{dt} \\ T = T_z \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{d\Omega}{dt} = 0$$

- 平衡点处， T 与 T_z 大小相等而方向相反，转速为某一稳定值，拖动系统处于稳态或静态
- 若负载变化， $T=T_{z1} \neq T_{z2}$ ，平衡状态被破坏， $dn/dt \neq 0$ ，拖动系统进入过渡过程状态
- 过渡过程分析： $n \downarrow \rightarrow E_a \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T \uparrow$



第一节 他励直流电动机的机械特性

- **稳定运行**——拖动系统受到一定扰动后，能达到新的平衡；并当扰动消除后，能从新的平衡点回到原来的平衡点。

系统能否稳定运行，取决于两种特性的配合。

- **稳定运行的必要条件**——有平衡点即两特性有交点

- **问题**：有了交点是否就能稳定运行了呢？

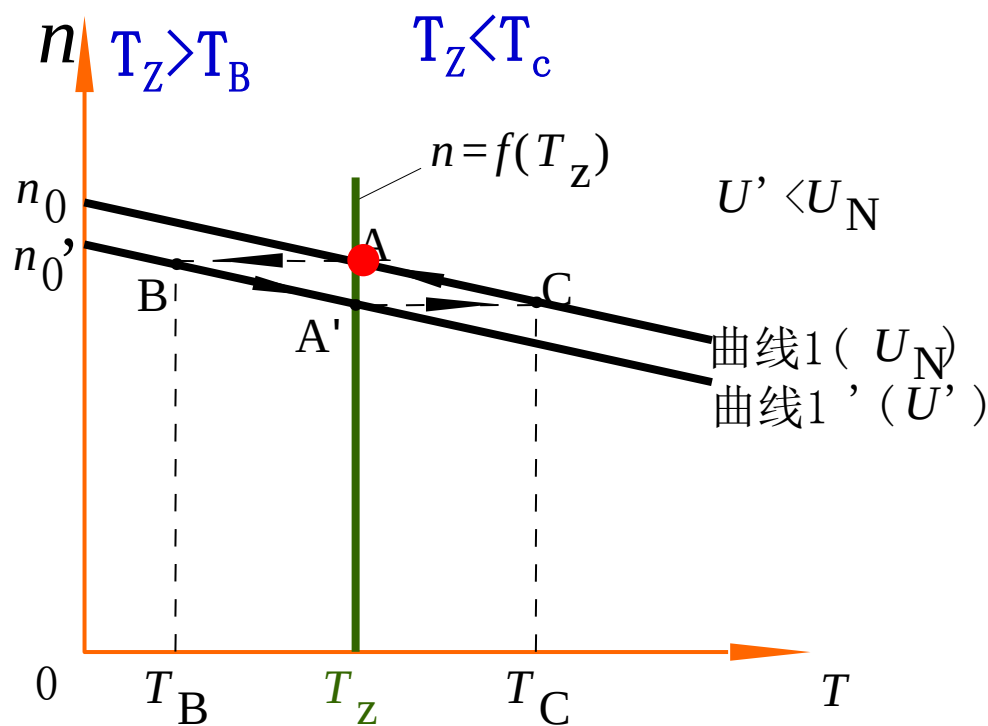
答：1) 首先，要看系统出现干扰后，在新的条件下能否平衡；2) 其次，干扰消失后，能否回到原来的平衡点。如果满足以上两个条件，即为稳定运行。

- **稳定运行的充分条件**——系统原在平衡点运行，受到某种干扰作用（如电网电压波动、负载转矩变化等），使得电机转速稍有变化，当干扰消除后，系统能恢复到原来的平衡点

第一节 他励直流电动机的机械特性

例1: 电网电压波动

- **A—B段:**
 $U \downarrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T \downarrow$, n 不变;
- **B—A'段:**
 $T = T_B < T_z$,
 $n \downarrow \rightarrow E_a \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T \uparrow$,
 $T = T_{A'} = T_z$;
- **A'—C段 (扰动消除):**
 $U \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T \uparrow$, n 不变;
- **C—A段:**
 $T = T_C > T_z$,
 $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T \downarrow$,
 $T = T_A = T_z$ 。



电力拖动系统稳定运行

- 可见, 当 $U < U_N$ 、负载不变时, 他励直流电动机能达到新的平衡点A'; 并在干扰消失后, 能回到原来的平衡点A——所以系统能够稳定运行。

第一节 他励直流电动机的机械特性

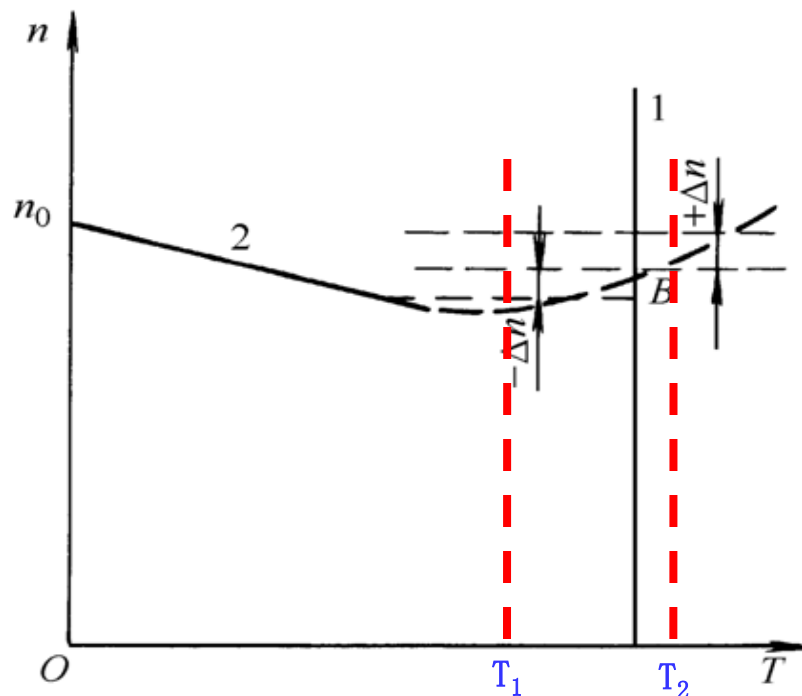
详细分析

- 扰动出现后：1) **A-B段**： U_N 降到 U' ， $U \downarrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T \downarrow$ ，此瞬间由于机械惯性，转速来不及变化，从A点过渡到B点；
2) **B-A'** 段：负载转矩 T_z 不变， $T = T_B < T_z$ 破坏了原来的平衡状态，系统减速， $n \downarrow \rightarrow E_a \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T \uparrow \rightarrow$ 系统沿 BA' 特性减速，到 A' 点时 $T = T_{A'} = T_z$ 达到新的平衡状态；
- 扰动消失后：3) **A'-C段**： U' 回到 U_N ， $U \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T \uparrow$ ，此瞬间由于机械惯性，转速来不及变化，从 A' 点过渡到C点；
4) **C-A段**：负载转矩 T_z 不变， $T = T_C > T_z$ 重新破坏了平衡状态，系统加速， $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T \downarrow \rightarrow$ 系统沿 CA 特性加速，到A点时 $T = T_A = T_z$ 回到原来的平衡点A。

第一节 他励直流电动机的机械特性

例2：电枢反应影响

- 在B点：
 $n \uparrow \rightarrow T \uparrow > T_z \rightarrow$ 继续加速
 $n \downarrow \rightarrow T \downarrow < T_z \rightarrow$ 继续减速
- 可见，当转速变化时，系统没有恢复到原来转速 n_B 的能力——所以系统在B点不能够稳定运行。



电枢反应影响下的不稳定运行

- 推论：**对于恒转矩负载，要稳定运行，需电动机具有向下倾斜的机械特性，如机械特性向上翘，便不能稳定运行。

第一节 他励直流电动机的机械特性

电力拖动系统稳定运行的充要条件：

- 必要条件——电动机的机械特性和生产机械的负载转矩特性有交点 $T=T_z$
- 充分条件——在交点所对应的转速之上应保证 $T<T_z$ ，转速之下应保证 $T>T_z$

本节要求

- 掌握他励直流电动机由基本方程推导机械特性方程
- 掌握他励直流电动机的固有机机械特性
 - 固有机机械特性方程式
 - 固有机机械特性形状和特点
 - 几个关键点
- 掌握他励直流电动机的三种人为机械特性
 - 人为机械特性方程式
 - 人为机械特性形状和特点
- 熟练掌握并分析电力拖动系统稳定运行的条件

第九章 (1) 结 束

主要内容

- 第二节 他励直流电动机的起动

第二节 他励直流电动机的起动

- **起动**——电动机接通电源后，从静止状态加速到某一稳态运行状态的过程。
- **起动电流 I_{st}** ——电动机初始起动瞬间（ $n=0$ ）的电枢电流
- **起动转矩 T_{st}** ——该瞬间的电磁转矩

对电动机起动的基本要求：

- 起动转矩 T_{st} 要大， $T_{st} \geq 1.1 T_z$
- 起动电流 I_{st} 要小， $I_{st} \leq (1.5 \sim 2) I_N$
- 起动设备要简单、经济、可靠。

第二节 他励直流电动机的起动

一、他励直流电动机的起动方法 (3种)

1. 直接起动

$$I_f = I_{fN} \Rightarrow \Phi = \Phi_N \Rightarrow +U$$

- **直接起动**——先保证有磁场（即先通励磁电流），再加电枢电压。比如：将电动机电枢直接加额定电压起动时， $n=0$ 、 $E_a=0$ 、 $R_a \approx 0$ ，因此：

$$I_a = \frac{U_N - E_a}{R_a} = \frac{U_N}{R_a}$$

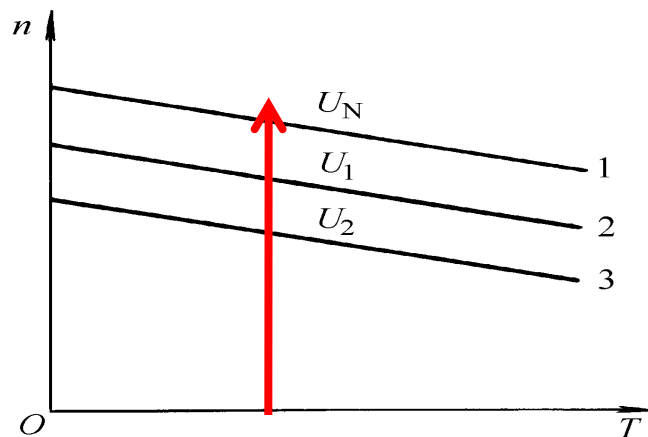
——可突增至额定电流的十多倍

- **优点**——操作简单，无需另加设备
- **缺点**——冲击电流大，换向困难，产生火花；与电流成正比的起动转矩过大，可能损坏电枢绕组以及传动机构
——因此，只适用于容量很小（《4kW）的电动机；且起动时，需设法限制电枢中的起动电流（一般瞬时过载电流不超过额定电流的1.5~2倍）。

第二节 他励直流电动机

2. 降压启动

$$I_a = \frac{U}{R_a}$$

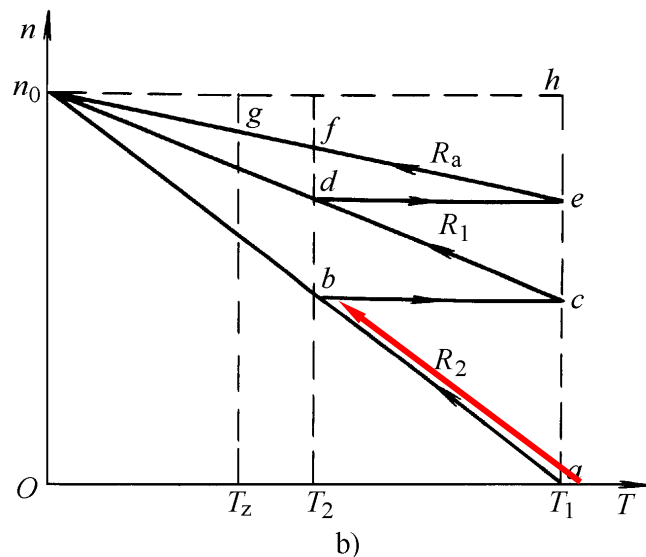
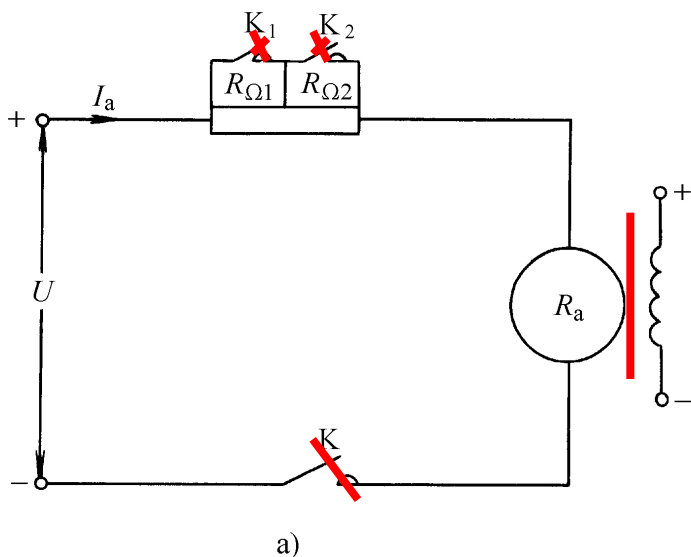


- 物理过程：
- 开始时，降低端电压 U ，使得 $I_a=(1.5\sim 2)I_N$ 、 $T=(1.5\sim 2)T_N$
- 随着转速升高，逐步提高电枢电压 U ，并使电枢电流仍限制在一定范围内
- 优点——起动电流小，起动过程平滑、能量损耗少
- 缺点——需要一套专用的直流发电机或整流电源，费用高——因此，只适用于电动机的直流电源是可调的。

第二节 他励直流电动机的起动

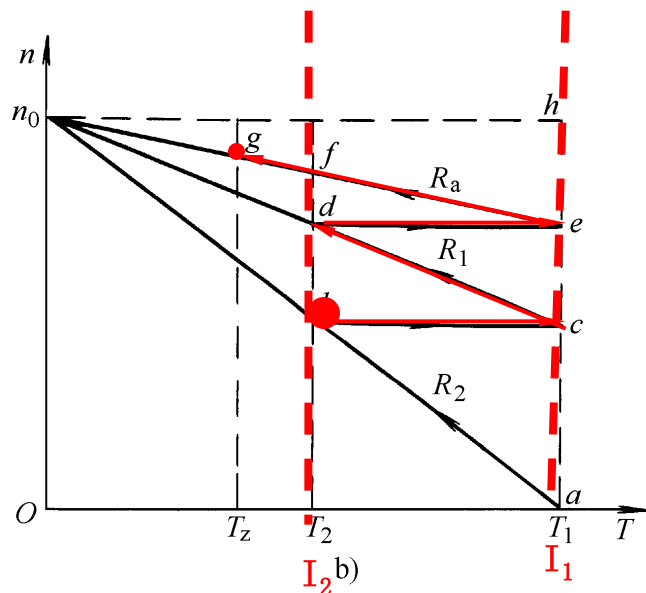
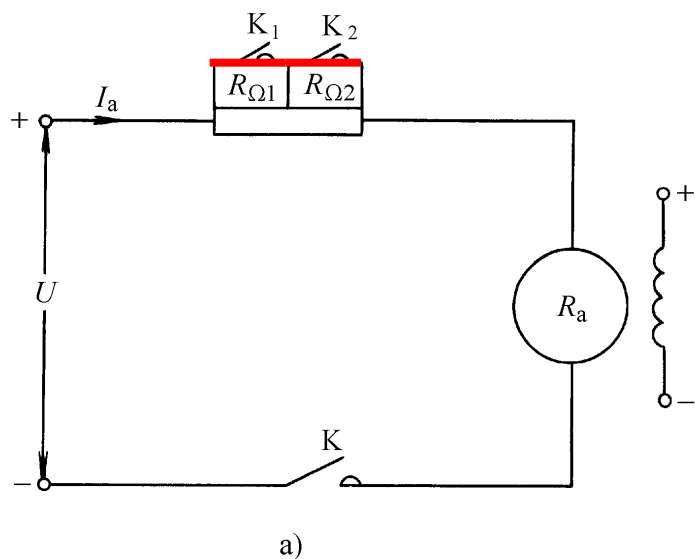
3. 电枢回路串电阻分级起动

- 起动时，在电枢回路中串联起动电阻，以限制起动电流满足安全运行的基本要求。然后，电枢绕组加全压起动。
- 在起动过程中，随着转速的升高，逐级切除起动电阻，最后达到稳定运行值。
- (1) —— $R_2 = R_a + R_{\Omega 1} + R_{\Omega 2}$, $I_1 = U_N / R_2$, $T_1 > T_z$, 电机起动, $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T \downarrow$ (a→b段); 此后加速度减小



第二节 他励直流电动机的起动

- (2) ——b点切除电阻 $R_{\Omega 2}$ ，b点电流 I_2 称为切换电流，此时 $R_1 = R_a + R_{\Omega 1}$ ， $I_1 = (U_N - E_a)/R_1$ ， $T_1 > T_z$ (b→c段)；保证电机以较大加速度到d点 (c→d段)
- (3) ——再切除 $R_{\Omega 1}$ ，电机沿固有机械特性运行，并加速至g点稳定运行(e→g段)，起动过程结束



第二节 他励直流电动机的起动

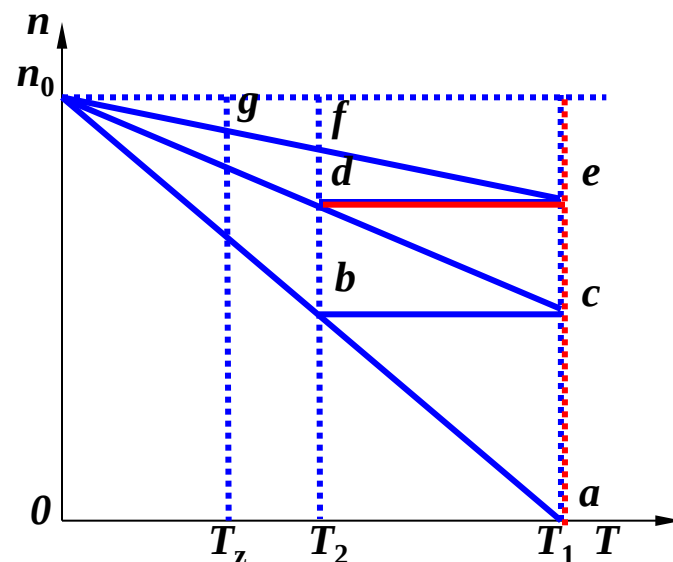
- 分级起动过程中，使每一级的 $I_1(T_1)$ 与 $I_2(T_2)$ 取值大小一致，可：
 - ✓ 使电动机有较均匀的加速度
 - ✓ 改善电动机的换向
 - ✓ 缓和转矩对传动机构与工作机构的有害冲击

第二节 他励直流电动机的起动

二、他励直流电动机串级起动电阻的计算

1. 图解解析法

- 1) 绘制固有机械特性 n_0ge ;
- 2) 选取起动过程的最大电流 I_1 与电阻切除时的切换电流 I_2 (或 T_1 与 T_2) , 过 I_1 及 I_2 两点作横轴垂线;
- 3) 画出分级起动特性图:



- 画人为机械特性 n_0a , 交 $I_2(T_2)$ 的垂线于 b 点, 画水平线 bc 交 $I_1(T_1)$ 的垂线于 c 点
- 画人为机械特性 n_0c 交 $I_2(T_2)$ 的垂线于 d 点, 画水平线 de
- 当切除末段电阻时, 所画的水平线与 $I_1(T_1)$ 的垂线的交点应正好位于固有机械特性上, 否则, 应调整 T_1 或 T_2

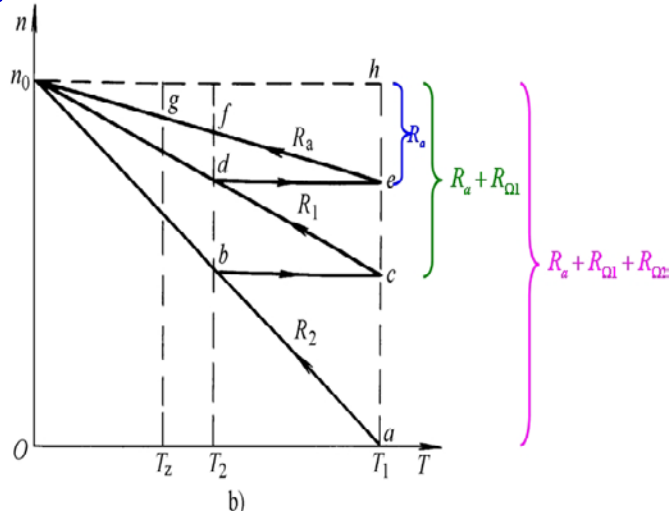
第二节 他励直流电动机的起动

- 4) 根据分级起动特性图，计算各段电阻：

$$n = n_0 - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$



$$\Delta n = n_0 - n = \frac{T}{C_e C_T \Phi^2} R$$

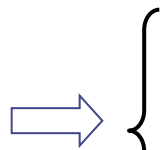


磁通 Φ 一般不变， T 为定值（比如 T_1 ）时，机械特性上的转速降 Δn 与该特性所对应的电枢总电阻 R 成正比，因此



$$\Delta n = KR$$

$$\frac{R_1}{R_a} = \frac{R_a + R_{\Omega 1}}{R_a} = \frac{\Delta n_{hc}}{\Delta n_{he}} = \frac{\Delta n_{he} + \Delta n_{ec}}{\Delta n_{he}}$$



$$R_{\Omega 1} = R_a \frac{\Delta n_{ec}}{\Delta n_{he}}$$

$$R_{\Omega 2} = R_a \frac{\Delta n_{ca}}{\Delta n_{he}}$$

第二节 他励直流电动机的起动

2. 解析法

- 从b点转换到c点时，由于切除电阻 $R_{\Omega 2}$ 进行很快，忽略电感影响，可假定 $n_b \approx n_c$ ，则电动势 $E_b \approx E_c$ ，故：

在b点

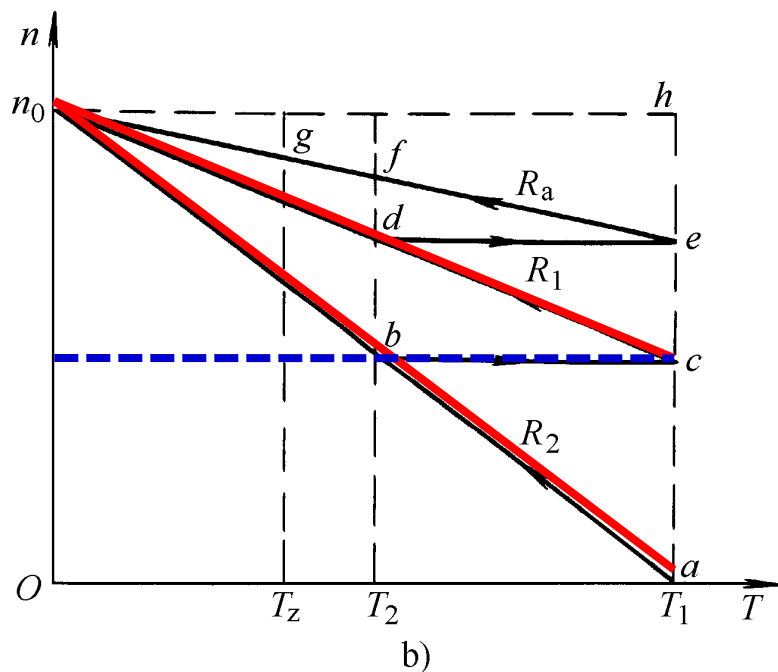
$$I_2 = \frac{U - E_b}{R_2}$$

在c点

$$I_1 = \frac{U - E_c}{R_1}$$

两级起动时：

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_1}{R_a}$$



第二节 他励直流电动机的起动

- 推广到m级起动的一般情况：

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_m}{R_{m-1}} = \frac{R_{m-1}}{R_{m-2}} = \dots = \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_1}{R_a} = \beta$$

- R_m —— 第m级电枢电路总电阻
- β —— 起动电流比或起动转矩比

$$\beta = \sqrt[m]{\frac{R_m}{R_a}}$$

1. m已知

2. m未知

$$m = \frac{\lg \frac{R_m}{R_a}}{\lg \beta}$$

$$\begin{cases} R_1 = R_a \beta \\ R_2 = R_1 \beta = R_a \beta^2 \\ \vdots \\ R_m = R_{m-1} \beta = R_a \beta^m \end{cases}$$

$$R_a = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3} \right) \frac{U_N}{I_1} \quad \text{或} \quad R_a = \frac{U_N}{I_1} \quad \text{或} \quad R_a = \frac{U_N}{I_1} \quad \text{或} \quad R_a = \frac{U_N}{I_1}$$

$$\begin{cases} R_{\Omega 1} = R_1 - R_a = (\beta - 1)R_a \\ R_{\Omega 2} = R_2 - R_1 = (\beta^2 - \beta)R_a = \beta R \\ \vdots \\ R_{\Omega m} = R_m - R_{m-1} = \beta R_{m-1} = \beta^{m-1} R \end{cases}$$

第二节 他励直流电动机的起动

他励直流电动机串级起动电阻的计算步骤小结：

- 根据电动机铭牌数据，估算电动机电枢回路电阻 R_a
- 选择起动电流 I_1 和切换电流 ~~I_2~~ ，计算最大起动电阻 R_m ，初~~选~~ β
- 确定起动级数 m （较大的整数值） ~~$\times$~~
- 计算（~~修正~~）起动电流比 β
- 根据起动电阻级数和起动电流比确定各级总电阻 R_i 和分段电阻 $R_{\Omega i}$

第二节 他励直流电动机的起动

三、他励直流电动机起动的过渡过程

- 电力拖动的过渡过程——电力拖动由一个稳定工作状态过渡到另外一个稳定工作状态的过程。
如：起动、制动、反转、调速、负载突变等过程
- 电力拖动运行的负载图——电力拖动过渡过程中， $n=f(t)$ 、 $T=f(t)$ 、 $I_a=f(t)$ 、及 $P=f(t)$ 的变化规律。
负载图是选择和校验电动机功率的依据
- 研究过渡过程的意义：
 - 分析如何缩短过渡过程——提高生产率
 - 探讨减小过渡过程损耗的途径——提高电动机利用率
 - 研究如何改善电力拖动运行情况——保证设备安全运行

第二节 他励直流电动机的起动

- 在电力拖动系统中，一些电气参数（如电压、电阻等）以及负载转矩的突然变化，都会引起过渡过程。但由于惯性的存在，这些变化不能导致电动机的转速、电流、转矩及磁通等参量发生突变，而必须是个连续变化的过程
- 电力拖动系统中一般存在三种惯性：
 - 机械惯性——反映在系统的飞轮惯量上，使转速不能突变
 - 电磁惯性——反映在电感上，使电枢电流和励磁电流不能突变，从而使磁通不能突变
 - 热惯性——使电动机的温度不能突变
- 电力拖动的两种过渡过程：
 - 机械过渡过程——只考虑机械惯性，忽略电磁惯性
 - 电气-机械过渡过程——同时考虑机械与电磁两种惯性

第二节 他励直流电动机的起动

1. 起动的机械过渡过程

(一)、电枢串固定电阻起动的过渡过程

- 忽略电枢反应，则磁通为常数，转矩与电枢电流成正比，故过渡过程中 $I_a=f(t)$ 就代表 $T=f(t)$ 的变换规律

$$U = E_a + I_a R = C_e \Phi n + I_a R \Rightarrow n = \frac{U - I_a R}{C_e \Phi}$$
$$T = T_z + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = C_T \Phi I_a$$

$$\Rightarrow I_a = \frac{T_z}{C_T \Phi} - \frac{GD^2 R}{375 C_e C_T \Phi^2} \frac{dI_a}{dt} \Rightarrow I_a = I_z - T_{tM} \frac{dI_a}{dt}$$

$$I_z = T_z / C_T \Phi$$

——负载转矩对应的**负载电流**，即电动机起动完毕后，保持**稳定**转速运行时的电枢电流

$$T_{tM} = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_T \Phi^2}$$

——电力拖动系统的**机电时间常数**，是表征机械惯性的一个非常重要的物理量

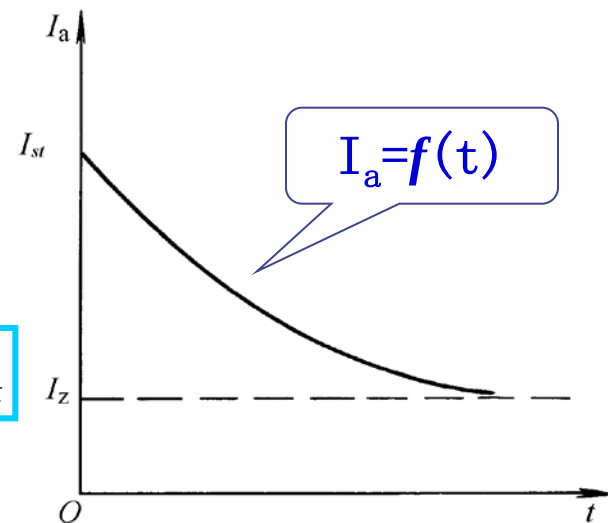
第二节 他励直流电动机的起动

- 过渡过程中电枢电流和转矩的变化规律:

$$\frac{dI_a}{dt} + \frac{I_a}{T_{tM}} = \frac{I_z}{T_{tM}} \Rightarrow I_a = I_z + Ke^{-t/T_{tM}}$$

- I_{st} ——过渡过程开始时的起始电流: $t=0$, $I_a = I_{st}$
- I_z ——过渡过程结束后稳定运行时的负载电流

$$\Rightarrow K = I_{st} - I_z$$



$$I_a = I_z + (I_{st} - I_z)e^{-t/T_{tM}}$$

或

$$I_a = I_z(1 - e^{-t/T_{tM}}) + I_{st}e^{-t/T_{tM}}$$

- 表明: 电流和转矩在起动开始时达到最大值, 以后按指数规律下降; 起动完毕后, $I=I_z$, $T=T_z$, 电动机稳定运行。

第二节 他励直流电动机的起动

- 过渡过程中**转速**的变化规律:

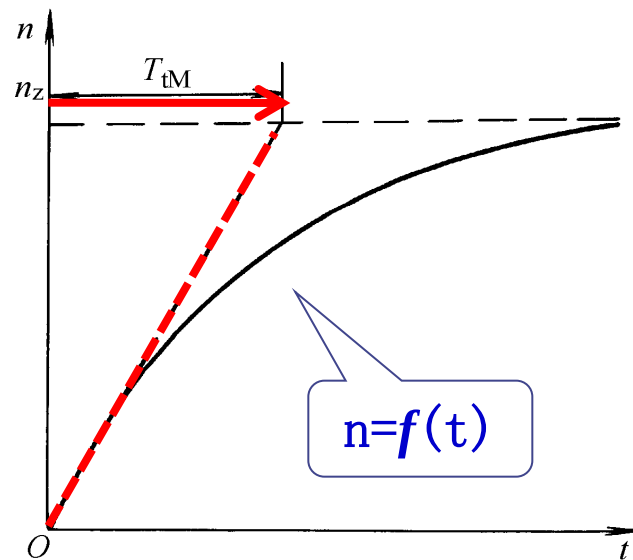
$$\left. \begin{aligned} I_a &= I_z + (I_{st} - I_z)e^{-t/T_{tM}} \\ n &= \frac{U - I_a R}{C_e \Phi} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &+ \\ I_a &= I_{st}, n_{st} = \frac{U - I_{st} R}{C_e \Phi} \\ I_a &= I_z, n_z = \frac{U - I_z R}{C_e \Phi} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow n = \frac{U - I_z R}{C_e \Phi} + \left(\frac{U - I_{st} R}{C_e \Phi} - \frac{U - I_z R}{C_e \Phi} \right) e^{-t/T_{tM}}$$

$$\text{即 } n = n_z + (n_{st} - n_z)e^{-t/T_{tM}}$$

或

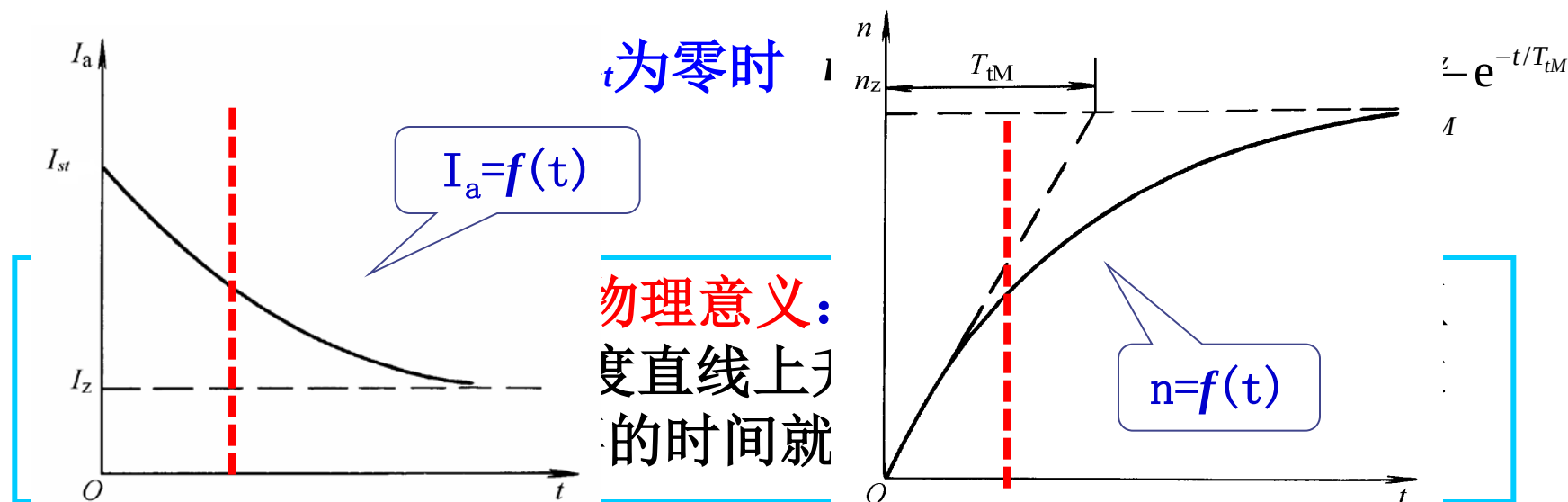
$$n = n_z (1 - e^{-t/T_{tM}}) + n_{st} e^{-t/T_{tM}}$$



- n_{st} ——过渡过程开始时的**起始转速**
- n_z ——机械特性上 $T_z(I_z)$ 对应的转速，即过渡过程结束时电动机的**稳定转速**

- 表明：**起动开始时，转速上升最快，然后上升速度逐渐减少，最后稳定在转速 n_z 运行。即按照**指数规律**上升。

第二节 他励直流电动机的起动



工程上， t_{st} 中(前者4倍) T_{tM} ，

$n = 95\%n_z$,

$n = 98\%n_z$

• 过渡过程的时间:

• I_a 由 I_{st} 变到 I_x ，或 n 由 n_{st} 变到 n_x 所需的时间为:

$$t_x = T_{tM} \ln \frac{I_{st} - I_z}{I_x - I_z} \quad \text{或} \quad t_x = T_{tM} \ln \frac{n_{st} - n_z}{n_x - n_z} \quad \text{或} \quad t_x = T_{tM} \ln \frac{T_{st} - T_z}{T_x - T_z}$$

• I_x 、 T_x 、 n_x ——过渡过程中电流、转矩及转速的终了值

第二节 他励直流电动机的起动

(二)、电枢串多级电阻起动的过渡过程

第一级加速时:

- 电流变化过程: $0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2$
- 转速变化过程: $0 \rightarrow n_1$

$$R_2 = R_a + R_{\Omega 1} + R_{\Omega 2}$$

$$T_{tM1} = \frac{GD^2 (R_a + R_{\Omega 1} + R_{\Omega 2})}{375 C_e C_T \Phi^2} \quad (9-22)$$

过渡到第二级加速时:

- 电流变化过程: $I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2$
- 转速变化过程: $n_1 \rightarrow n_2$

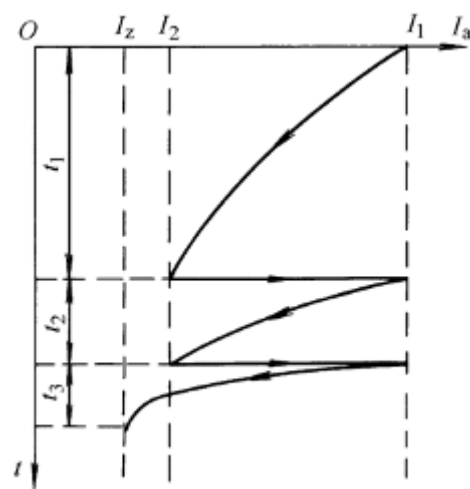
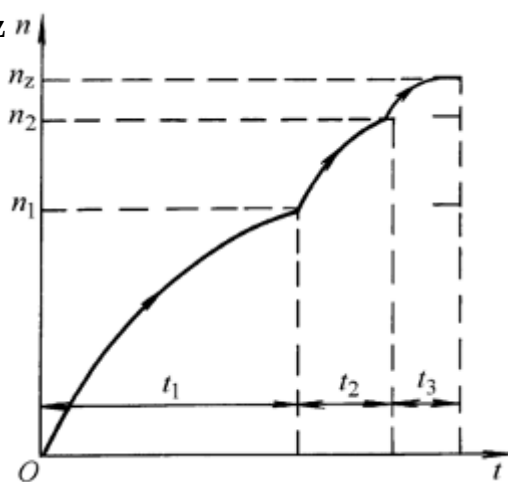
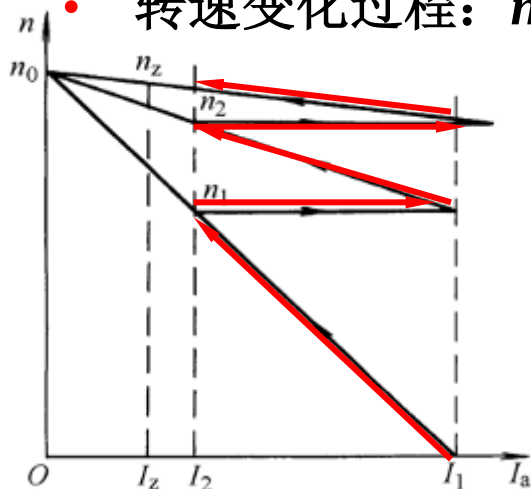
$$n = n_{z1} (1 - e^{-t/T_{tM1}}) \quad (9-27)$$

$$I_a = I_z (1 - e^{-t/T_{tM1}}) + I_1 e^{-t/T_{tM1}} \quad (9-25)$$

过渡到末级加速时:

- 电流变化过程: $I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_z$
- 转速变化过程: $n_2 \rightarrow n_z$

$$t_1 = T_{tM1} \ln \frac{I_1 - I_z}{I_2 - I_z} \quad (9-30)$$



第二节 他励直流电动机的起动

	第一级	第二级	末级
电枢电路 总电阻 R	$R_a + R_{\Omega 1} + R_{\Omega 2}$	$R_a + R_{\Omega 1}$	R_a
机电时间 常数 $T_{\text{电M}}$	$T_{\text{电M1}} = \frac{GD^2(R_a + R_{\Omega 1} + R_{\Omega 2})}{375C_e C_T \Phi^2}$	$T_{\text{电M2}} = \frac{GD^2(R_a + R_{\Omega 1})}{375C_e C_T \Phi^2}$	$T_{\text{电M}} = \frac{GD^2 R_a}{375C_e C_T \Phi^2}$
稳定转速 n_z	n_{z1}	n_{z2}	n_z
稳定电流	I_z	I_z	I_z
转速变化范围	$0 \rightarrow n_1$	$n_1 \rightarrow n_2$	$n_2 \rightarrow n_z$
电流变化范围	$I_1 \rightarrow I_2$	$I_1 \rightarrow I_2$	$I_1 \rightarrow I_z$
$n = f(t)$	$n = n_{z1}(1 - e^{-t/T_{\text{电M1}}})$	$n = n_{z2}(1 - e^{-t/T_{\text{电M2}}})$ $+ n_1 e^{-t/T_{\text{电M2}}}$	$n = n_z(1 - e^{-t/T_{\text{电M}}})$ $+ n_2 e^{-t/T_{\text{电M}}}$
$I_a = f(t)$	$I_a = I_z(1 - e^{-t/T_{\text{电M1}}})$ $+ I_1 e^{-t/T_{\text{电M1}}}$	$I_a = I_z(1 - e^{-t/T_{\text{电M2}}})$ $+ I_1 e^{-t/T_{\text{电M2}}}$	$I_a = I_z(1 - e^{-t/T_{\text{电M}}})$ $+ I_1 e^{-t/T_{\text{电M}}}$
运行时间 t_x	$t_1 = T_{\text{电M1}} \ln \frac{I_1 - I_z}{I_2 - I_z}$	$t_2 = T_{\text{电M2}} \ln \frac{I_1 - I_z}{I_2 - I_z}$	$t_3 = (3 \sim 4) T_{\text{电M}}$

第二节 他励直流电动机的起动

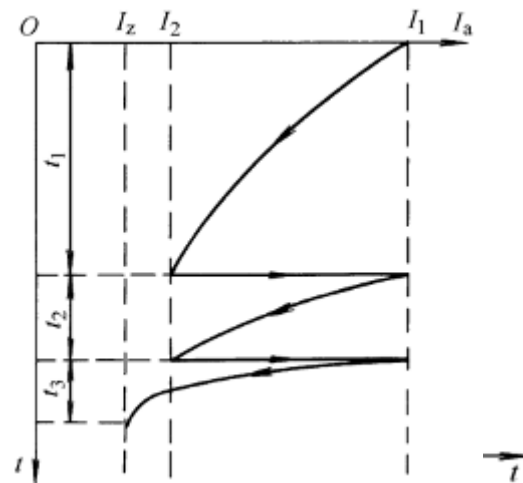
- 多级电阻起动过渡过程的变化规律：

$$T_{tM} = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_T \Phi^2}$$
 - 不同加速级的机电时间常数不同，电枢电路的电阻越大， T_{tM} 越大
 - 不同加速级的起始转速与稳定转速都不同，因为不同的机械特性与恒切换转矩 T_2 及恒负载转矩 T_z 的交点不同
 - 各级的起始电流均限定为 I_1 ；各级的终了电流（末级除外）均限定为 I_2 ；各级的稳定电流 I_z 与稳定转矩 T_z 均相同，由恒转矩负载决定
 - 各级的起动时间：

$$t_x = T_{tMx} \ln \frac{I_1 - I_z}{I_2 - I_z}$$

- 总起动时间 t_{st} ：

$$t_{st} = t_1 + t_2 + t_3 = (T_{tM1} + T_{tM2}) \ln \frac{I_1 - I_z}{I_2 - I_z} + (3 \sim 4) T_{tM}$$



第二节 他励直流电动机的起动

(三)、加快起动过程的途径

起动过程延缓的主要原因：

$$T_{tM} = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_T \Phi^2} + \text{Fig.9-13}$$

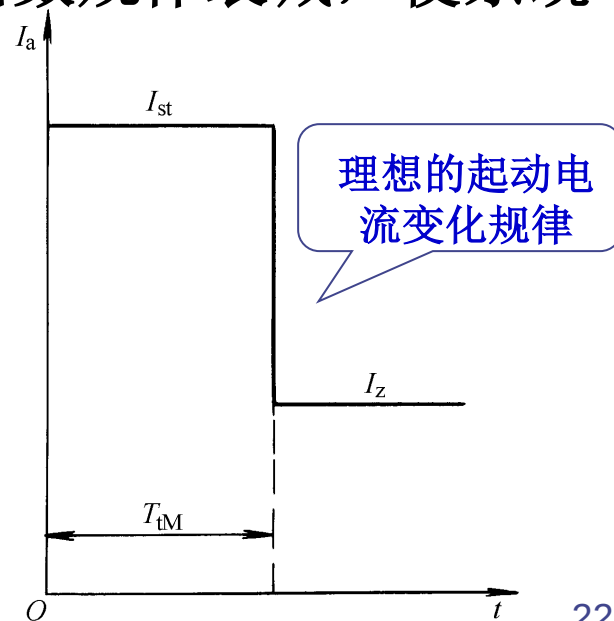
- 系统本身有机械惯性，惯性越大，即 GD^2 或机电时间常数 T_{tM} 越大，转速上升越慢

$$T - T_z = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} + \text{Fig.9-12}$$

- 起动电流（或起动转矩）随时间呈指数规律衰减，使系统的加速度不断衰减

加快起动过程的主要措施：

- 减小系统的飞轮惯量，以减小机电时间常数，从而降低系统的惯性
- 在设计时，尽可能设法改善起动过程中电枢电流的波形 (阶跃下降)



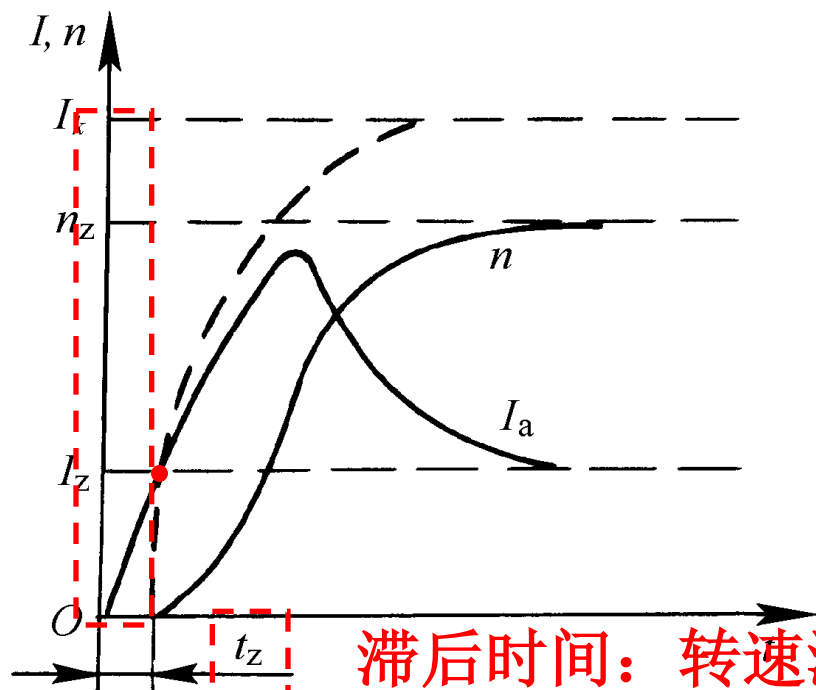
第二节 他励直流电动机的起动

2. 电枢电路电感对起动过程的影响

- 电枢电路中串电感时，电磁惯性则不能忽略
电磁时间常数为 $T_{ta} = \frac{L_a}{R_a}$ ，式中 L_a 为电枢电路的总电感

当电动机带负载起动(电动运行)时，则过渡过程分两个阶段：

第一阶段：电枢电流从零增加到 I_z 之前，电动机转速为零。



$$U = I_a R_a + L_a \frac{dI_a}{dt}$$

$$I_a = I_k (1 - e^{-t/T_{ta}})$$

(式中 $I_k = U / R_a$)

短路电流

$$t_z = T_{ta} \ln \frac{I_k}{I_k - I_z}$$

滞后时间：转速滞后于电流

第二节 他励直流电动机的起动

第二阶段：过了 t_z 后，电动机开始加速，机械惯性与电磁惯性同时存在

$$T_{(z)} = C_T \Phi I_{a(z)}, T - T_z = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

$$\Rightarrow I_a = I_z + \frac{GD^2}{375 C_T \Phi} \frac{dn}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dI_a}{dt} = \frac{GD^2}{375 C_T \Phi} \frac{d^2 n}{dt^2}$$

$$E_a = C_e \Phi n, n_z = \frac{U - I_z R_a}{C_e \Phi},$$

$$T_{tM} = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_T \Phi^2}, T_{ta} = \frac{L_a}{R_a}$$

带入

$$U = I_a R_a + L_a \frac{dI_a}{dt} + E_a$$



$$\frac{d^2 n}{dt^2} + \frac{1}{T_{ta}} \frac{dn}{dt} + \frac{1}{T_{tM} T_{ta}} n = \frac{1}{T_{tM} T_{ta}} n_z$$

方程的解为 $n = c_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 e^{\alpha_2 t} + n_z$

$$\text{式中 } \alpha_1 = -\left(\frac{1}{2T_{ta}}\right) + \left(\frac{1}{2T_{ta}}\right) \sqrt{1 - \frac{4T_{ta}}{T_{tM}}}, \alpha_2 = -\left(\frac{1}{2T_{ta}}\right) - \left(\frac{1}{2T_{ta}}\right) \sqrt{1 - \frac{4T_{ta}}{T_{tM}}}$$

c_1 、 c_2 ：积分常数，由初始条件决定

第二节 他励直流电动机的起动

$$\frac{dn}{dt} = c_1 \alpha_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 \alpha_2 e^{\alpha_2 t} \quad \Rightarrow \quad I_a = I_z + \frac{GD^2}{375 C_T \Phi} \frac{dn}{dt}$$

$$I_a = (c_1 \alpha_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 \alpha_2 e^{\alpha_2 t}) \frac{GD^2}{375 C_T \Phi} + I_z$$

$$n = c_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 e^{\alpha_2 t} + n_z$$

$$t = 0, n = 0, I_a = I_z$$

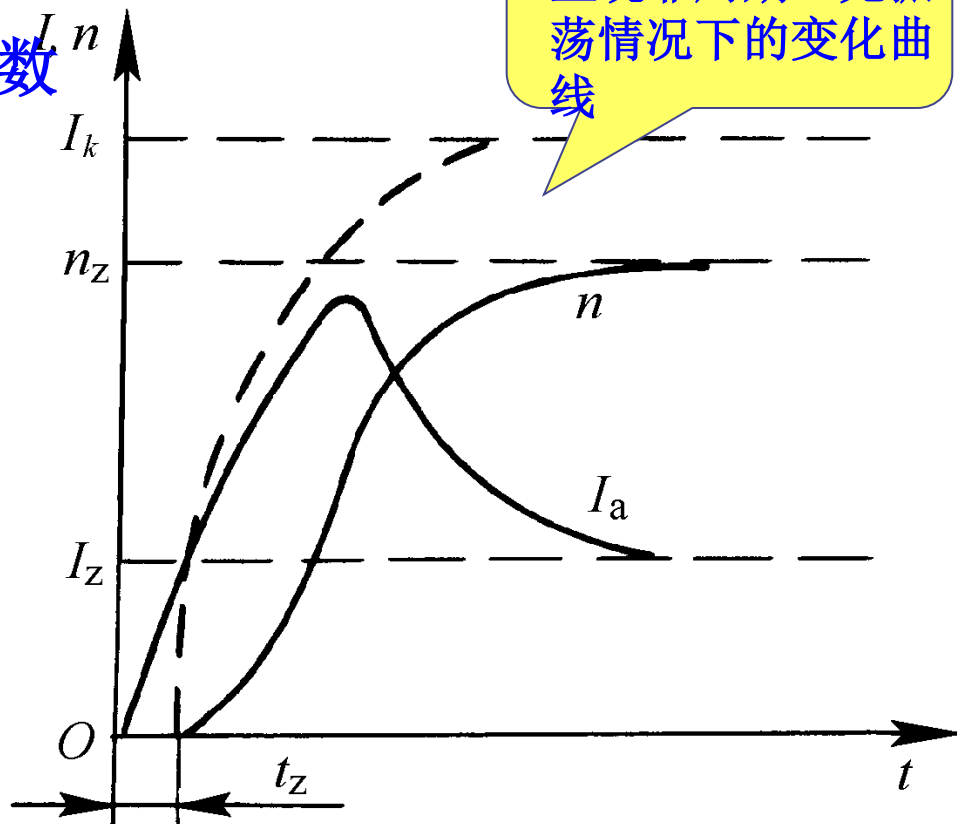
考虑电枢电感时，
呈现非周期、无振荡情况下的变化曲线

1) 当 $T_{tM} > 4T_{ta}$ 时， α_1 和 α_2 为负实数

$$c_1 = \frac{a_2}{a_1 - a_2} n_z, c_2 = \frac{a_1}{a_1 - a_2} n_z$$

$$n = \frac{\alpha_2 n_z}{\alpha_1 - \alpha_2} e^{\alpha_1 t} + \frac{\alpha_1 n_z}{\alpha_1 - \alpha_2} e^{\alpha_2 t} + n_z$$

$$I_a = \frac{I_k - I_z}{\sqrt{1 - \frac{4T_{ta}}{T_{tM}}}} (e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t}) + I_z$$



第二节 他励直流电动机的起动

2) 当 $T_{tM} < 4T_{ta}$ 时, α_1 和 α_2 为负共轭复数

$$\alpha_1 = -\alpha + j\omega \quad \alpha_2 = -\alpha - j\omega$$

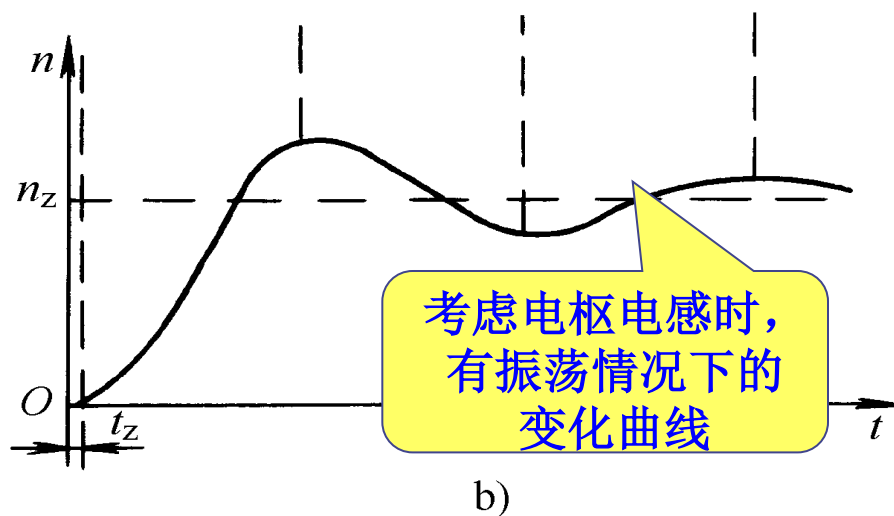
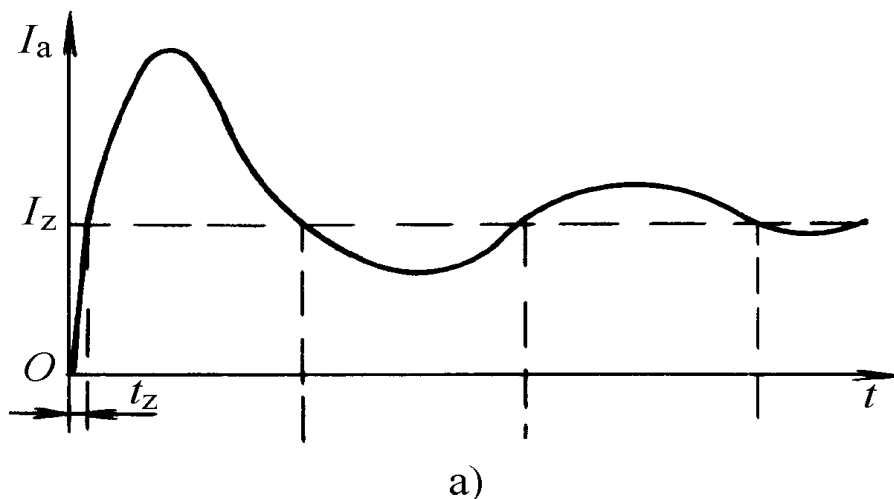
式中 $\alpha = \frac{1}{2T_{ta}} \quad \omega = \frac{1}{2T_{ta}} \sqrt{\frac{4T_{ta}}{T_{tM}} - 1}$

$$n = \frac{-n_z}{\sqrt{1 - \frac{T_{tM}}{4T_{ta}}}} e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \psi) + n_z$$

式中 $\psi = \text{tg}^{-1} \sqrt{\frac{4T_{ta}}{T_{tM}} - 1}$

$$I_a = \frac{2(I_{sc} - I_z)}{\sqrt{\frac{4T_{ta}}{T_{tM}} - 1}} e^{-\alpha t} \sin \omega t + I_z$$

转速的上升与
电流的变化呈
现衰减振荡的
性质

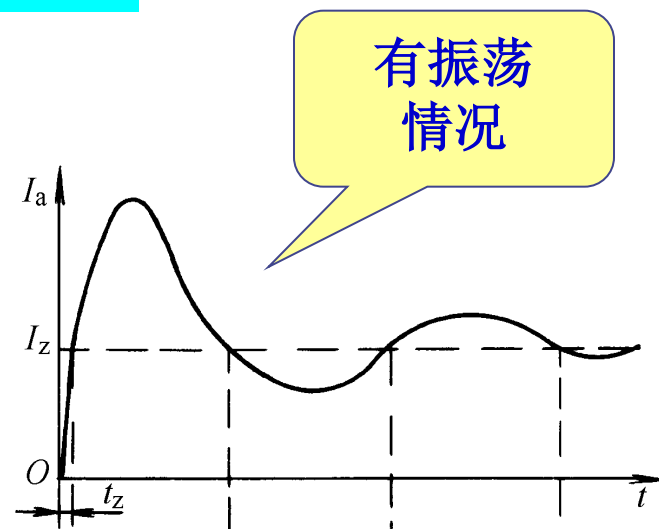
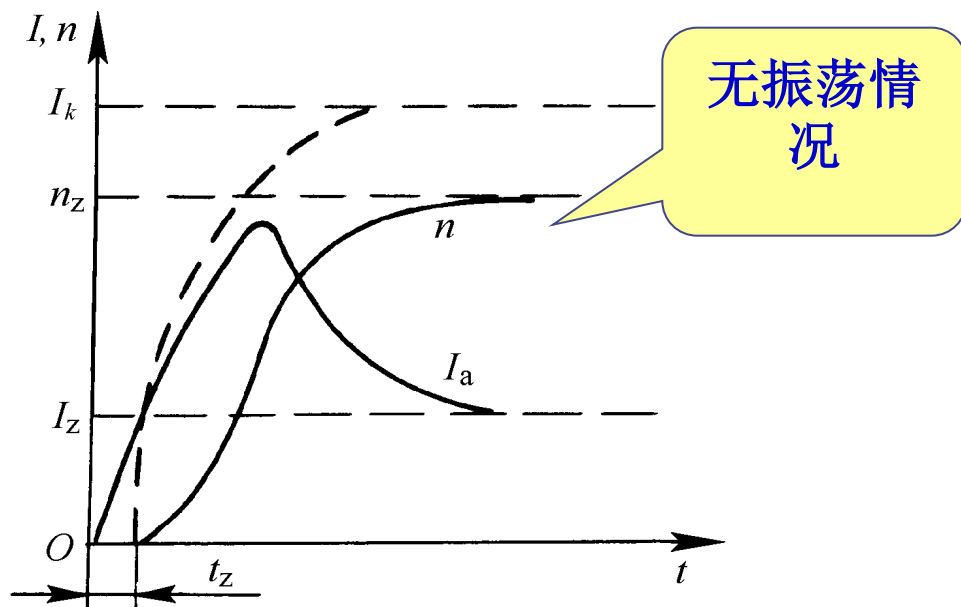


考虑电枢电感时,
有振荡情况下的
变化曲线

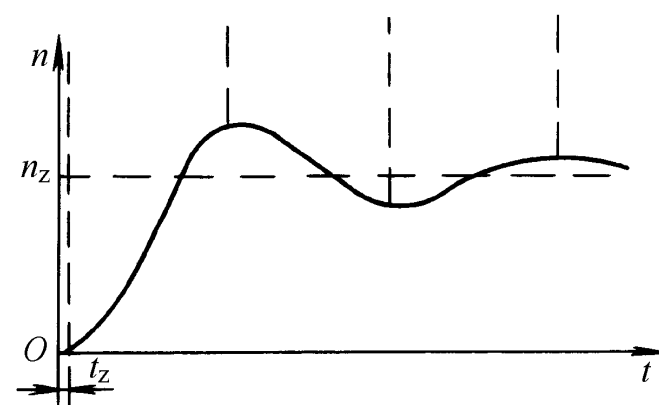
$$\omega = 2\pi f, \quad f = \frac{1}{4\pi T_{ta}} \sqrt{\frac{4T_{ta}}{T_{tM}} - 1}$$

第二节 他励直流电动机的起动

2. 总结：电枢电路电感对起动过程的影响



a)



b)

电枢电路电感对起动过程的影响：

- 使电流与转速上升延迟，延缓起动过程
- 使起动产生振荡过程

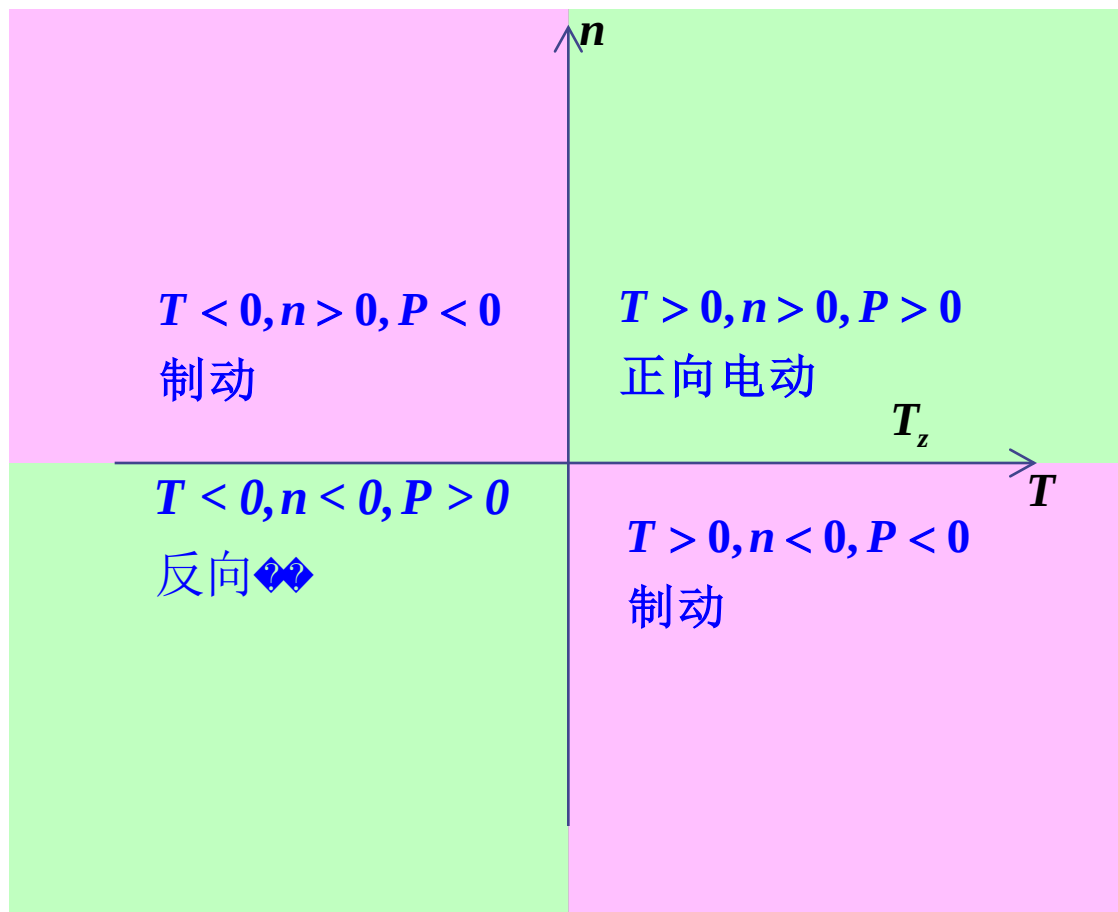
本节要求

- 了解他励直流电动机的三种起动方法及其特点
- 掌握起动电流、起动转矩、起动电阻的计算
- 了解他励直流电动机起动的过渡过程及其规律

第九章 (2) 结束

第三节 他励直流电动机的制动

- 1) 电动运转状态——电动机转矩的方向与转速的方向相同，此时电网向电动机输入电能，并变为机械能以带动负载。
- 2) 制动运转状态——电动机转矩与转速的方向相反，此时，用电动机变为发电机，吸收机械能并转化为电能。



第三节 他励直流电动机的制动

- **制动**：通过某种方法产生一个与拖动系统转向相反的阻转矩以阻止系统运动的过程。

直流电动机正常工作时，出现制动状态的情况分析：

- **停车**——应拖动系统要求，切断电源，自由停车
- **调速**——调速幅度较大时，降速过程中要经过制动状态
- **下放**——提升机构下放重物时，电动机要处于制动状态
- **反转**——电动机从正转变为反转过程中，首先要停车，然后才能反向启动
- **可见**：**制动**与日常意义上的“刹车”不同，电机制动运行并不一定产生“停车”的结果。电机制动可能会是一种长期而稳定的运行状态，甚至可能得到比电动状态更高的转速。

第三节 他励直流电动机的制动

实现制动的办法：

- **自由停车**——断开电枢电源，自由停车。特点：方法简单，但停车过程较慢，特别是空载更需较长时间
- **电磁制动（抱闸）**——用摩擦力产生阻转矩实现制动。特点：制动过程加快，但损耗大，多用于停车制动，比如自行车刹车。
- **电气制动**——使电动机变成发电机，将系统的机械能或位能负载的位能转变为电能，**消耗在电枢电路电阻中或回馈给电网**。特点：制动过程加快，损耗小，能用于多种情况

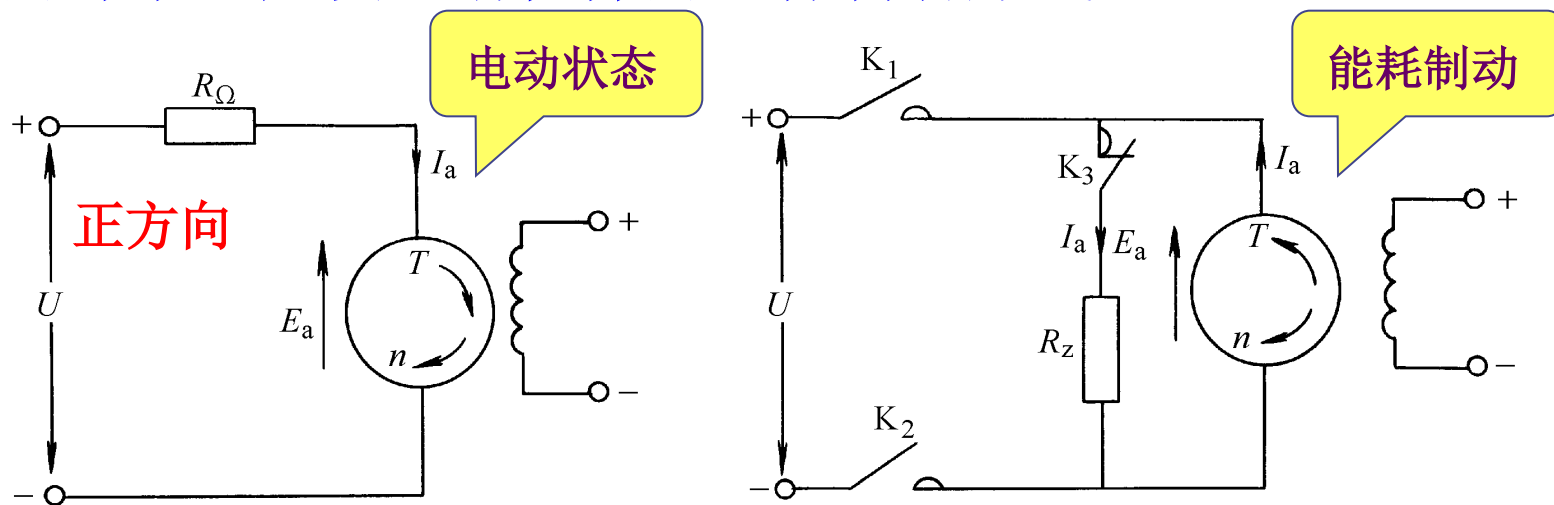
电气制动分类：

- **能耗制动**
- **反接制动**
- **回馈制动（或再生制动）**

第三节 他励直流电动机的制动

一、能耗制动

能耗制动是指将机械轴上的动能或势能转换而来的电能通过电枢回路的外串电阻发热消耗掉的一种制动方式。



- **实现方法**——^{a)} K_1 、 K_2 断开， K_3 闭合，电枢脱离电源接到制动电阻 R_z ^{b)}
- **过程分析（反抗性恒转矩负载）**——由于**机械惯性**， $n \neq 0$ （大小、方向不变）， $E_a \neq 0$ 且与电动时同向； $U=0$ ，在 E_a 作用下产生反向电枢电流 $I_a = -E_a / (R_a + R_z)$ ，故转矩 T 也与电动时反向；此时， T 与 n 反向，为制动转矩，电动机较快减速，当 $n=0$ 时停车。
- **能量转换**—— $E_a I_a < 0$ ， $T \Omega < 0$ 。电动机靠系统的动能发电，转化成发电机，把动能变成电能，消耗在电枢电路电阻 $(R_a + R_z)$ 上——**能耗制动**

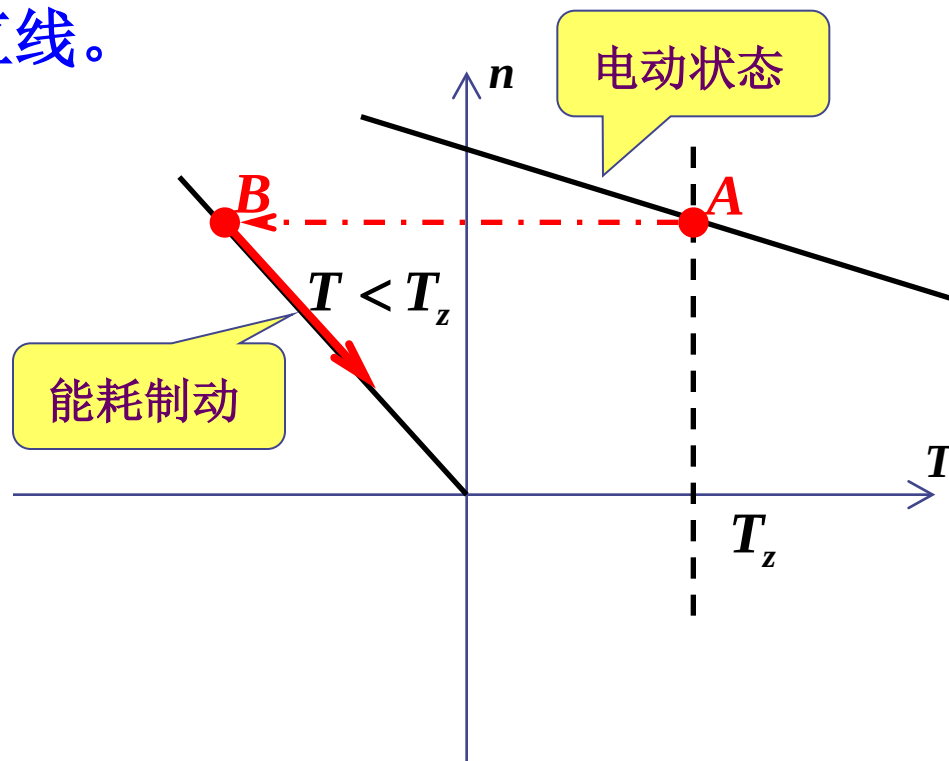
第三节 他励直流电动机的制动

一、能耗制动

机械特性：

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi_N^2} T \xrightarrow{U_N \rightarrow 0, R_a \rightarrow R_a + R_z} n = -\frac{R_a + R_z}{C_e C_T \Phi_N^2} T = -\beta T$$

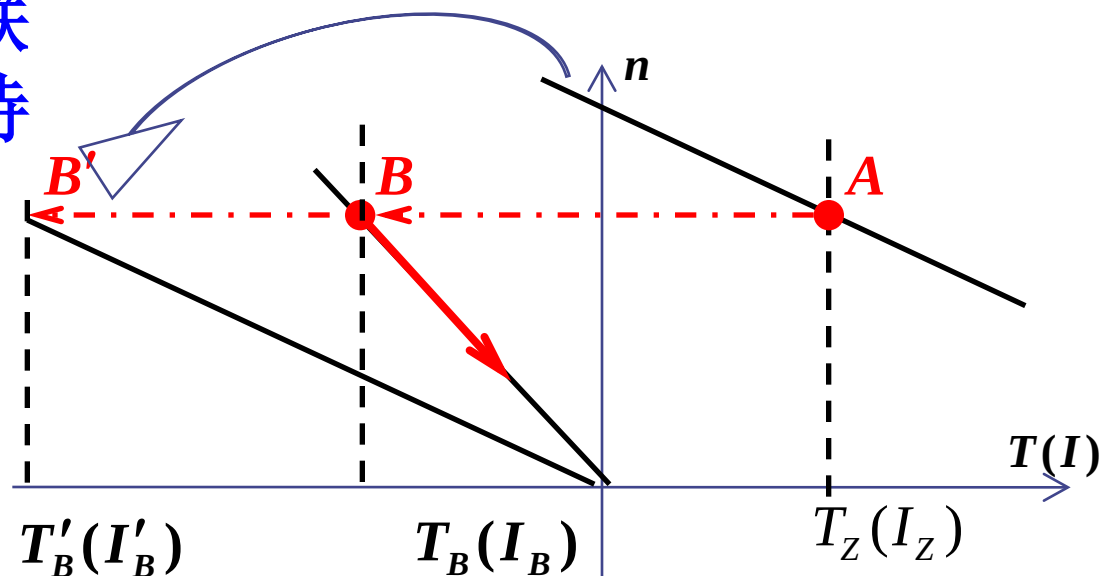
很显然，能耗制动时他励直流电机的机械特性是一条通过原点且位于第二象限的直线。



那这是否是最后的制动结果呢？

特性斜率 β 取决于能耗制动电阻 R_z ，与电枢串联电阻 R_z 时的人为机械特性斜率相同

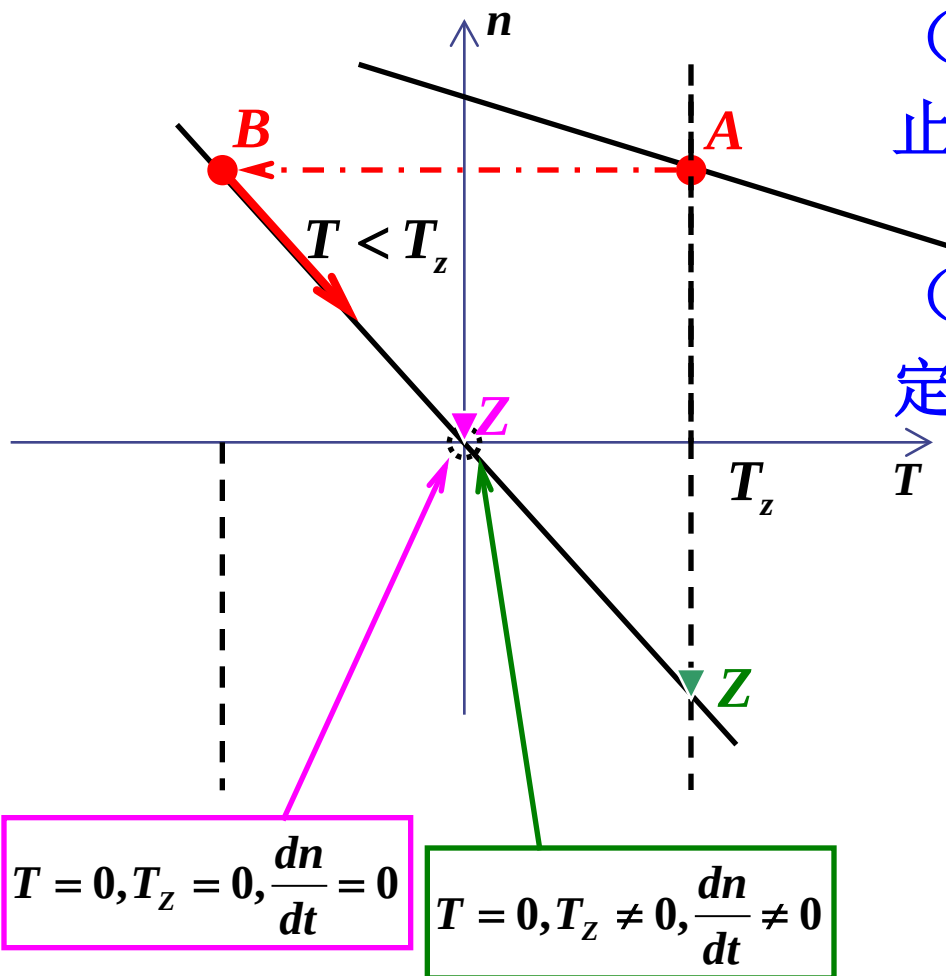
$$\frac{R_a + R_z}{C_e C_T \Phi_N^2} = \beta$$



工作点的变化情况具体而言：假设制动前电动机工作在固有机械特性的A点，稳定运行转速为 n_A 。开始制动时，转速不能突变，工作点由A点平移到能耗制动机械特性B上，对应的电磁转矩为 T_B 。因为 $T_B < 0$ 而 n_B 为正，故 T_B 为制动转矩。在 T_B 和 $-T_Z$ 的共同作用下，电动机减速，工作点由B点沿机械特性曲线向原点O移动，随着转速 n 的下降，制动转矩逐渐减小，当转速 $n=0$ ，制动转矩也为0，电动机停车。

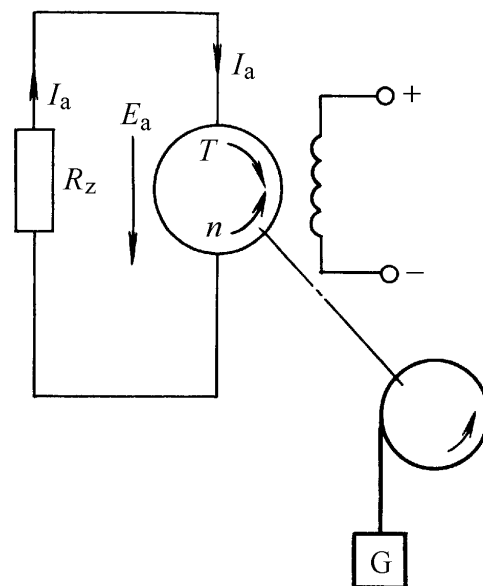
第三节 他励直流电动机的制动

根据不同负载特性，能耗制动的终状态Z是不同的。



(1) 对于反抗性负载：最终将静止在零点。

(2) 对于位能性负载：最终量稳定运行在第四象限，恒速反转。



电动机带位能负载时的能耗制动电路图

第三节 他励直流电动机的制动

制动电阻 R_Z 的选择（不区分位能、反抗性负载）：

- R_Z 越小，机械特性越平， T_B 绝对值越大（**B点左移**），制动越快
- 选取原则——最大制动电流不超过 $2I_N$

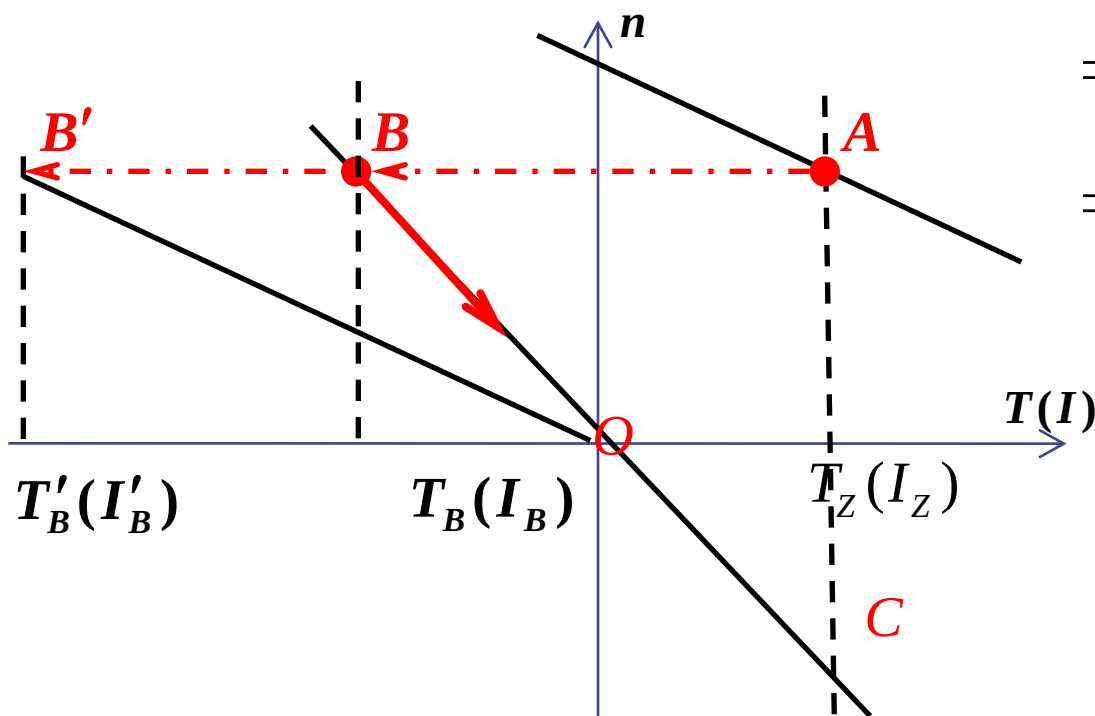
制动前

$$|I_N| = \frac{U_N - E_N}{R_a}$$

$$\text{由 } U_N \rightarrow 0: |I_B| = \left| \frac{-E_N}{R_a + R_Z} \right| \leq 2|I_N|$$

$$\Rightarrow R_a + R_Z \geq \frac{E_N}{2I_N} \approx \frac{U_N}{2I_N}$$

$$\Rightarrow R_Z \geq \frac{U_N}{2I_N} - R_a$$



第三节 他励直流电动机的制动

能耗制动时间（以位能性负载为例）：

$$T = T_Z + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = C_T \Phi I_a$$

代入 I_a

$$T_Z + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = C_T \Phi \left(\frac{-C_e \Phi n}{R_a + R_Z} \right)$$

同乘 $\frac{R_a + R_Z}{C_T \Phi \cdot C_e \Phi}$

$$T_Z \frac{R_a + R_Z}{C_e \Phi C_T \Phi} + \frac{GD^2 (R_a + R_Z)}{375 C_T \Phi C_e \Phi} \frac{dn}{dt} = -n$$

$\frac{GD^2 R}{375 C_e C_T \Phi^2} = T_{tM}$

$$n_Z = -\frac{T_Z (R_a + R_Z)}{C_e C_T \Phi^2} \quad (9-47)$$

$$T_{tM} \frac{dn}{dt} + n = n_Z$$

解为

$$n = n_Z + (n_B - n_Z) e^{-\frac{t}{T_{tM}}}$$

n_B 为开始制动时速度

同样有 $t_X = T_{tM} \ln \frac{n_{st} - n_Z}{n_X - n_Z}$

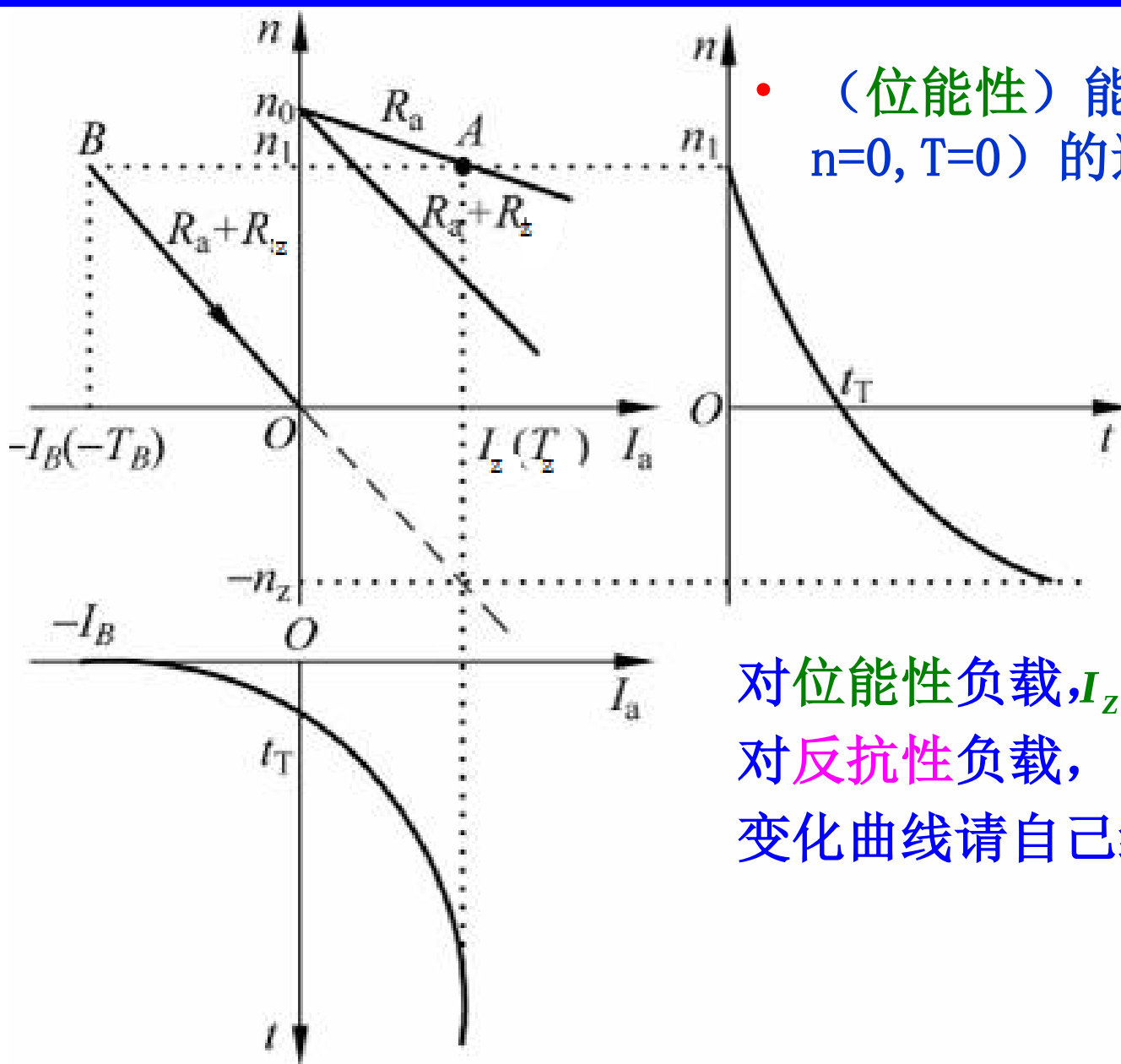
能耗制动电压方程

$$0 = E_a + (R_a + R_Z) I_a$$

$$\Rightarrow I_a = \frac{-E_a}{R_a + R_Z} = \frac{-C_e \Phi n}{R_a + R_Z}$$

——能耗制动与电动状态时的过渡过程方程式有相同的形式，**只须考虑参数正负号**

第三节 他励直流电动机的制动



- (位能性) 能耗制动至停转点 ($n=0, T=0$) 的过渡时间:

$$t_T = T_{tM} \ln \frac{n_{st} + n_z}{n_z}$$

$$t_T = T_{tM} \ln \frac{I_{st} + I_z}{I_z}$$

对位能性负载, $I_z > 0, n_z < 0$, 如图;
对反抗性负载, $I_z = 0, n_z = 0$, 相应
变化曲线请自己绘出。

第三节 他励直流电动机的制动

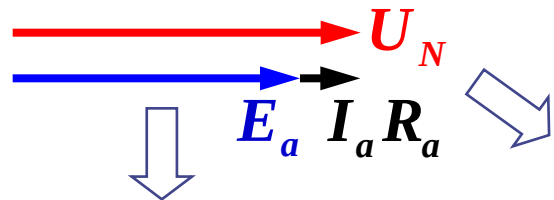
二、反接制动

反接制动是指电枢电势在外部条件作用下反向或外加电源电压反向的一种制动方式。

所谓“反接”是针对感应电势与电源电压的方向关系而言的。正常电动状态下，外电压 U_N 与感应电势 E_a 反相串联。采取一定手段使得 U_N 与 E_a 组成**顺向串联**形式的制动手段，就叫做反接制动。

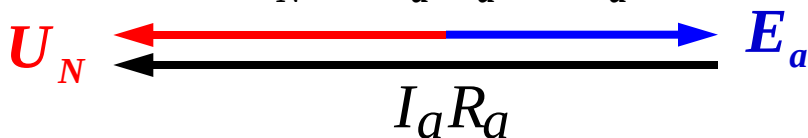
电动状态

$$U_N = I_a R_a + E_a$$



电枢反接

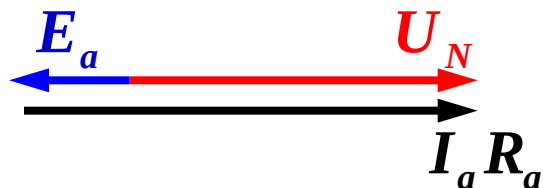
$$-U_N = I_a R_a + E_a$$



由此，有两种方式能够实现改变 U_N 与 E_a 的关联关系：
1) 不变 E_a 方向，改变 U_N 方向（**电枢反接**）； 2) 不变 U_N 方向，改变 E_a 方向（**转速反向**）。

转速方向

$$U_N = I_a R_a - E_a$$



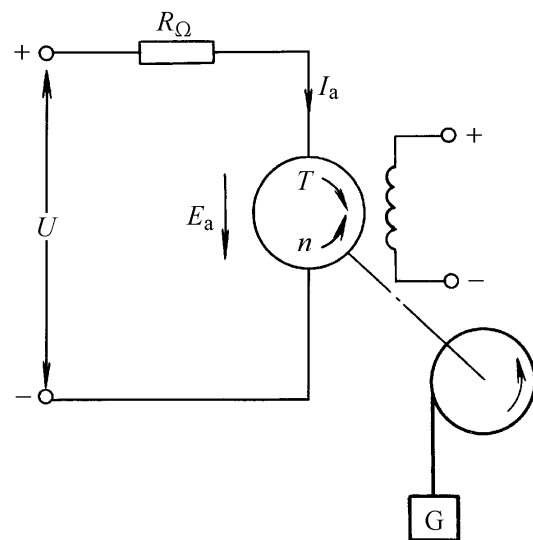
注意：两种方式并不都导致电枢电流 I_a 反向。

第三节 他励直流电动机的制动

(一) 转速反向的反接制动——一般用于位能性负载

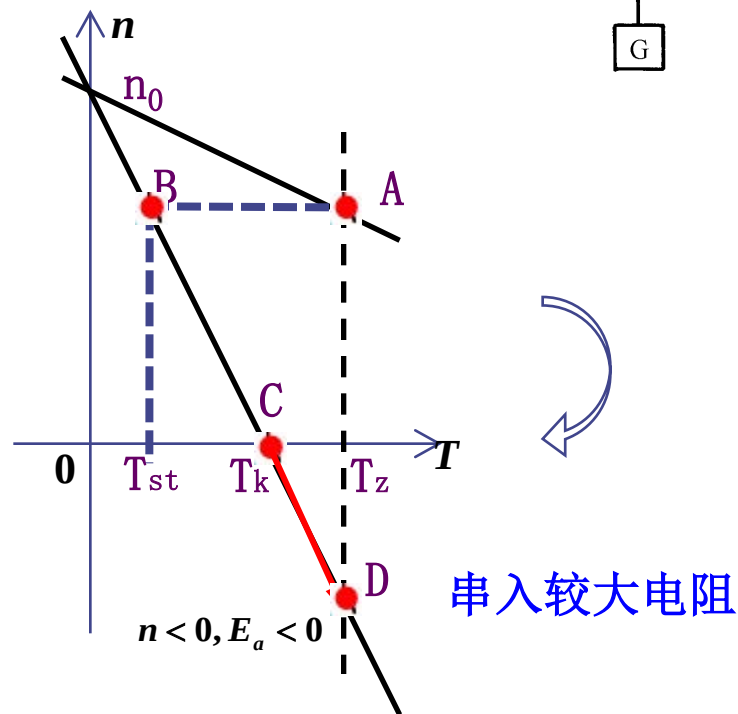
实现方法

当电机带位能性负载，电枢回路串入较大电阻 R_Ω ，使 $T_{st} < T_z$ ，电机减速直至反方向旋转时，感应电势反向，即实现了转速反向的反接制动（常称为“倒拉反转”）。



过程分析

- 重物产生的转矩为 T_z ，电动机的转矩为向上提升转矩 T ；
- 较大的 R_Ω 使得 $T_{st} < T_z$ ，重物倒拉着电动机反向起动， T 与 n 方向相反，为制动状态；
- 转速增加到 $T = T_z$ 时，实现等速下放。



第三节 他励直流电动机的制动

(一) 转速反向的反接制动

- 制动电阻的限制

- 电枢电路的电压平衡方程式

$$I_a(R_a + R_\Omega) = U - (-E_a) = U + E_a$$

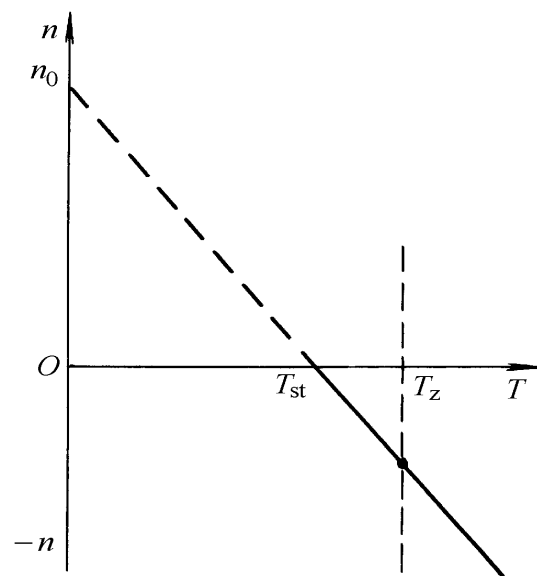
- 额定转速时， $U+E_a$ 可达到近 $2U_N$ ，需要较大 R_Ω ，以限制电枢电流。

- 制动时的机械特性

- 随着 n 及 E_a 的增大， I_a 和 T 也不断增加。

$$n = n_0 - \frac{R_a + R_\Omega}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- 机械特性为位于第四象限的一段（ T 正 n 负），与电动状态下的人为机械特性在形式上相同



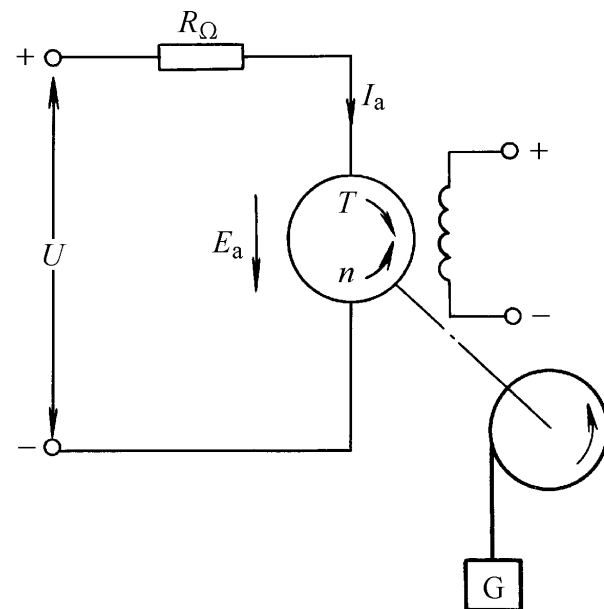
第三节 他励直流电动机的制动

(一) 转速反向的反接制动

- 能量转换

$$I_a(R_a + R_\Omega) = U - (-E_a) = U + E_a$$

$$I_a^2(R_a + R_\Omega) = UI_a + E_a I_a$$



- U 和 I_a 与电动时同向， $UI_a > 0$ ，从电网输入电功率；
- E_a 与电动时反向， $E_a I_a < 0$ ，从负载输入的机械功率在电枢内所变成的电磁功率；
- UI_a 与 $E_a I_a$ 两者之和消耗在电枢电路的总电阻 $R_a + R_\Omega$ 上。
- 能耗大，经济型差，一般用于起重机低速稳定下放重物。

第三节 他励直流电动机的制动

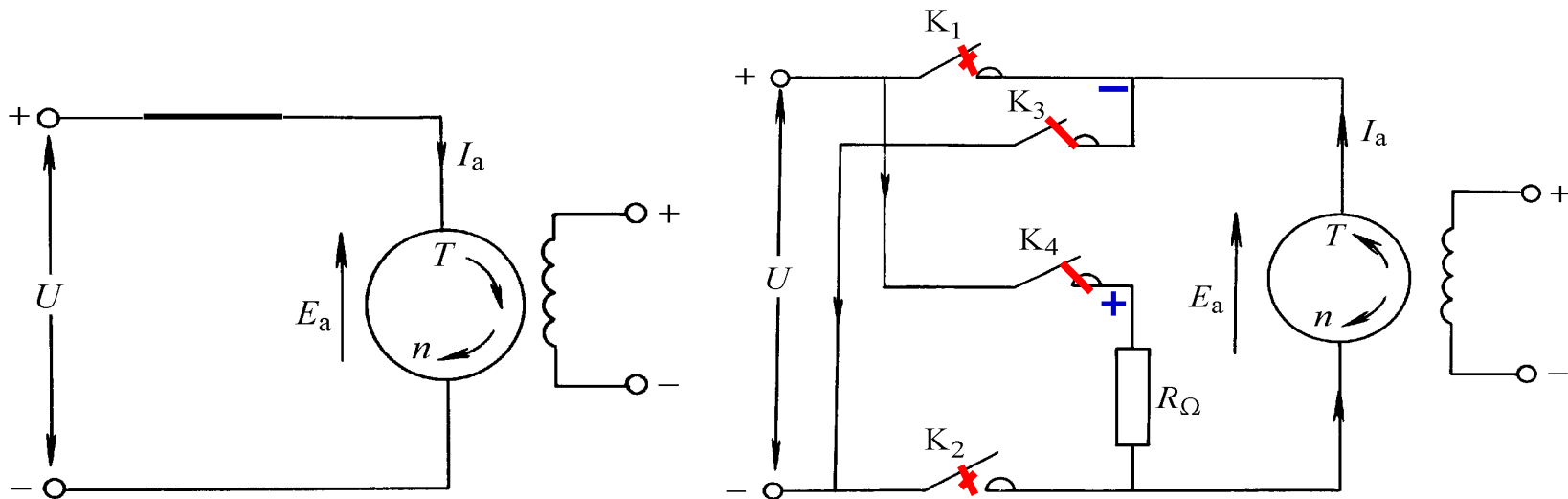
(二) 电枢反接的反接制动——一般用于反作用负载

把外加电源反接，同时在电枢回路中串入限流的反接制动电阻，便可实现反接制动。

- 实现方法——断开触点 K_1 、 K_2 ，接通 K_3 、 K_4 ，串入 R_Ω

$$I_a = \frac{-U - E_a}{R_a + R_\Omega} = -\frac{U + E_a}{R_a + R_\Omega}$$

- U 负则 I_a 为负，故 T 也为负，而 n 为正值，故为制动状态。
- 电枢被反接， $n_0 = -U/(C_e \Phi)$ 为负值，即 n_0 与 n 方向相反，称为反接制动。



第三节 他励直流电动机的制动

(二) 电枢反接的反接制动

• 制动时的机械特性及过程分析

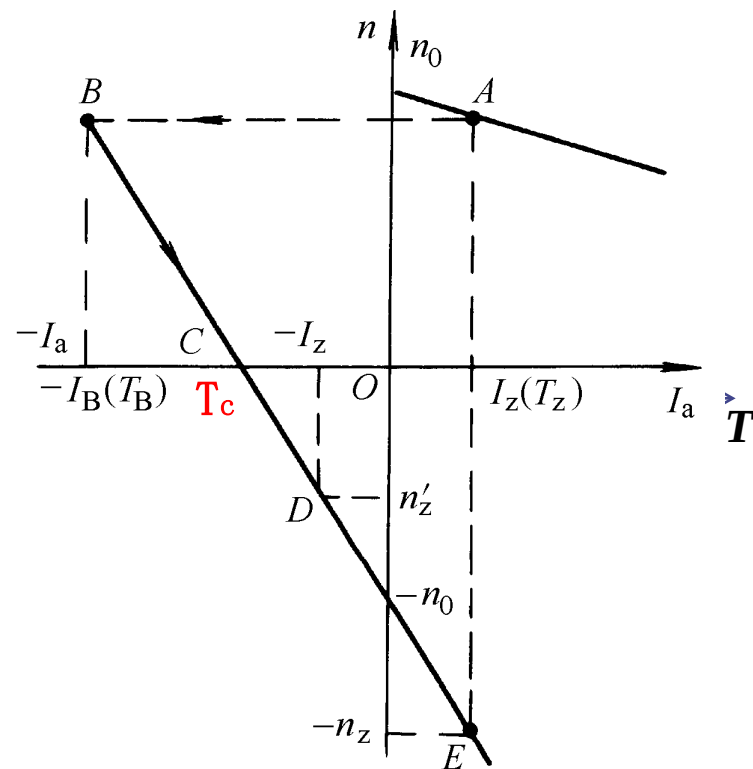
• 运动方程

$$-T - T_z = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

• 机械特性

$$n = -n_0 - \frac{R_a + R_\Omega}{C_e C_T \Phi^2} T$$

- 电动机在制动前工作在电动状态，运行于固有机械特性A点。
- 电枢反接，转矩变为 $-T_B$ ， $n_B = n_A$ ，工作点转移到B点。
- 机械特性为位于第二象限的一段（ T 负 n 正），BC段即为反接制动特性。
- 为了防止自行反转，需要在转速到零以前断开触点 K_3 、 K_4 。



第三节 他励直流电动机的制动

- 制动电阻的限制——最大制动电流不超过 $2I_N$

$$R_a + R_\Omega \geq \frac{U_N + E_N}{2I_N} \approx \frac{2U_N}{2I_N} = \frac{U_N}{I_N} \Rightarrow R_\Omega \geq \frac{U_N}{I_N} - R_a$$

- 功率传递方向

$$I_a(R_a + R_\Omega) = -U - E_a \Rightarrow I_a^2(R_a + R_\Omega) = -UI_a - E_a I_a$$

- $U < 0$, $I_a < 0$, $UI_a > 0$, 从电网输入电功率。
- $E_a > 0$, $I_a < 0$, $E_a I_a < 0$, 从负载输入的机械功率在电枢内所变成的电磁功率。
- UI_a 与 $E_a I_a$ 两者之和消耗在电枢电路的总电阻 $R_a + R_\Omega$ 上。

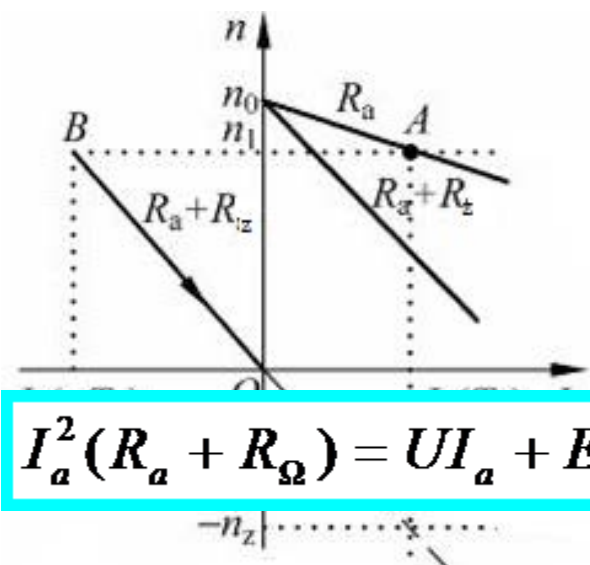
第三节 他励直流电动机的制动

相对于能耗制动，电枢反接的反接制动特点

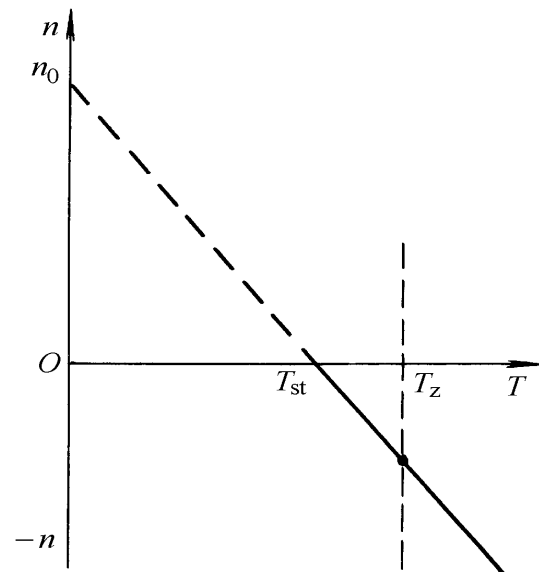
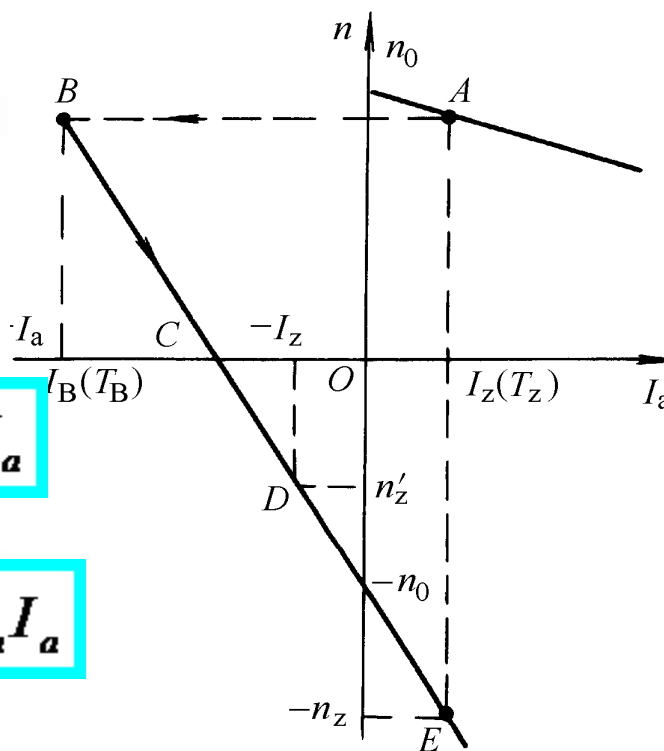
- 需要加入更大的电阻，限制电枢电流
- 可以很快使机组停机（车）
- 反作用负载，转速下降至零时，需要切断电源，防止反转

$$R_{\Omega} \geq \frac{U_N}{I_N} - R_a$$

$$R_Z \geq \frac{U_N}{2I_N} - R_a$$



$$I_a^2(R_a + R_z) = -UI_a - E_a I_a$$



第三节 他励直流电动机的制动

电枢反接时的过渡过程

■ 对于反作用负载：

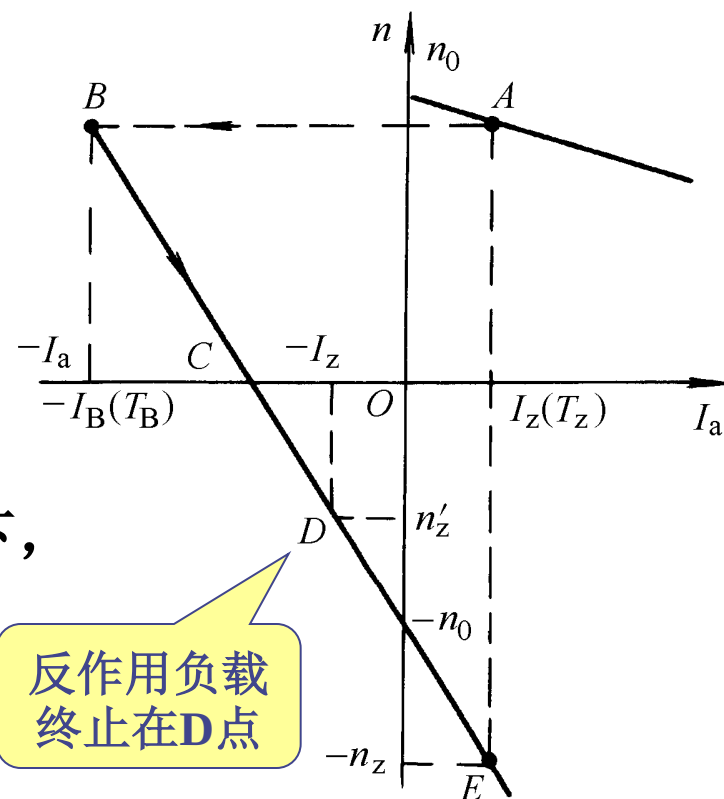
- 当转速反向时，负载转矩 T_z 变负，则

$$-T - (-T_z) = -T + T_z = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

- 若满足反向起动条件—— $|-T_c| > |-T_z|$ ，则在转矩 $(-T+T_z)$ 的作用下，系统反向起动到D点后稳定运行

- 过渡过程分为两个阶段：

- 反接制动阶段——BC段
- 反向电动阶段——CD段
- 反接制动到反向电动的过渡过程时间为两者之和



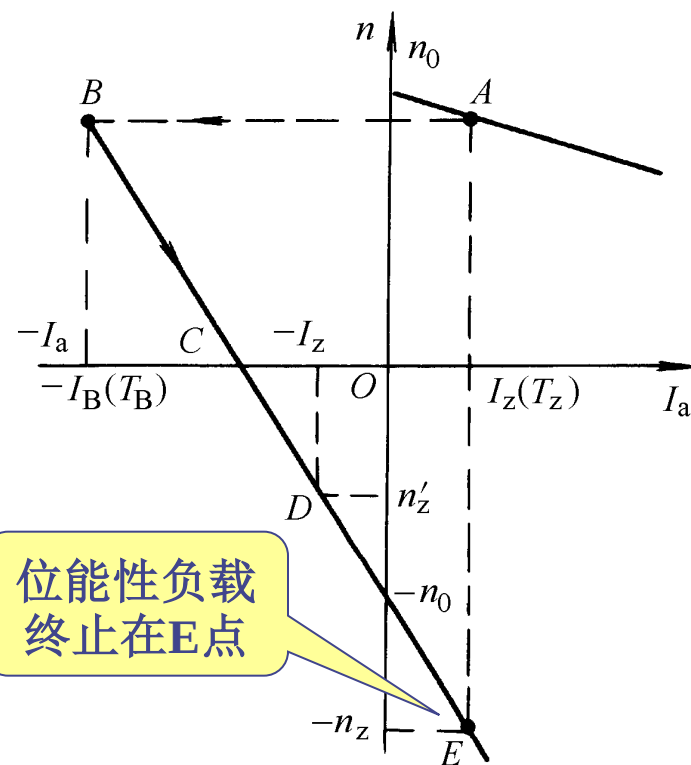
第三节 他励直流电动机的制动

■ 对于位能性负载:

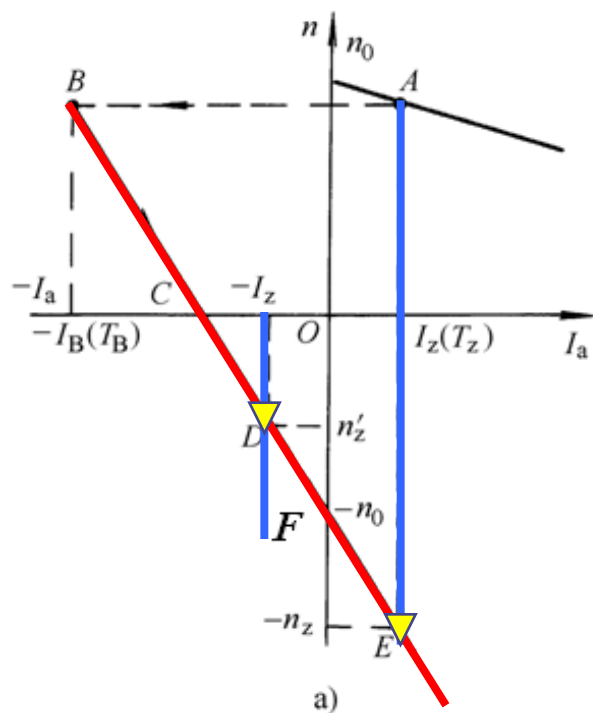
■ CD段，转速反向， T_z 不变号，在D点电动机仍将继续反向加速

■ 加速到 $n=-n_0$ 时，在位能性负载作用下继续反向加速（ $|-n| > |-n_0|$ ）

■ 直到 $T=T_z$ 时，系统在E点以 $-n_z$ 的转速稳定运转，实现等速下放。



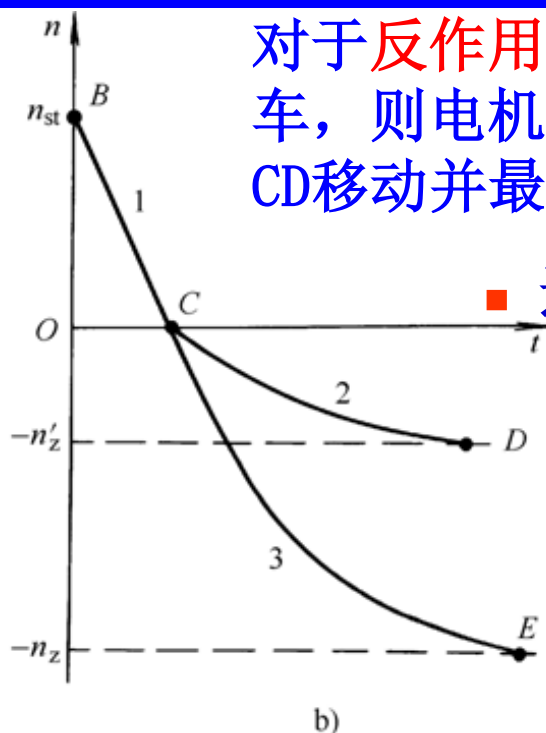
第三节 他励直流电动机的制动



对于反作用负载若反接制动在C点不停车，则电机将反转，系统工作点将沿CD移动并最终稳定运行在D点。

■ 过渡过程分为两个阶段：

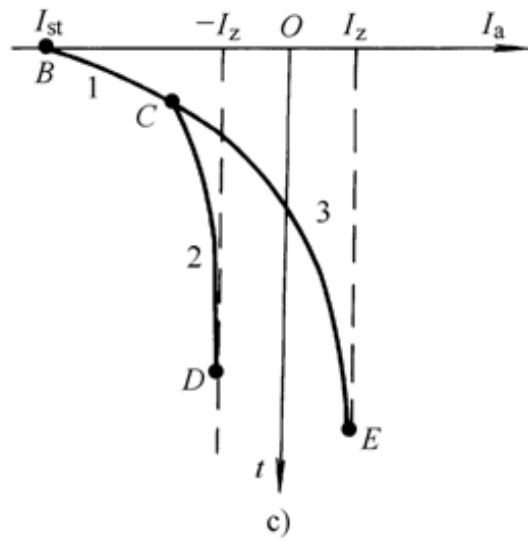
- 反接制动阶段——BC段
- 反向电动阶段——CD段



对于位能性负载若反接制动在C点不停车，则由于整个制动过程包括停车（BC段）、反向电动机运行（CF段）以及回馈制动阶段（FE段），跨越机械特性的第II、III、IV象限。

■ 过渡过程分为三个阶段：

反接制动 → 反向电动 → 回馈制动



第三节 他励直流电动机的制动

三、回馈制动（或称再生制动）

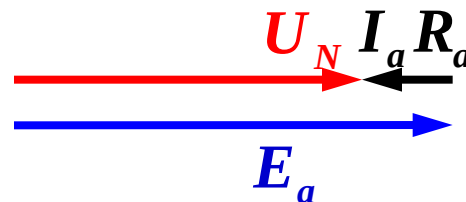
回馈制动是电机的实际转速数值超过理想空载转速数值的运行状态。这种状态下，电机处于发电制动状态，故回馈制动又称为再生制动。

回馈制动时电机的接线同电动机运行状态完全相同，其机械特性的表达式也完全相同。所不同的是：电机的实际转速超过理想空载转速，导致感应反电势高于外加电压，即： $E_a > U_1$ 。于是有：

$$I_a = \frac{U_1 - E_a}{R_a + R_\Omega} < 0$$

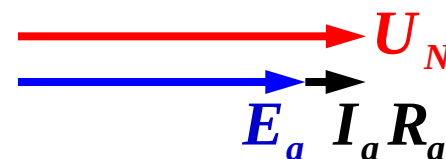
回馈状态

$$U_N = -I_a R_a + E_a$$



电动状态

$$U_N = I_a R_a + E_a$$



$$U_N I_a < 0$$

第三节 他励直流电动机的制动

回馈制动可能出现的情况：

- 电机电源反接，位能性负载拖动电动机
- 他励电动机改变电枢电压调速

1. 电机电源反接, 位能性负载拖动电动机

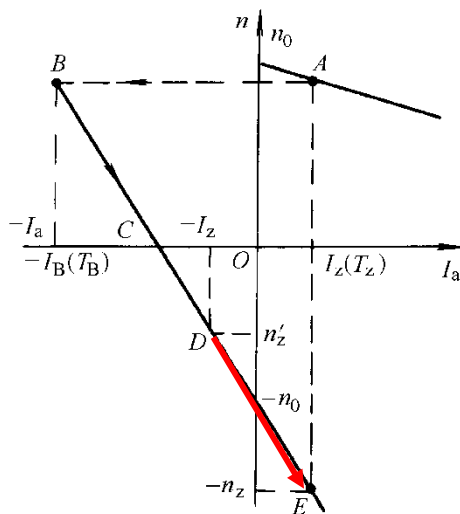
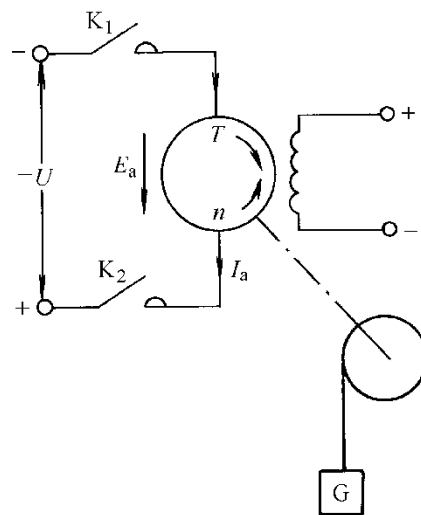
- 实现方法——反向转速高于理想空载转速

- 过程分析——

$$|-n| < |-n_0|, E_a < U: I_a = \frac{-U - (-E_a)}{R_a + R_\Omega} < 0, T < 0$$

$|-n| > |-n_0|, E_a > U: I_a > 0, T > 0$ ——此时， T 与 n 反向，是制动状态

- 功率传递——位能负载带动电动机，电枢将轴上输入的机械功率变为电磁功率 $E_a I_a$ 后，小部分变为电枢中铜耗 $I_a^2(R_a + R_\Omega)$ ，大部分回馈给电网 $U I_a$ ，电动机变为一台与电网并联运行的发电机，故称再生制动。

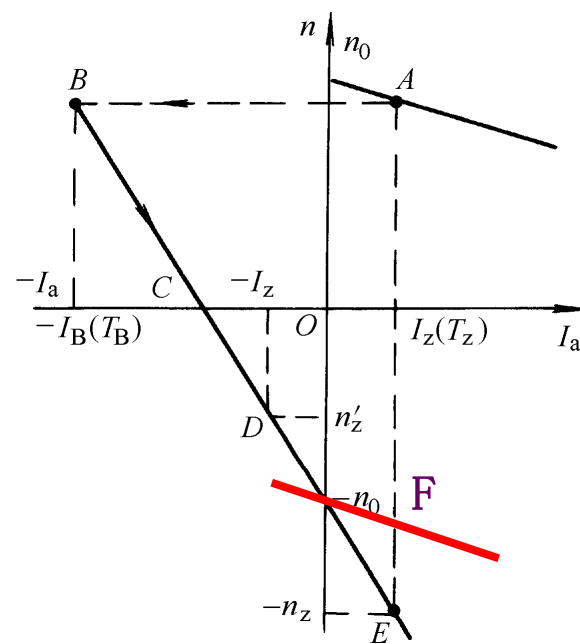
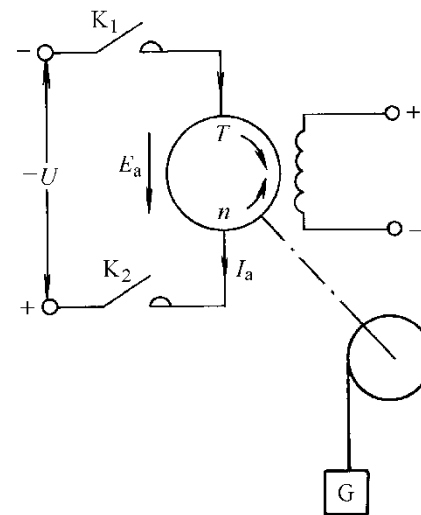


第三节 他励直流电动机的制动

重物下放速度（机械特性）：

$$n = -\frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_\Omega}{C_e \Phi} I_a$$

- 机械特性为位于第四象限的区段（T正n负）
- 为了获得带位能性负载下，较低的稳定下放速度，一般在回馈制动时，将电枢内串联电阻 R_Ω 切除

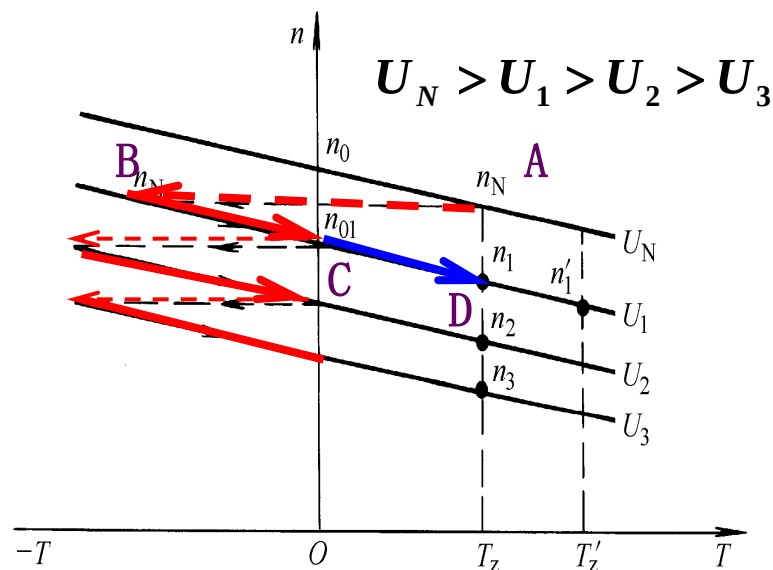


第三节 他励直流电动机的制动

2. 他励电动机改变电枢电压调速

回馈制动的产生

——在降压调速过程中，突然降低电枢电压，感应电动势还来不及变化时，若发生 $E_a > U$ 的情况，亦即出现了回馈制动状态。



- 当 $n_N \rightarrow n_{01}$ 时， $E_a > U_1$ ，回馈制动；
- 当 $n = n_{01}$ 时，若不再降低电压，转速将继续下降到 n_1 ；
- 当转速低于 n_{01} 时， $E_a < U_1$ ，恢复到电动状态；
- 要继续保持回馈制动状态，需不断降低电压，实现回馈制动状态下的系统减速。
- 机械特性为位于第二象限的区段（ T 负 n 正）

第三节 他励直流电动机的制动

3. 回馈制动的特点

- 转速 n 高于理想空载转速 n_0 ，才能实现回馈制动
- 由于 $|-n| > |-n_0|$ ，因而不能用于制动停车。
- 反向回馈制动过程中，有功功率 UI_a 回馈给电网，是最经济的制动方式。
- 由于可以在调速时从电动状态自行过渡到正向回馈制动状态，不需要改接线路，简单、易于实现。

本节要求

- **掌握**直流电动机三种电气制动的实现方法、制动过程及其分析、电压方程、机械特性、能量转换过程
- **熟练掌握**制动电阻和功率的计算
- **熟练掌握**直流电动机四象限运行分析

第九章 (3) 结 束

第四节 他励直流电动机的调速

- 调速——采用一定的方法来改变生产机械的工作速度
- 调速的方法
 - 机械调速——通过改变传动机构的速比来实现，较复杂
 - 电气调速——电动机可与工作机构同轴，或其间只用一套变速机构，机械上简单，电气上可能复杂
 - 机械电气配合调速——用电动机获得几种转速，配合几套机械变速机构以满足生产的需要
- 调速的要求——范围宽，过程平滑，方法简单、经济

第四节 他励直流电动机的调速

■ 电气调速的方法

- 根据电枢电压平衡方程式

$$E_a = U - I_a(R_a + R_\Omega) = (U - I_a R_\Omega) - I_a R_a = U_a - I_a R_a$$

- U_a ——电枢端电压

- 忽略电枢电阻压降，则有

$$n \approx \frac{U_a}{C_e \Phi}$$

- 可见：要改变转速，可以改变电枢端电压 U_a 或励磁磁通 Φ

- 改变 U_a ——常用在减压调速时，从额定转速向下调速
- 改变 Φ ——常用在弱磁调速时，从额定转速向上调速
- 混合调速——额定转速以下减压，额定转速以上弱磁

第四节 他励直流电动机的调速

一、调速指标

调速方法最主要的有两大指标：即技术指标与经济指标

（一）调速的技术指标

1. 调速范围 $D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$

不同生产机械要求的调速范围是不同的，例如车床 $D=20\sim120$ ，龙门刨床 $D=10\sim40$ ，机床的进给机构 $D=5\sim200$ ，轧钢机 $D=3\sim120$ ，造纸机 $D=3\sim20$ 等

2. 静差率（或称相对稳定性）

$$\delta = \frac{\Delta n_N}{n_0} \times 100\% = \frac{n_0 - n_N}{n_0} \times 100\%$$

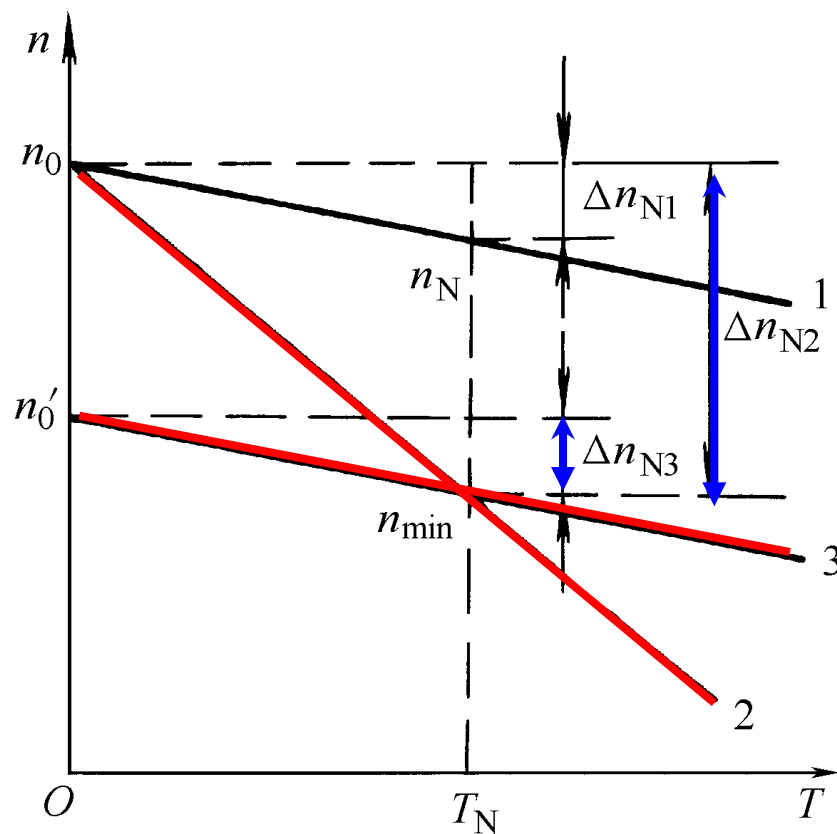
电动机的机械特性愈硬，则静差率愈小，相对稳定性就愈高。

第四节 他励直流电动机的调速

调速范围D与低速静差率 $\delta\%$ 间的关系

$$\begin{aligned} D &= \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{n_{\max}}{n'_0 - \Delta n_N} \\ &= \frac{n_{\max}}{n'_0 \left(1 - \frac{\Delta n_N}{n'_0}\right)} \\ &= \frac{n_{\max}}{\frac{\Delta n_N}{\delta} (1 - \delta)} \\ &= \frac{n_{\max} \delta}{\Delta n_N (1 - \delta)} \end{aligned}$$

允许的转速降 $\Delta n_N = \frac{n_{\max} \delta}{D(1 - \delta)}$



上式表明，若低速时的 δ 满足要求，低速时的 Δn 越大则调速范围 D 越小；或者，固有机特性更硬的系统可以获得更大的调速范围。

第四节 他励直流电动机的调速

3. 平滑性

在一定的调速范围内，调速的级数愈多则认为调速愈平滑。

$$\varphi = \frac{n_i}{n_{i-1}} = \frac{V_i}{V_{i-1}}$$

φ 值愈接近于1，则平滑性愈好。愈接近无级调速，即转速连续可调，级数接近无穷多，此时调速的平滑性最好。

4. 调速时的容许输出（或调速时的功率与转矩）

容许输出是指电动机在得到充分利用的情况下，在调速过程中轴上所能输出的最大功率和转矩。

（二）调速的经济指标

调速的经济指标决定于调速系统的设备投资及运行费用，而运行费用又决定于调速过程的损耗，它可用设备的效率来说明。

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P}$$

第四节 他励直流电动机的调速

[例9-5] 直流调速系统采用改变电源电压调速，电动机的额定转速 $n_N = 900\text{r/min}$ ，高速机械特性的理想空载转速 $n_0 = 1000\text{r/min}$ ，如果额定负载下低速机械特性的转速 $n_{\min} = 100\text{r/min}$ ，而相应的理想空载转速 $n'_0 = 200\text{r/min}$ 。

(1) 试求出电动机在额定负载下运行的调速范围 D 和静差率 δ ；

(2) 如果生产工艺要求静差率 $\delta \leq 20\%$ ，则此时额定负载下能达到的调速范围是多少？还能否满足原有的要求？

解 (1) $D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{900}{100} = 9$

低速静差率 $\delta = \frac{200 - 100}{200} \times 100\% = 50\%$

(2) $D' = \frac{900 \times 0.2}{100(1 - 0.2)} = 2.25$

不能满足原有调速范围的要求

$$D = \frac{n_{\max} \delta}{\Delta n_N \rightarrow \delta}$$

第四节 他励直流电动机的调速

(一) 电枢串联电阻

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P}$$

分析电枢串接电阻调速的经济性:

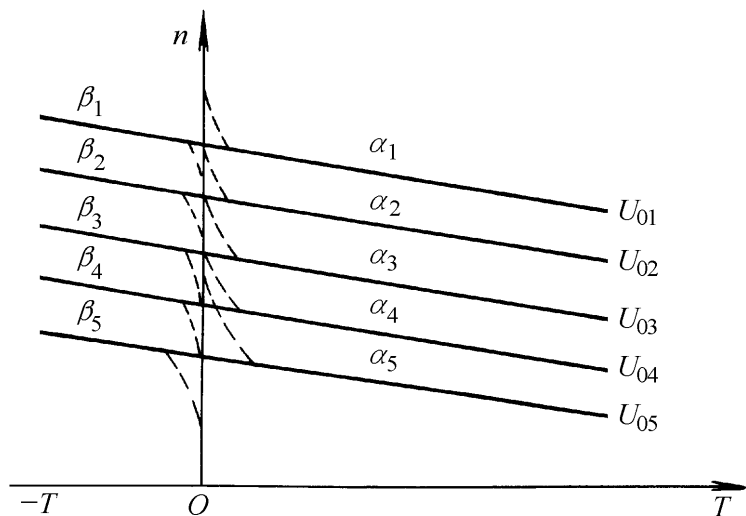
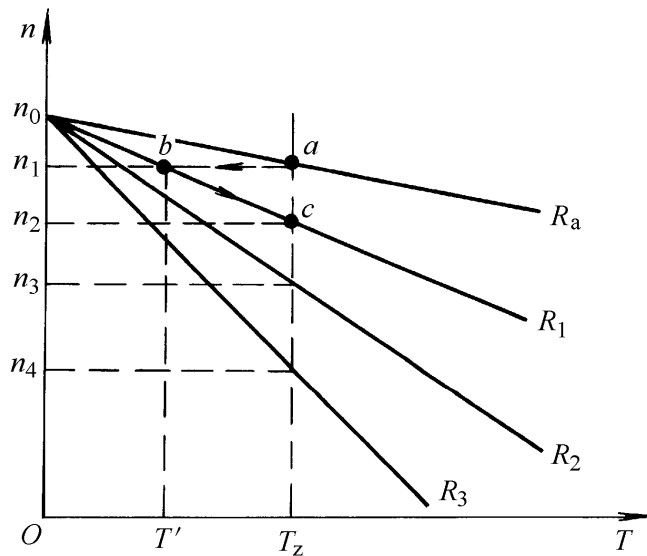
- 串接电阻体积大, 所需投资多, 运行损耗大, 效率低, 故经济指标较低

(二) 降低电源电压

$$n = \frac{U_0}{C_e \Phi_N} - \frac{R_0 + R_a}{C_e C_T \Phi_N^2} T$$

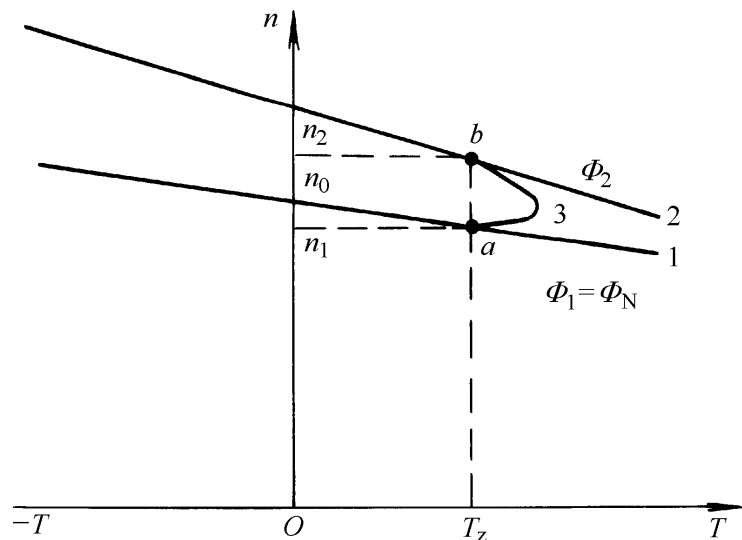
优点:

- 特性硬度高, 调速性能优良: 调速范围广、平滑性高



第四节 他励直流电动机的调速

三、弱磁调速



$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T$$

弱磁调速的优点是，在功率较小的励磁电路中进行调节，控制方便，能量损耗小，调速的平滑性较高。

缺点是由于从额定转速往上调，最高转速受电动机机械强度及换向的限制，调速范围不大，常和额定转速以下的降压调速配合应用，以扩大调整范围。

第五节 他励直流电动机的调速

四、调速时的功率与转矩

- 电动机在额定转速下，容许输出功率主要决定于发热，而发热主要取决于电枢电流
- 为了使电动机得到充分利用，且运行安全，在调速过程中，保持电流不超过额定值 I_N

他励直流电动机的转矩与功率关系：

$$\left. \begin{aligned} T &= C_T \Phi I_a \\ P &= \frac{T\Omega}{1000} = \frac{T}{1000} \left(\frac{2\pi n}{60} \right) = \frac{Tn}{9550} \end{aligned} \right\}$$

——根据输出功率和转矩是否为常数，可归为恒转矩调速和恒功率调速两种类型

第五节 他励直流电动机的调速

1. 恒转矩调速

降压调速时，若不同转速时保持 $I_a = I_N$ ，则：

$$\Phi = \Phi_N$$

$$T = C_T \Phi_N I_N = T_N$$

$$P = \frac{T_N n}{9550} = C_1 n$$

可见：降压调速时，从高速到低速，容许输出转矩是常数，称为恒转矩调速方式，而容许输出功率则正比于转速。

第五节 他励直流电动机的调速

2. 恒功率调速

弱磁调速时，若不同转速时保持 $I_a = I_N$ ，则：

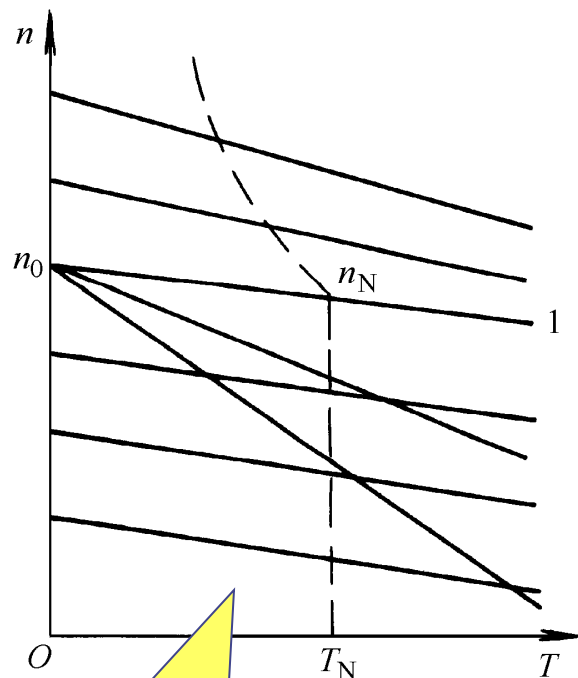
$$\Phi = \frac{U_N - I_N R_a}{C_e n} = \frac{C_2}{n}$$

$$T = C_T \frac{C_2}{n} I_N = \frac{C_3}{n}$$

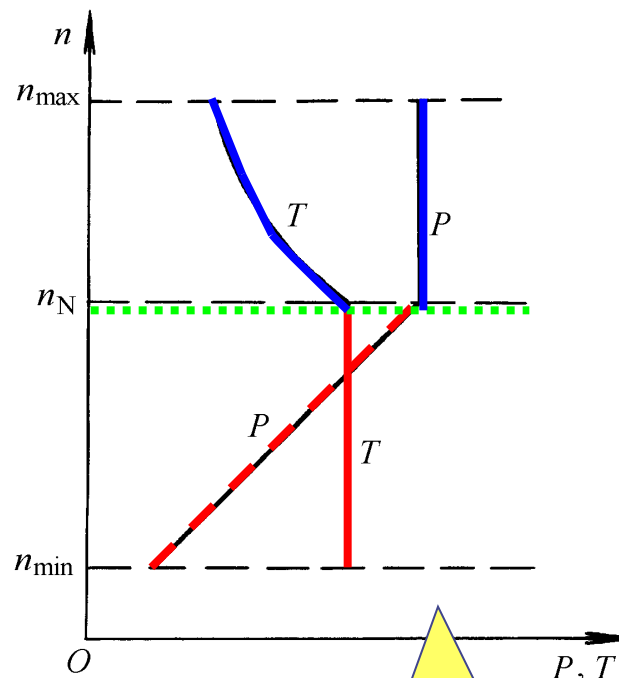
$$P = \frac{Tn}{9550} = \frac{C_3}{n} \times \frac{n}{9550} = \frac{C_3}{9500} = \text{常数}$$

可见：弱磁调速时，从低速到高速，容许输出功率为常数，称为恒功率调速方式，而容许输出转矩则反比于转速。

第五节 他励直流电动机的调速



机械特性和容许输出转矩

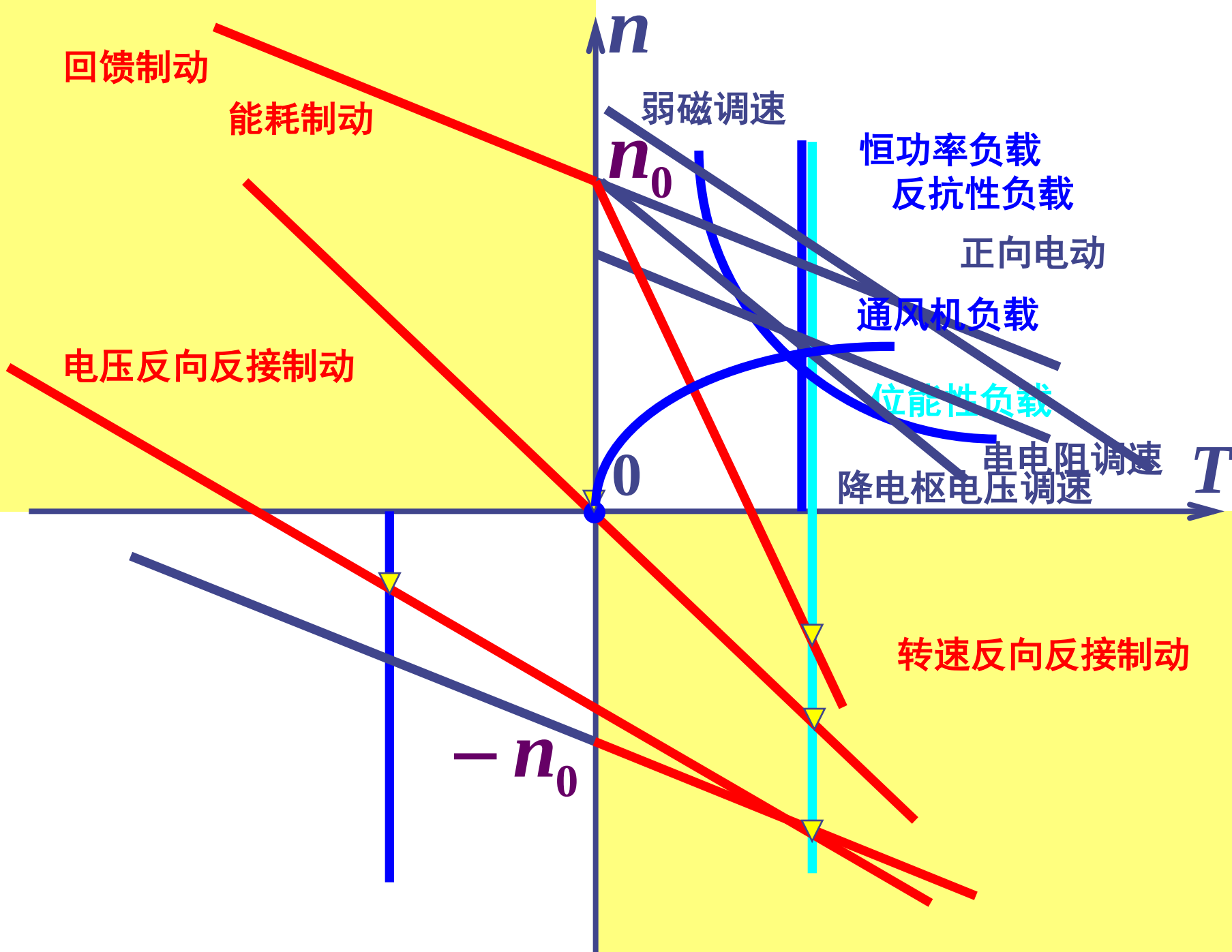


容许输出转矩和功率

注：容许输出转矩或功率表示电动机利用的限度，不代表电动机的实际输出；电动机的实际输出应由不同转速下的负载转矩特性 $T_z=f(n)$ 与负载功率特性 $P_z=f(n)$ 来决定。

本节要求

- 理解静差率和机械特性、调速范围的关系
- 了解恒转矩调速和恒功率调速的特点



第九章 结 束

第十章 三相异步电动机的 机械特性及各种运转状态

主要内容

- 第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式
- 第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性
- 第三节 三相异步电动机的各种运转状态
- 第五节 绕线转子异步电动机调速及制动电阻的计算

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

- 交流电力拖动和直流电力拖动的共同问题——稳定运行：
 - 机械特性和负载转矩特性的配合
 - 机械特性——也是指转速与转矩间的关系 $n=f(T)$ ，包括：固有机械特性和人为机械特性
 - 负载转矩特性——也是指转速与负载转矩间的关系 $n=f(T_z)$ ，包括：恒转矩、恒功率、通风机负载
- 异步电机机械特性的三种表达式：
 - 物理表达式
 - 参数表达式
 - 实用表达式

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

一、物理表达式

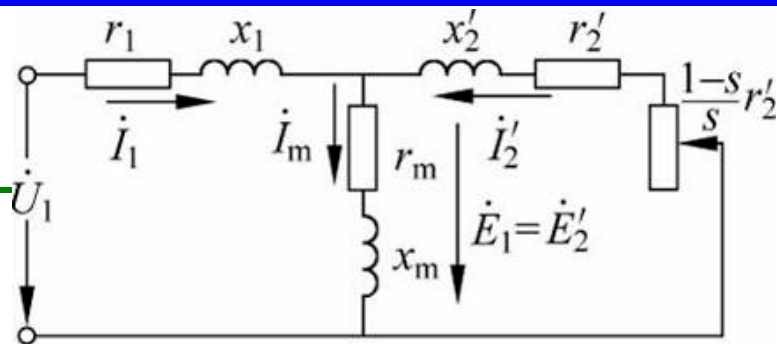
- 机械特性的物理表达式:

$$T = C_{T1} \Phi_m I_2' \cos \varphi_2'$$

- C_{T1} —— 转矩系数
- Φ_m —— 每极磁通
- I_2' —— 归算后的转子电流
- $\cos \varphi_2'$ —— 转子电路功率因数

$$\cos \varphi_2' = \frac{R_2' / s}{\sqrt{(R_2' / s)^2 + X_2'^2}} = \frac{R_2'}{\sqrt{R_2'^2 + s^2 X_2'^2}} = \cos \varphi_2$$

显然, $\varphi_2' = \varphi_2$



$$C_{T1} = \frac{pm_1 N_1 k_{w1}}{\sqrt{2}}$$

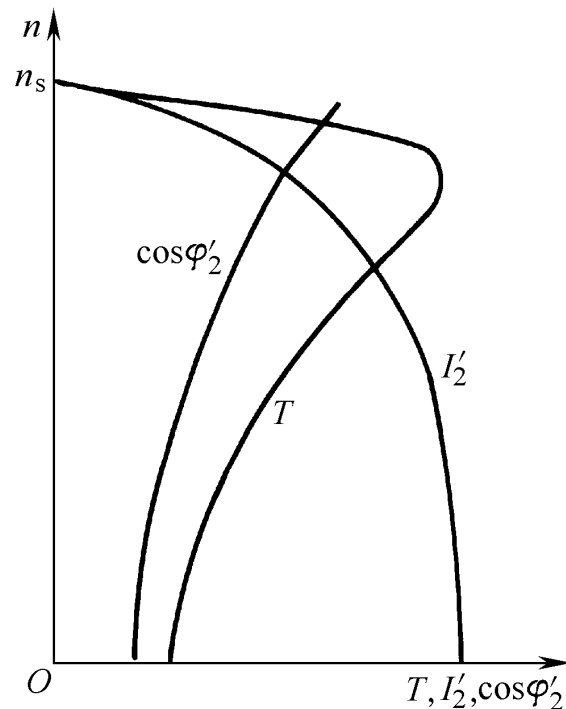
$$I_2' = \frac{E_2'}{\sqrt{(R_2' / s)^2 + X_2'^2}}$$

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

由物理表达式绘制异步电动机的机械特性曲线：

- 转子电流公式 $\rightarrow n=f(I_2')$
- 转子电路功率因数公式 $\rightarrow n=f(\cos\varphi_2')$
- 上述两条曲线相乘并乘以 $C_{T1}\Phi_m \rightarrow n=f(T)$
- 第一种表达式中，三个量在物理上遵循左手定则——物理表达式

物理表达式适用于——定性分析

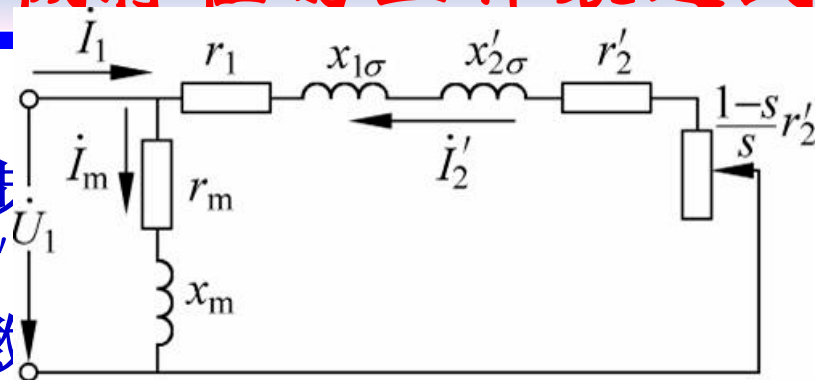


- 正是由于三相异步电动机的主磁通 Φ_m 与转子电流 I_2 之间存在耦合，导致异步电动机转矩控制的复杂性，直流电动机具有的“转矩正比于电枢电流”的特点，对于异步电机不成立。

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

二、参数表达式

- 物理表达式不能直接反映异步
如定子相电压 U_ϕ 、 s 、 R_1 、 R_2'
此必须推导出机械特性的参数
- 参数表达式适用于分析参数变化对电动机运行性能的影响



1、推导

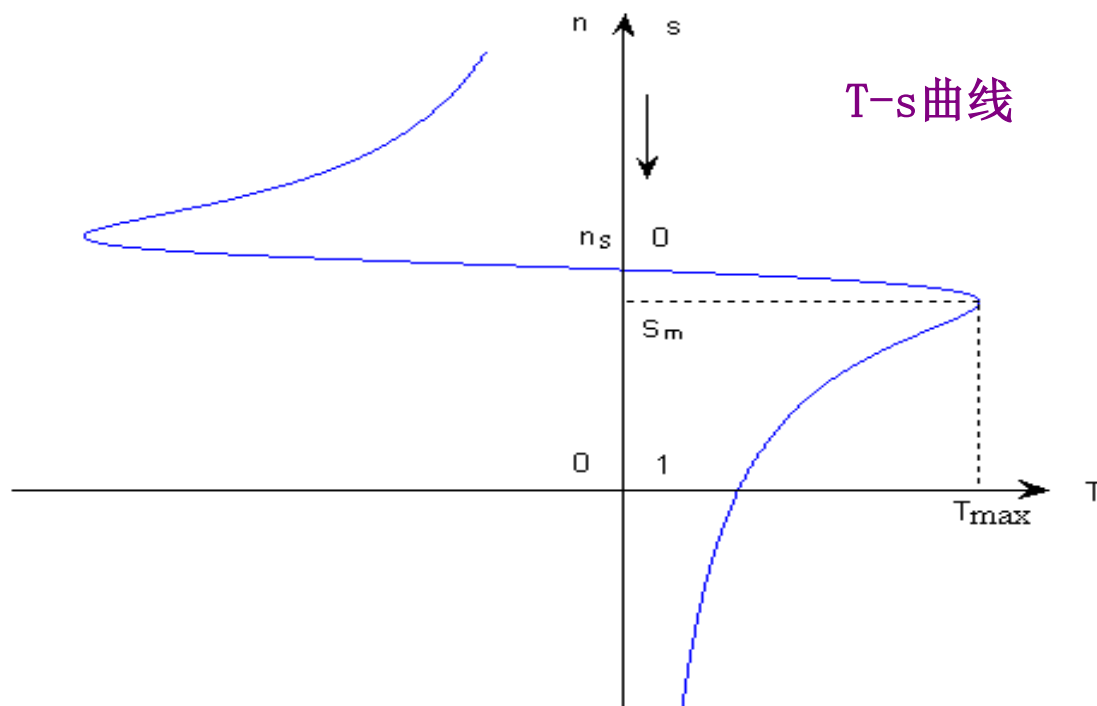
$$P_e = m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{s} \quad I_2' = \frac{U_\phi}{\sqrt{\left(R_2' / s + R_1\right)^2 + \left(X_1 + X_2'\right)^2}}$$



$$T = \frac{P_e}{\Omega_s} = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 \frac{R_2'}{s}}{\left(\frac{R_2'}{s} + R_1\right)^2 + \left(X_1 + X_2'\right)^2} \stackrel{(1-s)}{\Rightarrow} T = \frac{P_2}{\Omega}$$

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

- 由参数表达式绘制异步电动机的机械特性曲线（**T-n**曲线）：



机械特性分析

s	n	T	象限	P_M	工作状态
$s < 0$	$n > n_s$	-	II	-	发电运行状态
$0 \leq s < 1$	$0 \leq n < n_s$	+	I	+	电动运行状态
$s > 1$	$n < 0$	+	IV	+	制动运行状态

电动机机械特性的三种表达式

$$T = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 \frac{R'_2}{s}}{\left(\frac{R'_2}{s} + R_1 \right)^2 + (X_1 + X'_2)^2}$$

$$R_1 \ll (X_1 + X'_2)$$

2、几个重要参数

$R_1 \ll (X_1 + X'_2)$ 的条件是什么？

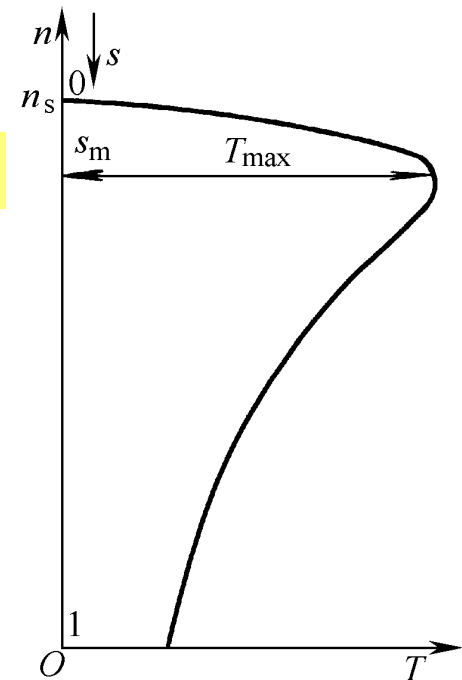
- 对s求导，令 $dT/ds=0$

临界转差率——

$$s_m = \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2}} \approx \pm \frac{R'_2}{X_1 + X'_2}$$

最大转矩——

$$T_{\max} = \pm \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2}{2 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2} \right]} \approx \pm \frac{m_1 U_\phi^2}{2 \Omega_s (X_1 + X'_2)}$$



- 正号对应于电动机状态，负号对应于发电机状态

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

3、结论

$$s_m \approx \pm \frac{R'_2}{X_1 + X'_2}$$

$$T_{\max} \approx \pm \frac{m_1 U_\phi^2}{2\Omega_s (X_1 + X'_2)}$$

- 1) 当电动机各参数及电源频率不变时, s_m 保持不变, 与 U_ϕ 无关; $T_{\max} \propto U_\phi^2$
- 2) 当电源频率及电压不变时, s_m 与 $T_{\max}$ 近似与 $X_1 + X'_2$ 成反比
- 3) $T_{\max}$ 与 R'_2 无关, s_m 与 R'_2 成正比

推论: 对于绕线转子异步电动机, 当转子电路串联某一恰当电阻 R_{st} 时, 可使 $s_m = 1$ ($n=0$), 即 $T_{st} = T_{\max}$

$$R'_2 + R'_Q = \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2}$$



$$R'_Q = \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2} - R'_2$$

第一节 三相异步电动机机械特性的

• 过载倍数:

$$K_T = \frac{T_{\max}}{T_N}$$

如果负载转矩 T_L 会停转。为保证电动机带负载而不停转，电动机必须带一定的过载倍数，反映了电动机

$$K_T = 1.8 \sim 3.0$$

$$T_{st} = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 R'_2}{(R_1 + R'_2)^2 + (X_1 + X'_2)^2}$$

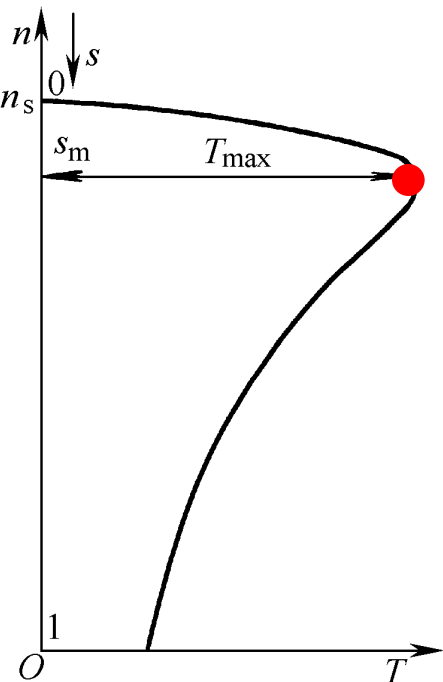
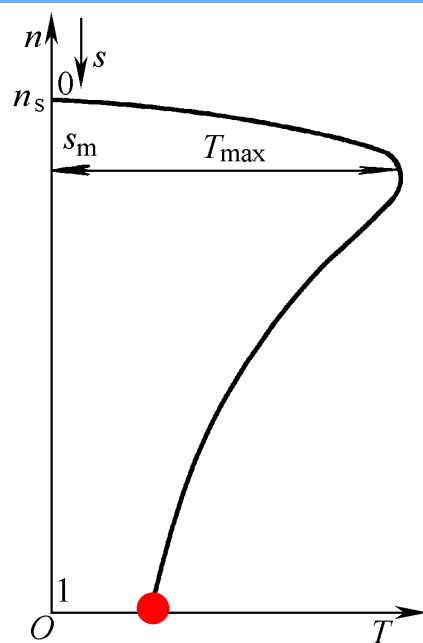
异步电动机接到电源开始启动时的电磁转矩 ($s=1, n=0$)。

可见，对绕线转子异步电动机，转子电路串联附加电阻，可改善启动特性。

$$K_{st} = \frac{T_{st}}{T_N}$$

对笼型转子异步电动机，转子电路不能串联附加电阻， K_{st} 反映了电动机的启动能力。

- 当 $T_{st} > T_L$ 时，电动机才能启动
- 对笼型异步电动机，额定负载下只有 $K_{st} > 1$ 才能启动



第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

三、实用表达式

- 参数表达式中的电动机参数（如 R_1 、 R_2' 、 X_1 、 X_2' 等）一般不在产品目录中，不便于计算
- 需要导出实用表达式——用于机械特性的工程计算

$$T = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 R_2' / s}{(R_2' / s + R_1)^2 + (X_1 + X_2')^2}$$

$$T_{\max} = \pm \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2}{2 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2} \right]}$$

$$s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$



$$T = \frac{2T_{\max} \left(1 + s_m \frac{R_1}{R_2'} \right)}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s} + 2s_m \frac{R_1}{R_2'}}$$



忽略 R_1 ，得实用表达式

$$T = \frac{2T_{\max}}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

- 问题：如何求 $T_{\max}$ 和 s_m ？

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

- $T_{\max}$ 和 s_m ——根据电动机产品数据计算

- 利用 $K_T = \frac{T_{\max}}{T_N}$ 及 $T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N}$ 求得 $T_{\max}$: $T_{\max} = K_T T_N$

- 利用 $T_N = \frac{2T_{\max}}{\frac{s_N}{s_m} + \frac{s_m}{s_N}}$ 及 $s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s}$ 求得 s_m : $s_m = s_N (K_T \pm \sqrt{K_T^2 - 1})$

- 两个转差率值。需要判断其中哪一个应被排除。

- 额定负载以下($T_z \leq T_N$), s 很小, $s/s_m \ll s_m/s$, 忽略 s/s_m , 得简化表达式:

$$T = \frac{2T_{\max}}{s_m} s$$

此时,

$$s_m = 2K_T s_N$$

第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式

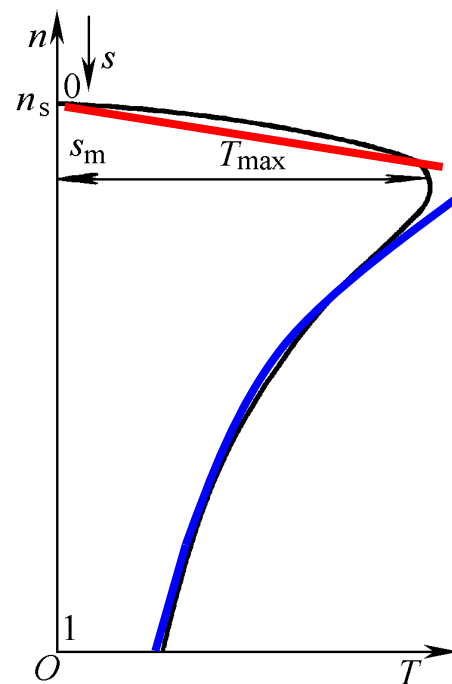
异步电动机的稳定性问题：

- $T_z \leq T_N$ ($s \leq s_N$) 时， $s/s_m \ll s_m/s$ ，忽略 s/s_m ，得简化表达式， T 与 s 近似成正比

——机械特性的直线部分，不论带动何种负载均能稳定运行，又称为工作部分

- $s \geq s_m$ 时，机械特性为一曲线

——机械特性的曲线部分，对恒转矩和恒功率负载不能稳定运行，仅对通风机负载可以稳定运行。

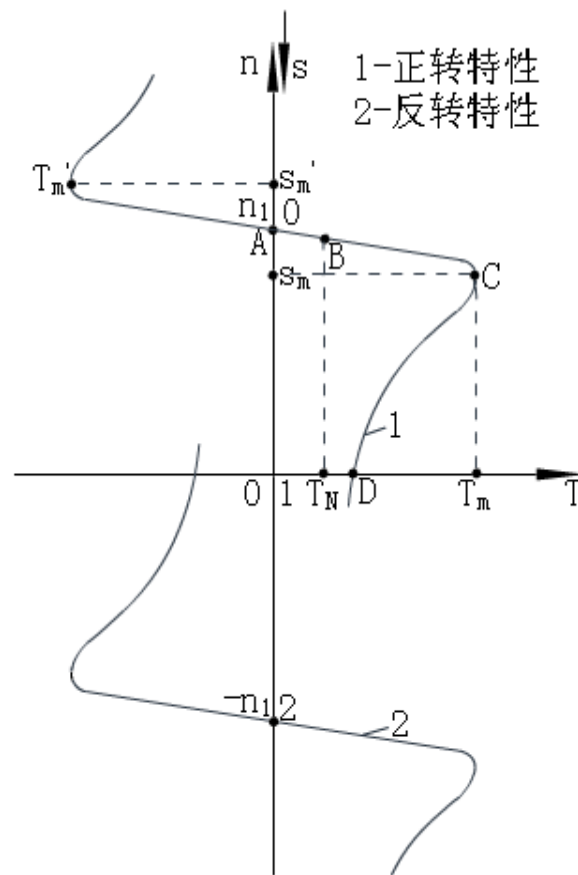


第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

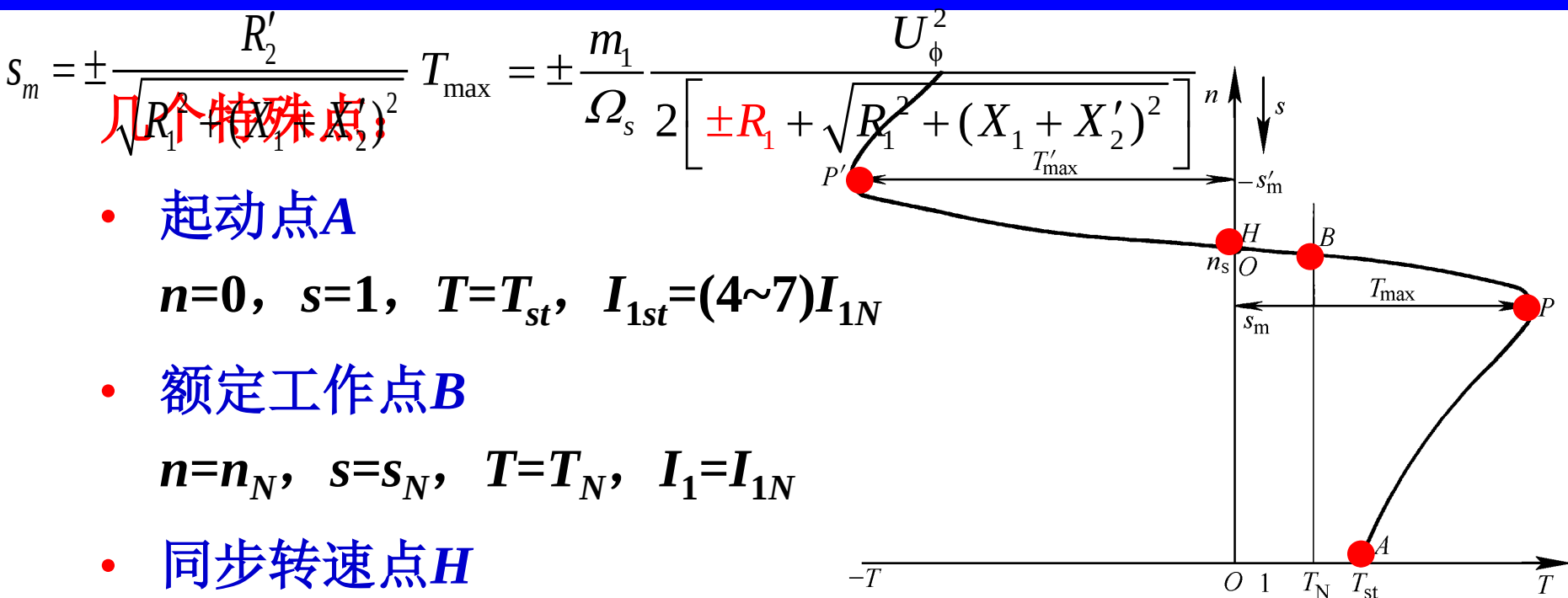
一、固有机械特性

- 固有机械特性——

异步电动机工作在**额定电压**及**额定频率**，按规定接线方法接线，定子及转子电路中**不外接电阻（电抗或电容）**时所获得的机械特性曲线。



第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性



- 起动点A

$$n=0, s=1, T=T_{st}, I_{1st}=(4\sim 7)I_{1N}$$

- 额定工作点B

$$n=n_N, s=s_N, T=T_N, I_1=I_{1N}$$

- 同步转速点H

$$n=n_s, s=0, T=0, I_2'=0, I_1=I_0$$

- 最大转矩点P和P'

电动状态最大转矩点P—— $T=T_{\max}, s=s_m$

回馈制动最大转矩点P'—— $T=T'_{\max}, s=s'_m$

回馈制动时的过载能力较电动状态时大

$$|s'_m| = |s_m|$$

$$|T'_{\max}| > |T_{\max}|$$

第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

二、人为机械特性

- 由机械特性的参数表达式：

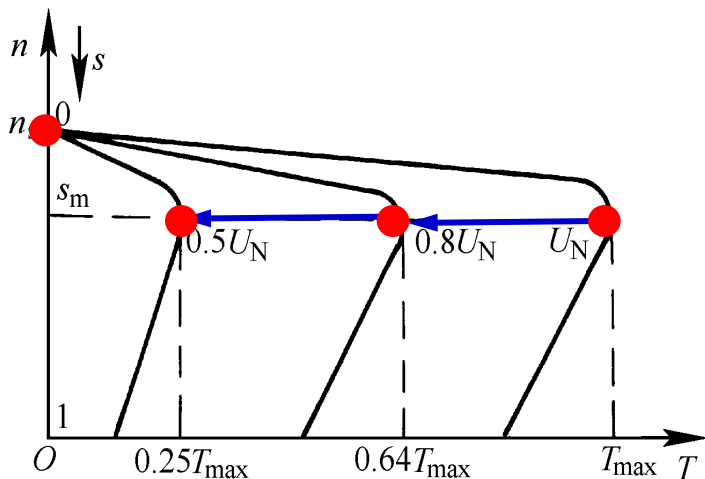
$$T = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 \frac{R'_2}{s}}{\left(\frac{R'_2}{s} + R_1\right)^2 + (X_1 + X'_2)^2} = \frac{pm_1}{2\pi f_1} \frac{U_\phi^2 \frac{R'_2}{s}}{\left(\frac{R'_2}{s} + R_1\right)^2 + (X_1 + X'_2)^2}$$

——异步电动机电磁转矩 T 的数值，是由某一转速 n （或 s ）下的电源电压 U_ϕ 、电源频率 f_1 、定子极对数 p 、定子及转子电路的电阻及电抗（ R_1 、 R'_2 、 X_1 、 X'_2 ）决定的。

- 人为机械特性**——通过人为改变上述参数得到的机械特性。

第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

1、降低 U_ϕ



$$T_{st} = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 R'_2}{(R_1 + R'_2)^2 + (X_1 + X'_2)^2}$$

$$T_{max} = \pm \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2}{2 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2} \right]}$$

$$s_m = \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2}}$$

- T_{st} 及 T_{max} 与 U_ϕ^2 成正比降低，即 $T_{st} \propto U_\phi^2$ ， $T_{max} \propto U_\phi^2$ ；
- s_m 与 U_ϕ 无关，故 s_m 保持不变；
- $n_s = 60f_1/p$ ，与 U_ϕ 无关，故 n_s 保持不变。

——可见，固有机械特性上转矩值乘以电压变化百分数的二次方，即可得到降压的人为机械特性。

第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

降低电网电压对异步电动机运行的影响：

- 额定运行时， $U_\phi = U_N$ ， $I_1 = I_{1N}$ ， $n = n_N$ ， $T = T_N$
- $U_\phi \downarrow \rightarrow I_1 \downarrow$ 、 $I_2' \downarrow \rightarrow T \downarrow$ ($T < T_z$) $\rightarrow n \downarrow$ 、 $s \uparrow \rightarrow sE_2 \uparrow$
- $sE_2 \uparrow \rightarrow I_2' \uparrow \rightarrow T \uparrow$ ($T = T_z$ 时达到新的平衡)
- U_ϕ 下降前后负载保持额定值不变

$$T = \frac{P_e}{\Omega_s} = \frac{1}{\Omega_s} m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{s} \quad \Rightarrow \quad I_{2N}'^2 \frac{1}{s_N} = I_{2x}'^2 \frac{1}{s_x}$$

- 在新的平衡点： $s_x > s_N$ ，故 $I_{2x}' > I_{2N}'$

——可见， U_ϕ 降低后电动机电流将大于额定值。如长时连续运行，最终温升将超过允许值，导致电动机寿命缩短，甚至烧坏。

第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

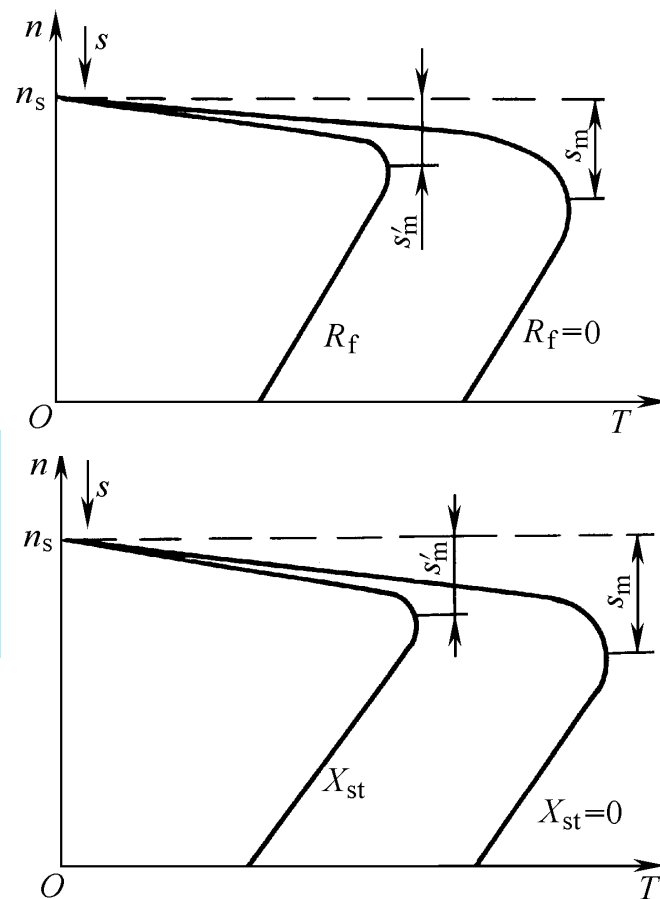
2、定子电路串联对称电阻

3、定子电路串联对称电抗

$$T_{st} = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 R'_2}{(R_1 + R'_2)^2 + (X_1 + X'_2)^2}$$

$$T_{\max} = \pm \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2}{2 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2} \right]}$$

$$s_m = \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2}}$$



- T_{st} 、 $T_{\max}$ 、 s_m 将随 R_f 及 X_{st} 的增大而减小；
- 同步转速 n_s 保持不变。
- 一般用于笼型异步电动机的减压起动，以限制起动电流。

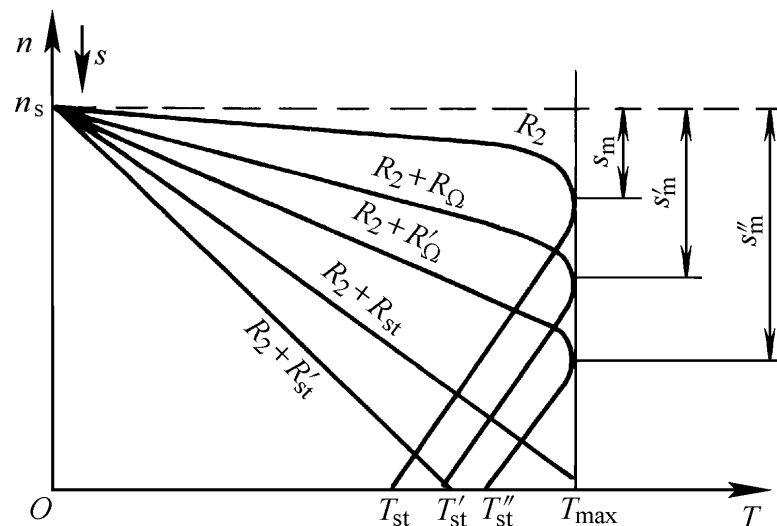
第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

4、转子电路串联对称电阻

$$T_{st} = \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2 R'_2}{(R_1 + R'_2)^2 + (X_1 + X'_2)^2}$$

$$T_{\max} = \pm \frac{m_1}{\Omega_s} \frac{U_\phi^2}{2 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2} \right]}$$

$$s_m = \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2}}$$

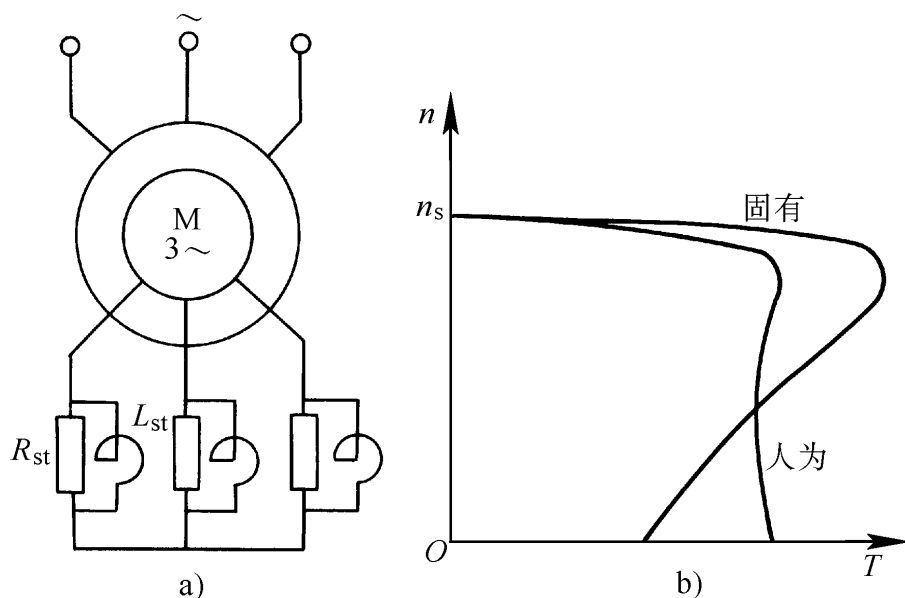


- T_{st} 刚开始随 R_Ω 的增大而增大，直到 $T_{st} = T_{\max}$ 后（此时 $s_m = 1$ ， $R_2 + R_\Omega = R_{st}$ ）， T_{st} 随着 R_Ω 的增大而减小；
- $T_{\max}$ 不变；同步转速 n_s 也不变；
- s_m 随着 R_Ω 的增大而增大。
- 适用于绕线转子异步电动机的起动，也可用于调速。

第二节 三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

5、转子电路接入并联阻抗

- 起动初期，转子频率 $s f_1$ 较大， $X_{st}=2\pi s f_1 L_{st}$ 较大，转子电流的大部分流过 R_{st} ；
 R_{st} 决定起动电流和转矩；
- $n \uparrow \rightarrow s f_1 \downarrow \rightarrow X_{st} \downarrow$ ，转子电流的大部分流过电抗；
- 起动过程结束， $s f_1$ 很小，转子电流几乎全部流过电抗器，近乎将电阻短路。
- 优点——
 - 由于转子电路参数可变，如果参数配合恰当，电动机在整个加速过程中产生几乎恒定的转矩
 - 可限制起动电流，保证电动机在最少级数下平滑加速



本节要求

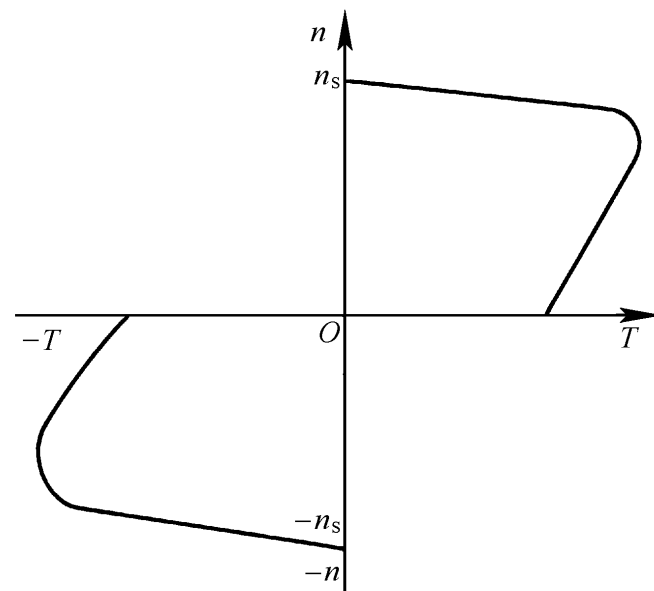
- **掌握**异步电动机机械特性的三种表达式及其适用范围
- **掌握**固有机械特性和人为机械特性的形状及其特点

主要内容

- 第三节 三相异步电动机的各种运转状态
- 第五节 绕线转子异步电动机调速及制动电阻的计算

第三节 三相异步电动机的各种运转状态

- 三相异步电动机的两种工作状态：
- 电动运转状态 制动运转状态
- 一、电动运转状态
- 机械特性——位于一、三象限
- 特点——转矩 T 与旋转方向 n 同向
- 能量转换——
 - 由电网吸取电能，扣除自身损耗外，转换成机械能带动负载
- 二、制动运转状态
- 可工作于回馈制动、反接制动、能耗制动三种制动状态：
- 机械特性——位于二、四象限
- 共同特点——转矩 T 与转速 n 方向相反
- 能量转换——电动机由轴上吸收机械能，并转换为电能



第三节 三相异步电动机的各种运

1、回馈制动状态

实现过程——

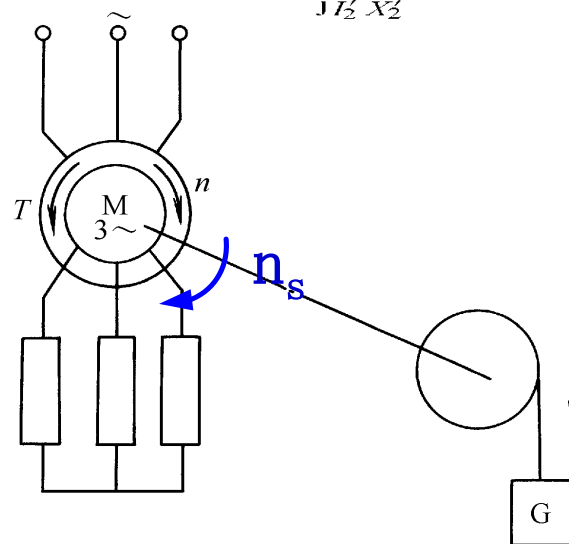
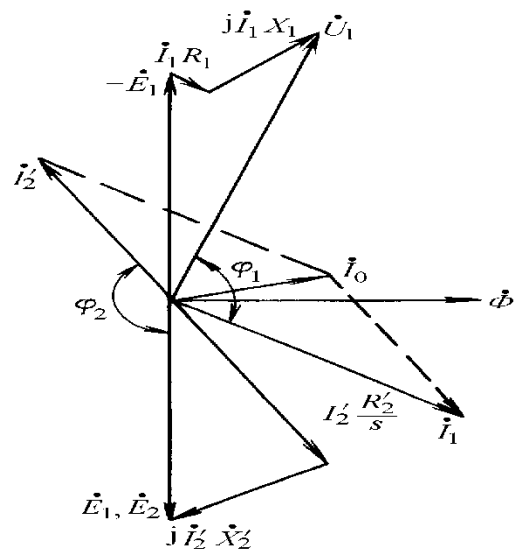
- 电动机由于某种原因（如**位能性负载作用**下），使 **$n > n_s$** （**同步转速**）， **$s < 0$**
- 转子感应电动势 **sE_2** 反向，**转子电流**的有功分量 **$I'_2 \cos \varphi_2$** 改变方向

$$\cos \varphi_2 = \frac{R'_2 / s}{\sqrt{(R'_2 / s)^2 + X_2'^2}} < 0$$

- 转矩 **T** 和转速 **n** 反向，为制动转矩

$$T = C_{T1} \Phi_m I'_2 \cos \varphi_2$$

转子电流的无功分量为 $I'_{2\mu} = I'_2 \sin \varphi_2 > 0$ (10-39)
方向则不变



第三节 三相异步电动机的各种运转状态

- 功率传递方向:

- 转子电流有功分量 $I_2' \cos \varphi_2$ 反向



- 定子电流有功分量 $I_1 \cos \varphi_1$ 反向



$$90^\circ < \varphi_2 < 180^\circ$$

$$90^\circ < \varphi_1 < 180^\circ$$

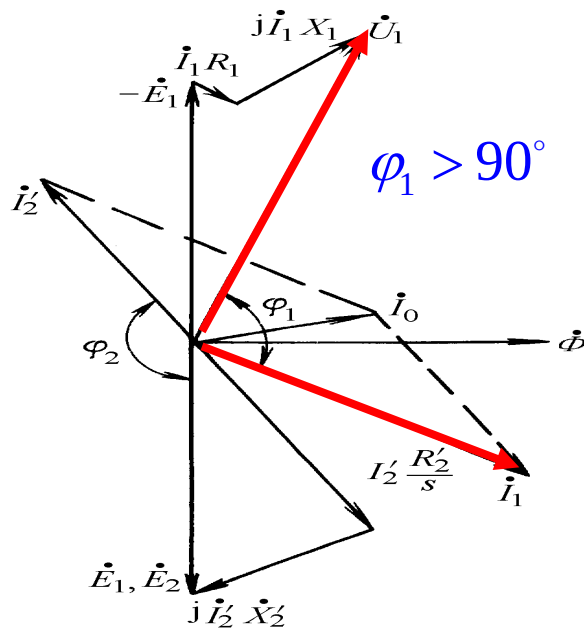
定子侧有功功率 $P_1 = m_1 U_\phi I_1 \cos \varphi_1 < 0$ —— 定子绕组将电能回馈电网

机械功率 $P_2 = T\Omega = C_{T1} \Phi_m I_2' \cos \varphi_2 \Omega < 0$ —— 由轴上吸收机械功率

- 结论: 电机轴上输入的机械能被转换为电能, 并由转子侧传递到定子侧最终被回馈至电网, 回馈制动由此而得名。此时, 三相异步电机工作在发电状态。

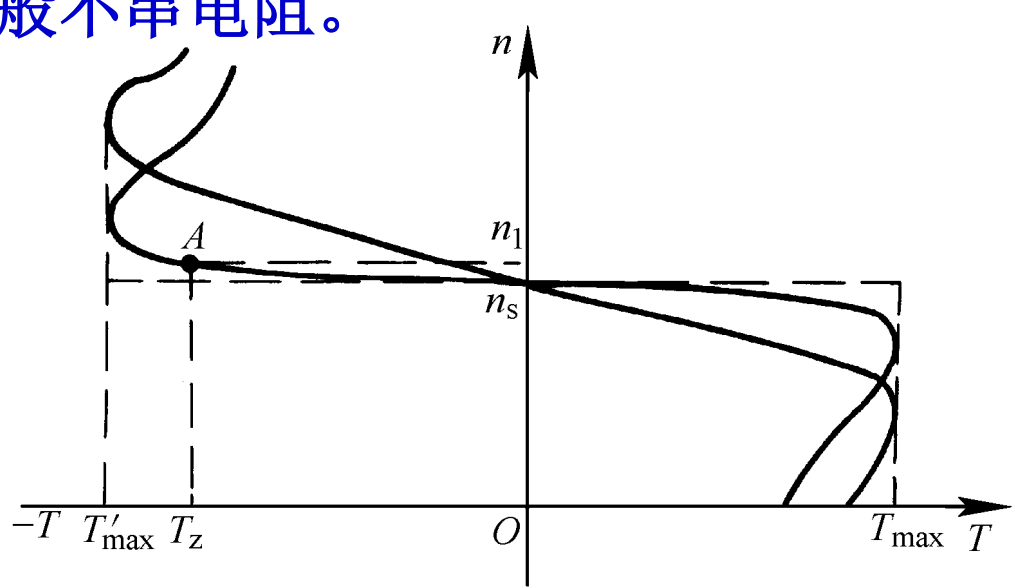
- 需要说明的是: 回馈制动时电机尽管工作发电制动状态, 但仍需从电网吸收滞后无功功率:

$$Q_1 = m_1 U_\phi I_1 \sin \varphi_1 > 0$$



第三节 三相异步电动机的各种运转状态

- 机械特性：
 - 位于第二象限（ T 负， n 正），且 $n > n_s$ 。
 - 当转矩 T 与负载转矩 T_Z 平衡时（A点），电动机稳定运行
 - 由于稳定转速随着所串电阻的增大而增大，因而回馈制动一般不串电阻。



第三节 三相异步电动机的各种运转状态

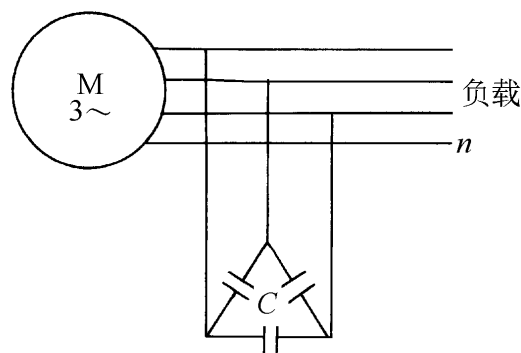
转子电流的无功分量为 $I'_{2\mu} = I'_2 \sin \varphi_2 > 0$ (10-39)

因此，异步电机定子必须接到电网，吸收无功功率建立电机磁场。如果异步机定子脱离电网，又希望它能发电，则必须在异步机定子三相之间接上连接成三角形或者星形的三组电容器。这时电容器组可供给异步电动机发电所需要的无功功率，即供给建立磁场所需要的励磁电流。

电容器接成三角形时（首选）

$$C = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{I_0 \times 10^6}{2\pi f_1 U_N} \quad I_0 = 0.3 I_{1N}$$

电容器接成星形时 $C' = \frac{\sqrt{3} I_0 \times 10^6}{2\pi f_1 U_N}$



对比“并励直流发电机自励”，理解“异步电机自激”的方法。

（并励直流发电机自励建压条件：1、电机主磁路须有剩磁。2、励磁回路与电枢回路的接线方向须正确配合。3、励磁回路的总电阻不能超过临界电阻值。）

第三节 三相异步电动机的各种运转状态

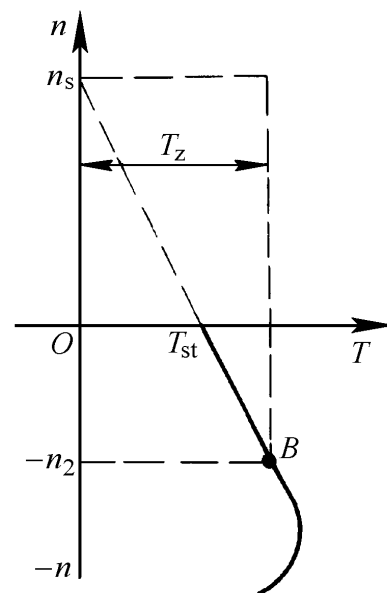
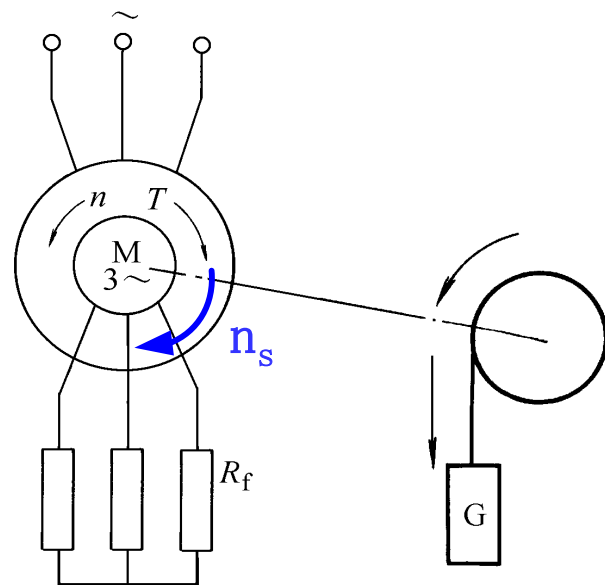
2、反接制动状态

(1) 转速反向的反接制动

实现过程——

- 转子电路串一较大电阻 R_f ，重物产生的转矩 T_z 与电动机转矩 T 方向相反
- 满足起动条件 $T_{st} < T_z$ 时，重物倒拉着电动机反向起动
- T 与 n 方向相反，为制动转矩
- 转差率： $s = [n_s - (-n)] / n_s > 1$
- $-n \uparrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow I_2 \uparrow \rightarrow T \uparrow$ ，直到 $T = T_z$ 时，实现等速下放

$$T = C_{T1} \Phi_m I_2' \cos \varphi_2'$$



第三节 三相异步电动机的各种运转状态

- 功率传递方向：

$$s = \frac{n_s - (-n)}{n_s} = \frac{n_s + n}{n_s} > 1$$

转子轴上输出的总机械功率为：

$$P_2 = m_1 I_2'^2 \frac{(1-s)}{s} (R_2' + R_f') < 0 \quad (10-11)$$

- 表示：轴上不是输出机械功率而是输入机械功率，该机械功率是由重物的势能转变而来的。

定子通过气隙传递到转子的电磁功率为：

$$P_{em} = m_1 I_2'^2 \frac{(R_2' + R_f')}{s} > 0 \quad (10-10)$$

$$\Rightarrow |P_2| + P_{em} = m_1 I_2'^2 (R_2' + R_f')$$

- 结论：该制动过程中，三相异步电动机既从转子轴上输入机械功率，又从电网上吸收电磁功率，这两部分功率最终通过转子回路中的电阻消耗掉。

第三节 三相异步电动机的各种运转状态

(2) 定子两相反接的反接制动

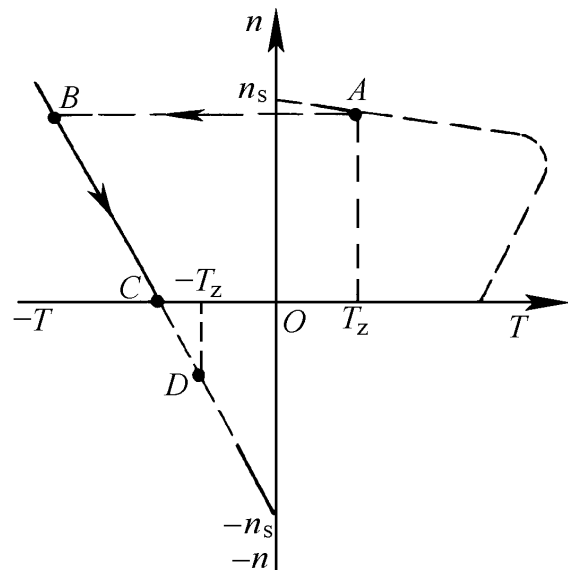
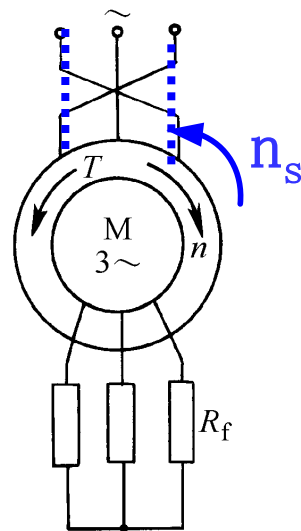
实现过程——

- 将定子两相反接，旋转磁场反向 $n_s < 0$,

$$s = \frac{-n_s - n}{-n_s} = \frac{n_s + n}{n_s} > 1$$

- E_2 、 sE_2 、 I_2 及 T 均与电动状态时反向
- 机械特性分析——

- 制动前为电动状态，固有机械特性A点
- 两相反接，转矩反向（-T），转移到B点
- BC段为反接制动特性，至C点转速为零
- 如不切断电源，可自行反向起动
- CD段为反向电动特性，至D点稳定运行
- 如带位能性负载，D点后继续反向加速，当 $|-n| > |-n_s|$ 后，反向回馈制动状态

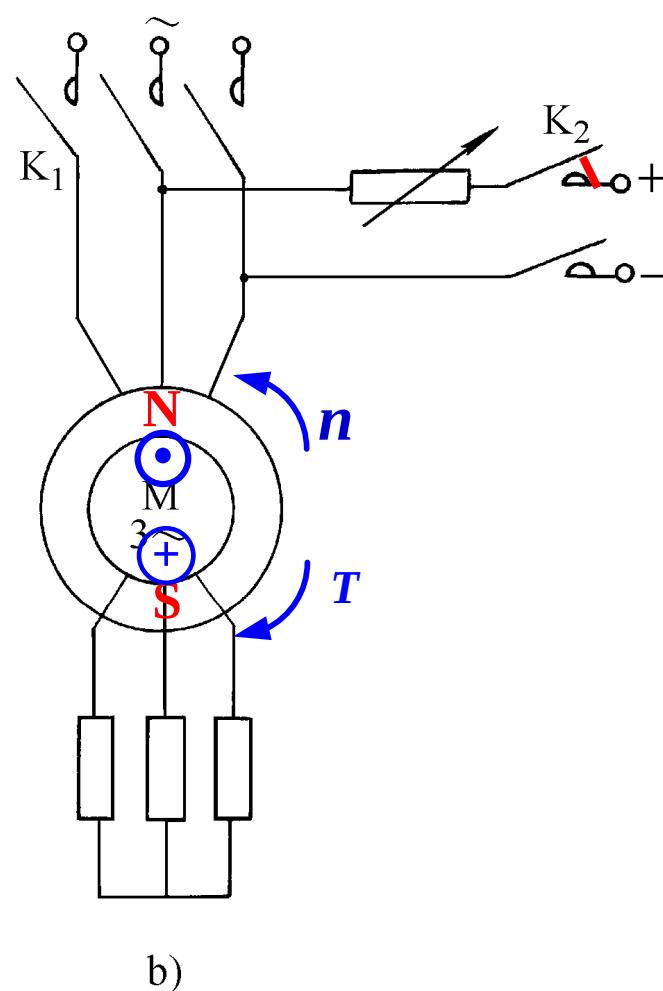


第三节 三相异步电动机的各种运转状态

3、能耗制动状态

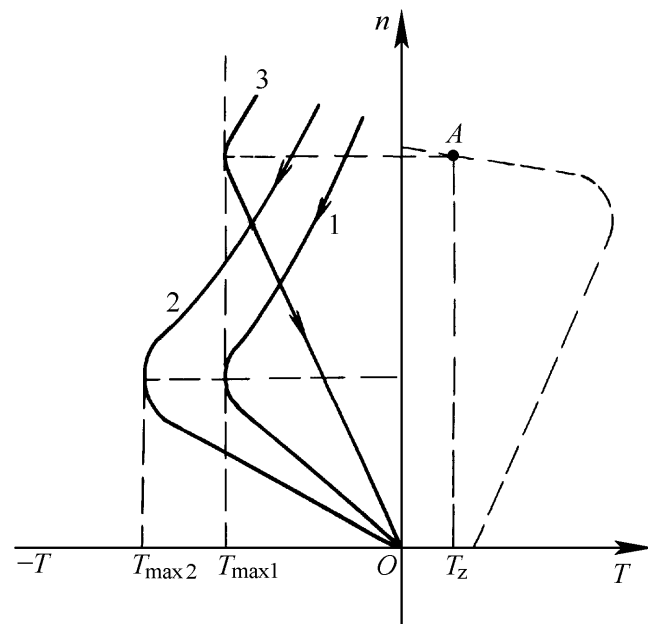
实现过程——

- K_1 断 K_2 合，在定子两相绕组内通入直流电流，形成固定磁场， $n_s=0$
- 由于惯性，转速仍为 n
- 转子切割磁场→感应电势（电流）→电磁力→电磁转矩
- 若转矩与转速方向相反，即为制动转矩，在制动转矩和负载转矩共同作用下，转子减速至零



第三节 三相异步电动机的各种运转状态

- 改变定子直流励磁电流——转子内阻不变而励磁电流增加时，产生最大转矩时的转速不变，但最大转矩增大（特性1与2，2对应大电流）



- 显然，当电动机转速下降为零时，其制动转矩也降为零
- ——能耗制动能使生产机械准确停车

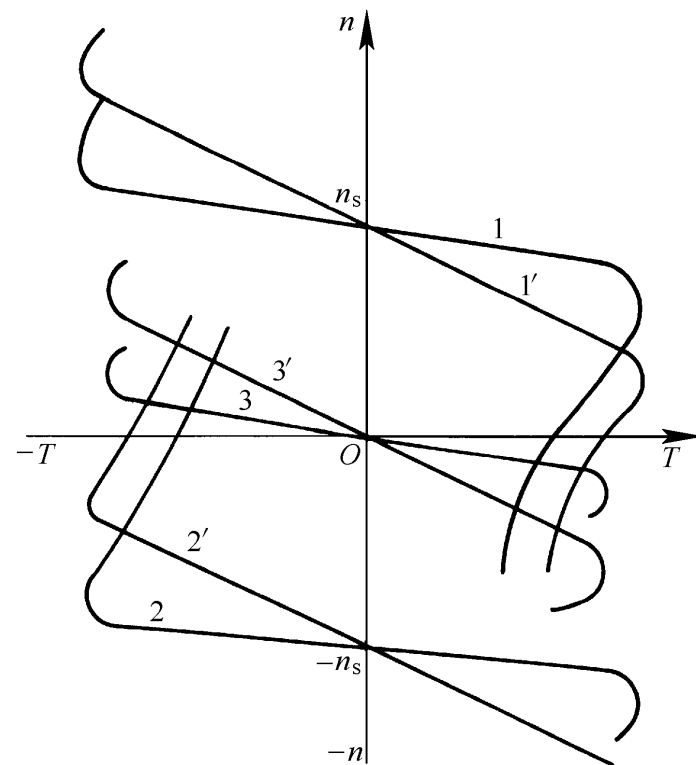
三 运转状态小结

- 异步电动机运转状态的四象限分析：
- 在正转方向，特性1与1' 的第二象限为回馈制动特性，第四象限为反接制动特性
- 在反转方向，特性2与2' 的第二象限为反接制动特性，而第四象限则为回馈制动特性
- 能耗制动电路的联结方法有所不同，其机械特性用曲线3与3' 表示，第二象限部分对应于电动机正转，而第四象限则对应于反转
- 图中特性1，2及3对应于没有串联电阻时，而1'，2' 及3' 则对应于异步电动机转子有串联电阻时

回馈： $|n| > |n_s|$ 或 $s < 0$

反接： $s > 1$

能耗： 相对于 $n_s = 0$

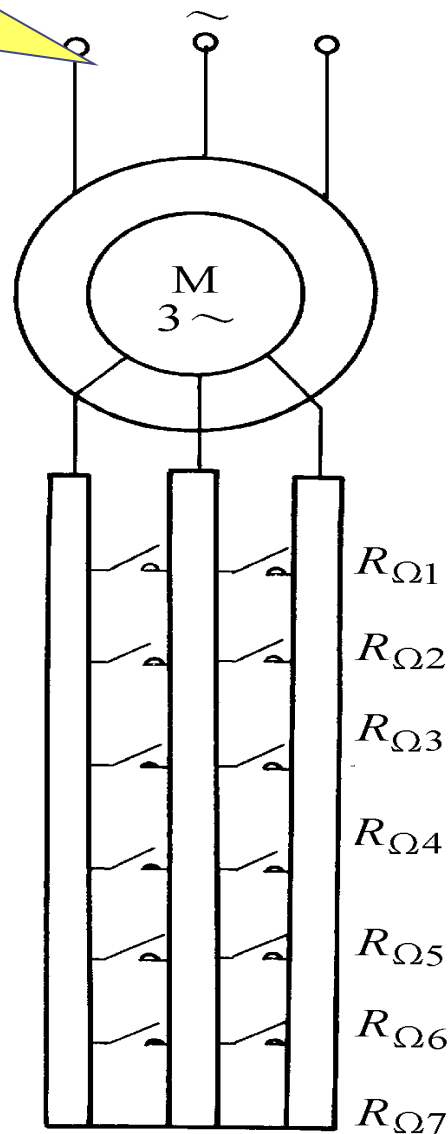
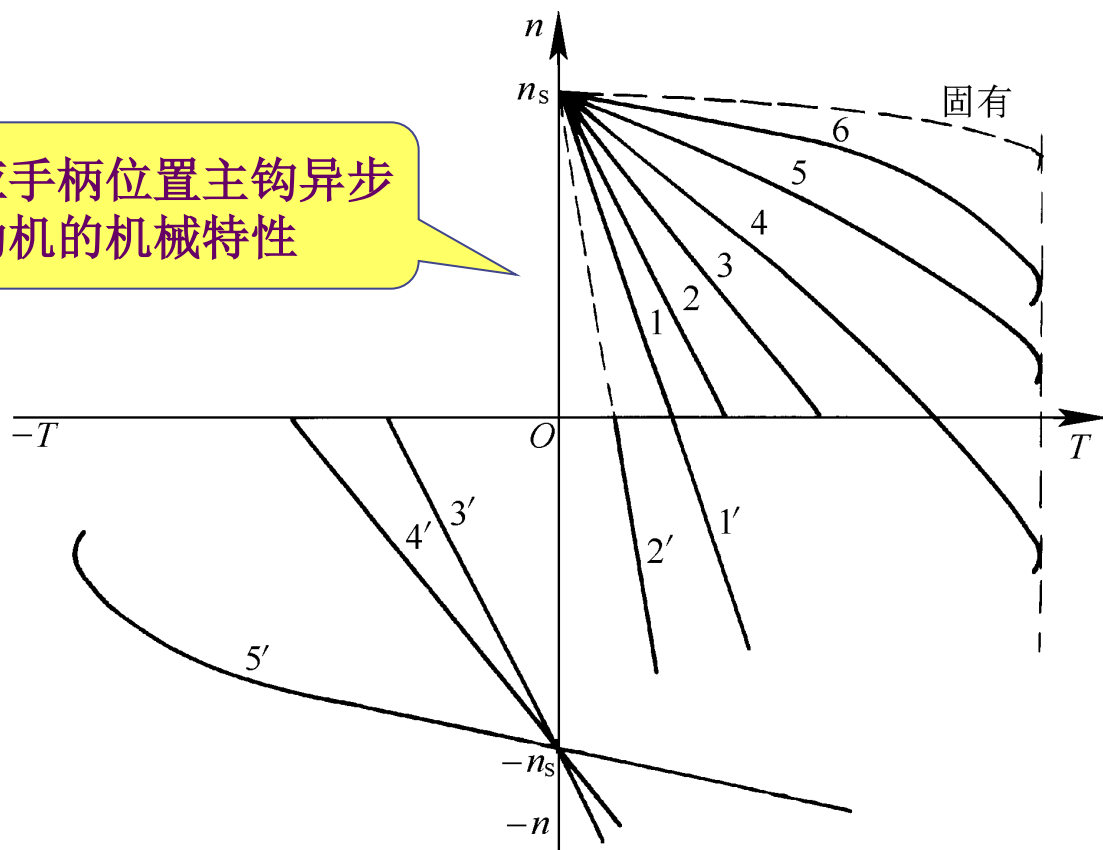


异步电动机各种运转状态的四象限特性分析

第三节 三相异步电动机的各种运转状态

桥式起重机拖动主钩异步电动机的电路图

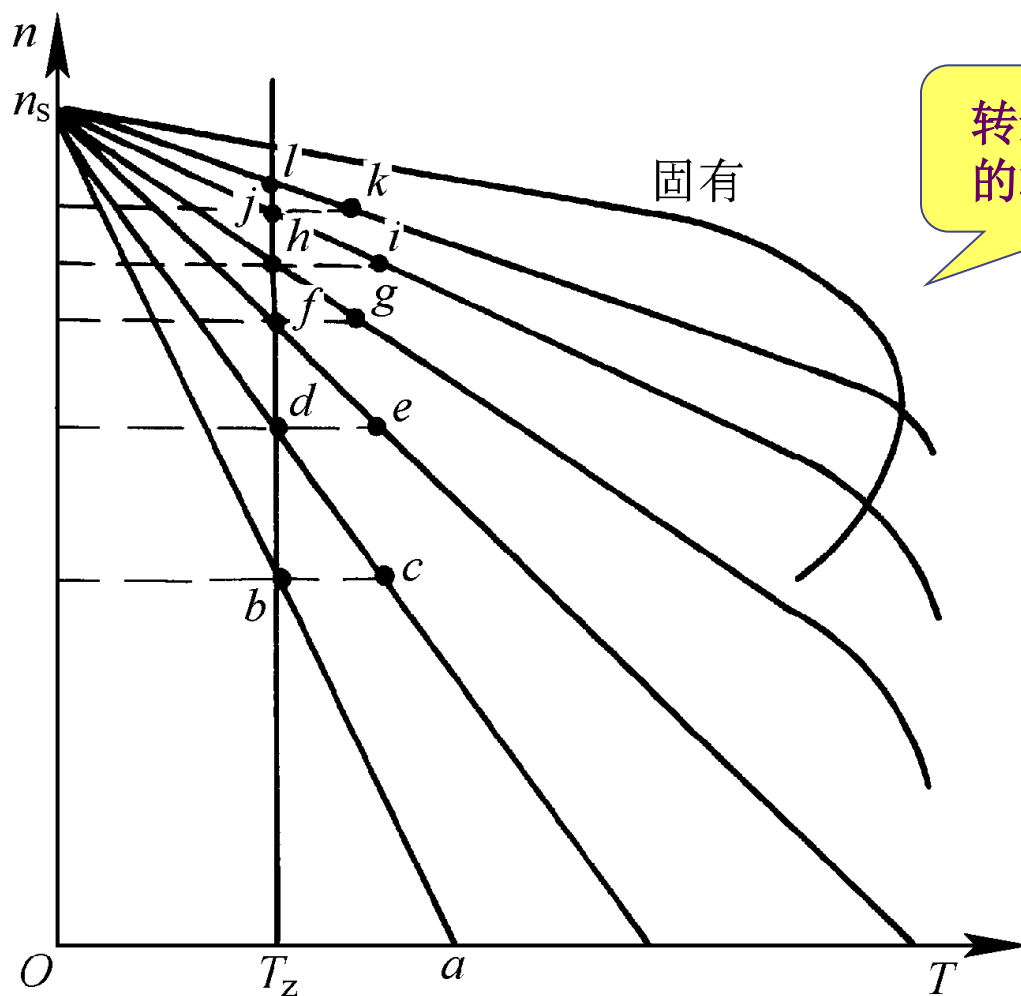
对应手柄位置主钩异步电动机的机械特性



第三节 三相异步电动机的各种运转状态

带重物，转速逐级提升过程为

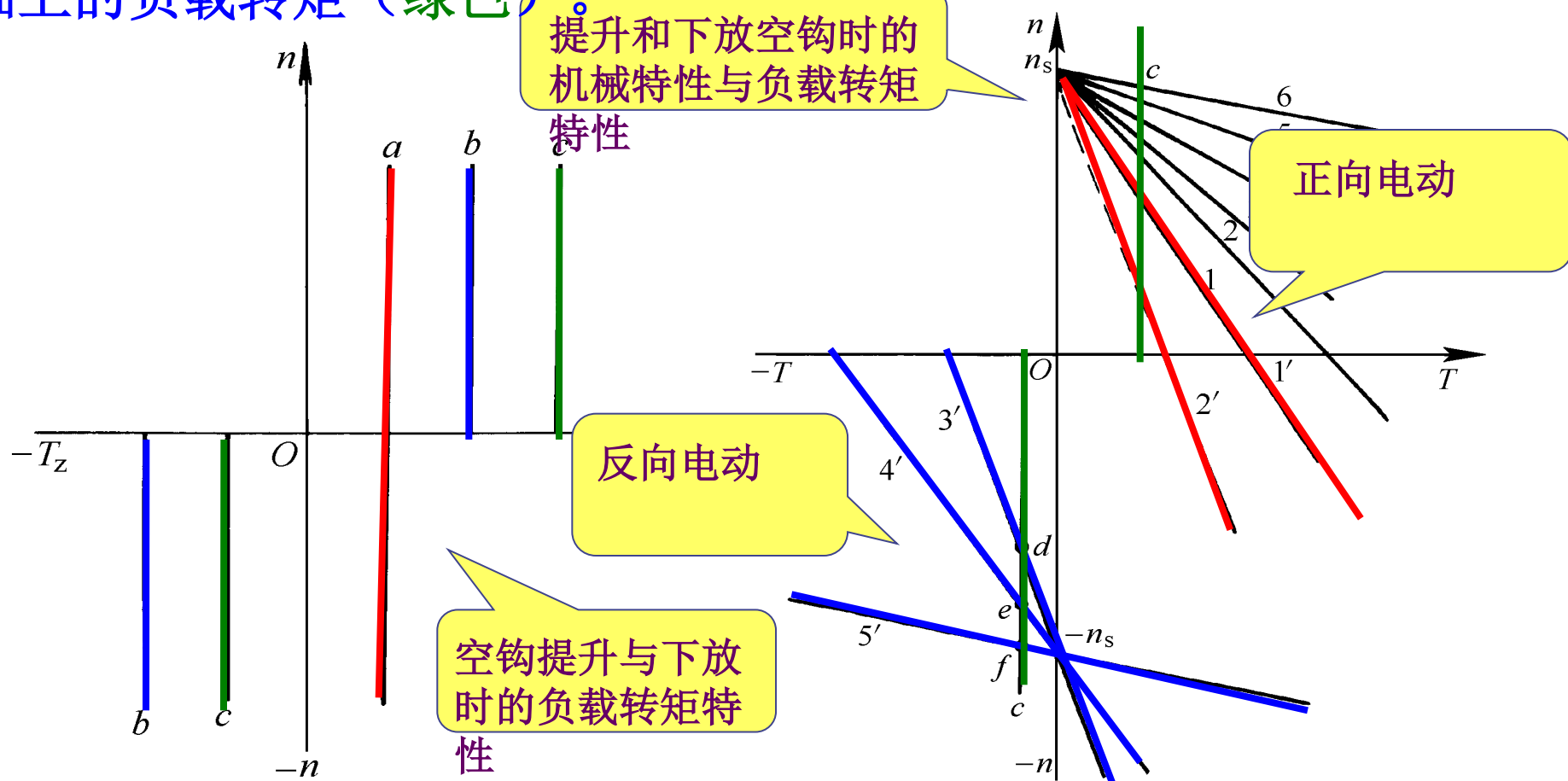
$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow h \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow l$



转速逐级提升
的机械特性

第三节 三相异步电动机的各种运转状态

在空钩下放时也属电动状态。此时不但有空钩重量产生的位能力矩（红色），而且有摩擦力产生的阻力矩（蓝色），而阻力矩又比位能力矩大，将二者叠加即为电动机轴上的负载转矩（绿色）。

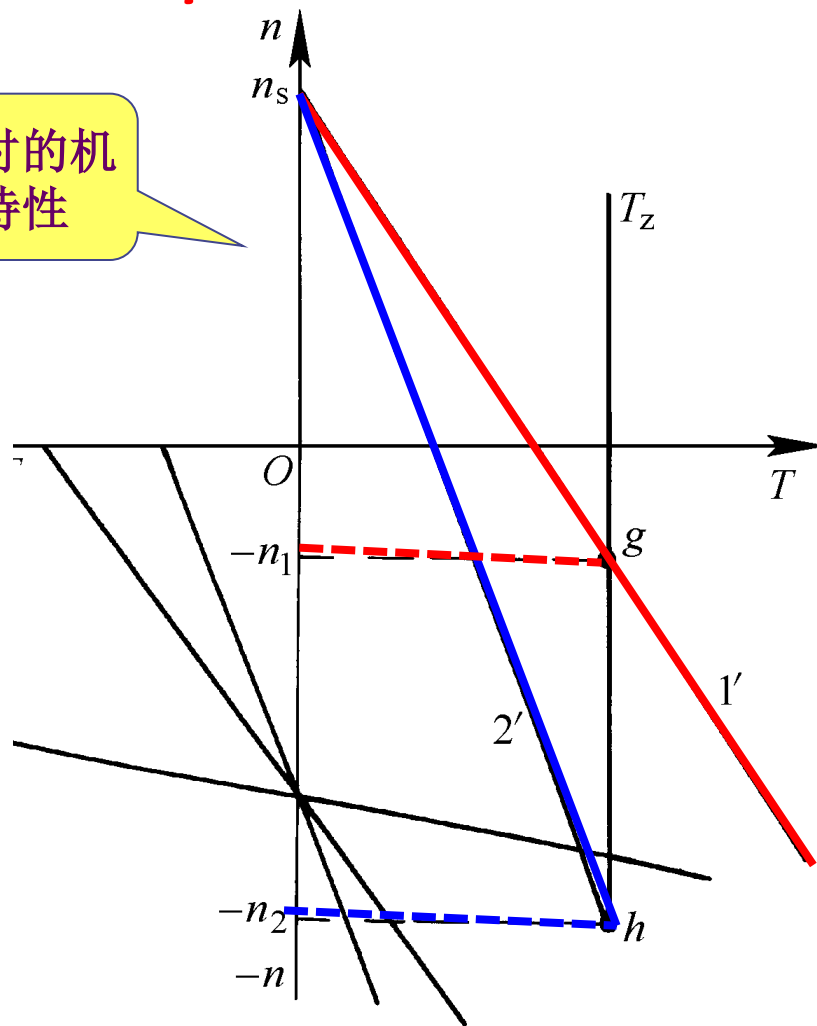
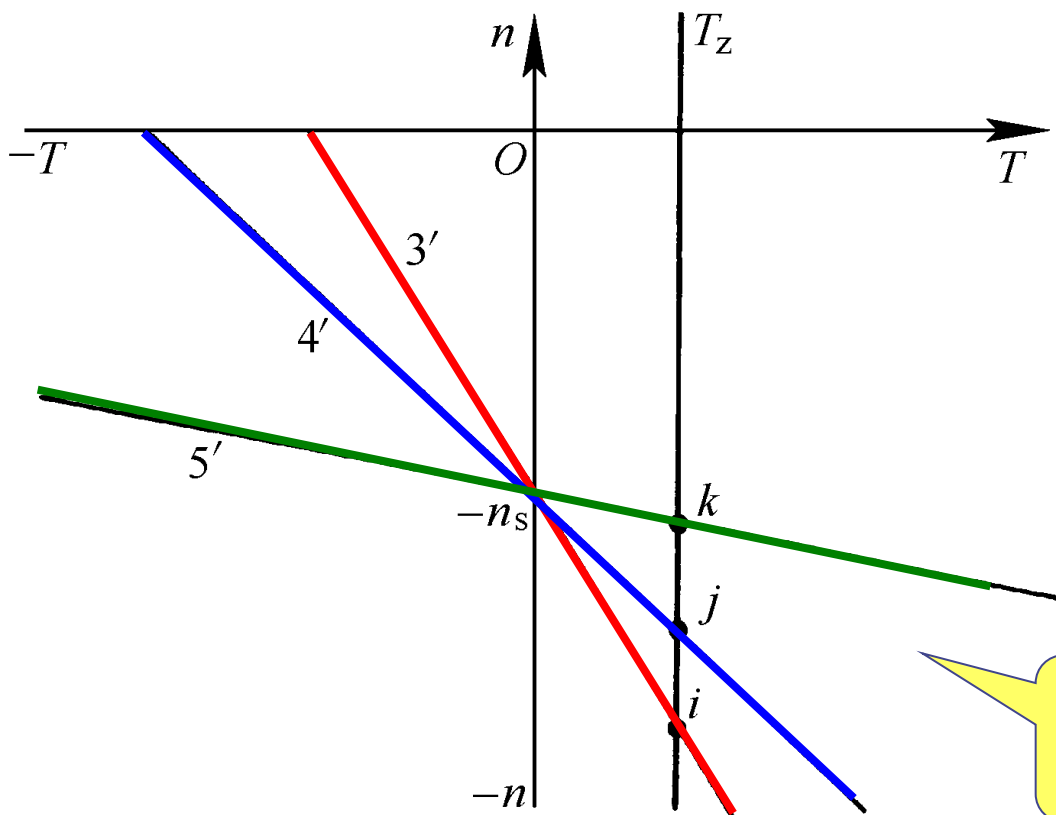


第三节 三相异步电动机的各种运转状态

(二) 反接制动状态

反接制动下放重物时的机械特性与负载转矩特性

(三) 回馈制动状态



回馈制动下放重物时的机械特性与负载转矩特性

第五节 绕线转子异步电动机调速及制动电阻的计算

- 计算目的:

工程上, 常希望根据起动、调速及制动的不同目的, 计算出一个适当的电阻 R_f , 串入绕线转子电路, 以保证获得运行所需要的调速及制动特性。

- 计算方法:

- 一般的计算思路如下: 1) 由产品目录计算固有机机械特性的 s_m ; 2) 由实用表达式计算人为机械特性的 s'_m ; 3) 由下列关系 (10-16), 计算串联的附加电阻 R_f :

$$\frac{s'_m}{s_m} = \frac{R_2 + R_f}{R_2} \quad \Rightarrow \quad R_f = \left(\frac{s'_m}{s_m} - 1 \right) R_2$$

- 计算中应注意不同运转状态各参量正负号的不同特点

本节要求

- 掌握异步电动机的各种制动运转状态
 - 实现方法
 - 机械特性
 - 能量转换过程
- 掌握绕线转子异步电动机的调速及制动电阻的计算方法

第十章 结 束



第十一章 三相异步电动机的起动

主要内容



第一节 三相异步电动机的起动方法

第三节 三相笼型异步电动机定子对称起动电阻的计算

第四节 三相笼型异步电动机起动自耦变压器的计算

第五节 三相绕线转子异步电动机转子对称起动电阻的计算

第一节 三相异步电动机的起动方法

三相异步电动机的起动性能：

- 起动转矩倍数 $K_T = T_{st} / T_N$ —— 足够大的起动转矩
- 起动电流倍数 $K_I = I_{st} / I_N$ —— 起动电流不要太大
- 起动时间
- 起动时消耗的能量
- 起动设备的简单和可靠

— 笼型异步电动机的起动方法

- 三相笼型异步电动机的起动方法：

- ✓ 1. 直接起动
- ✓ 2. 减压起动
- ✓ 3. 软起动

1、直接起动

- 实现方法：

也就是全压起动，通过一些直接起动设备，把全部电源电压（即全压）直接加到电动机的定子绕组。

$$I_2' = I_{1st} = \frac{U_\phi}{\sqrt{(R_2' / s + R_1)^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

• 存在的问题:

起动时, $s=1$, **起动电流大**; 如果频繁起动, **发热严重**, 影响电动机寿命;

$$\cos \varphi_2' = \frac{R_2' / s}{\sqrt{(R_2' / s)^2 + X_2'^2}}$$

$$T = C_{T1} \Phi_m I_2' \cos \varphi_2'$$

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{w1} \Phi_m$$

1) 此时 s 远大于运行时的 s , 转子漏抗 $x_{2s} = sX_2$ 很大, $\cos \varphi_2'$ 很低, 尽管 I_2' 很大, **但 $I_2' \cos \varphi_2'$ 并不大**。

2) 由于起动电流大, 定子漏阻抗压降大, 使定子感应电动势减小, 对应的气隙磁通减小。

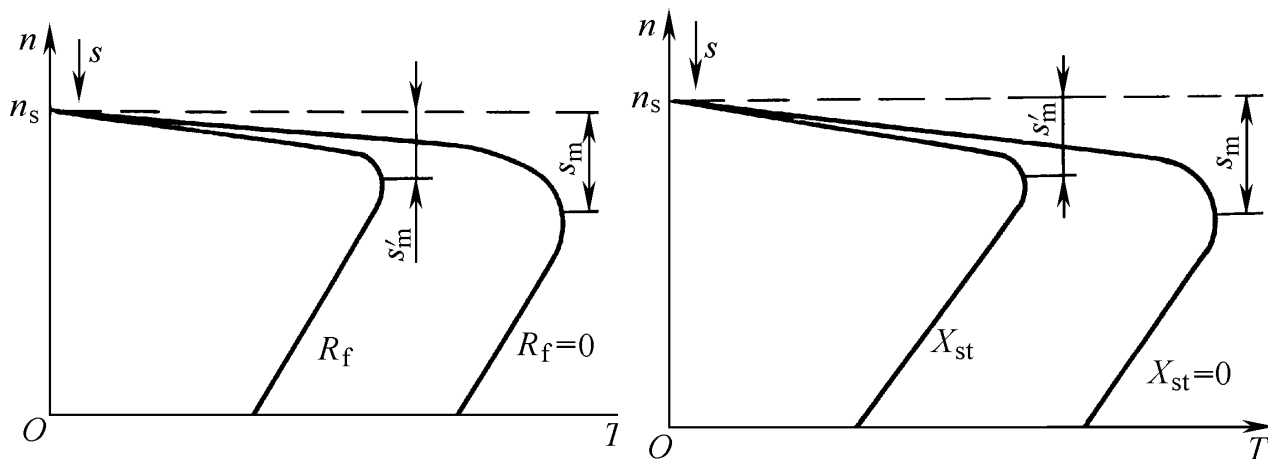
由于上述两个原因使得起动转矩不大。

2、减压起动

(1) 电阻减压或电抗减压起动

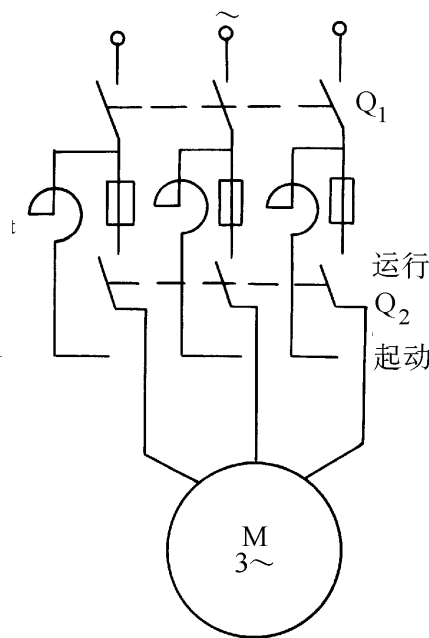
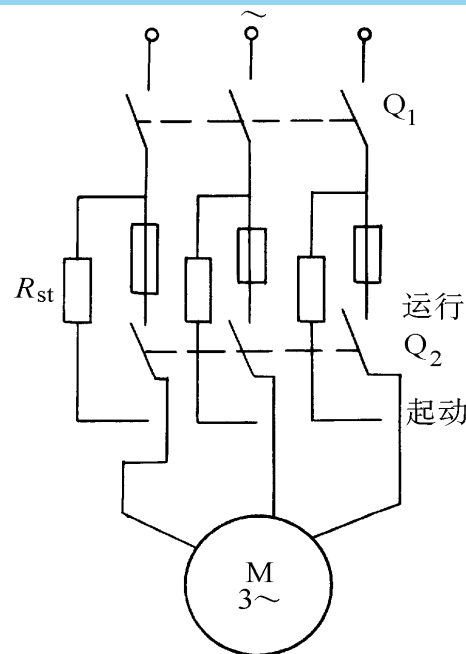
- 实现方法：

起动过程中，在定子电路串联电阻或电抗，降低电动机定子绕组上的电压——从而减小了起动电流；



- 缺点：

- ✓ T_{st} 和电压的二次方成正比减小，只适用于轻载起动的场合；
- ✓ 起动时能量损耗较多，实际应用少

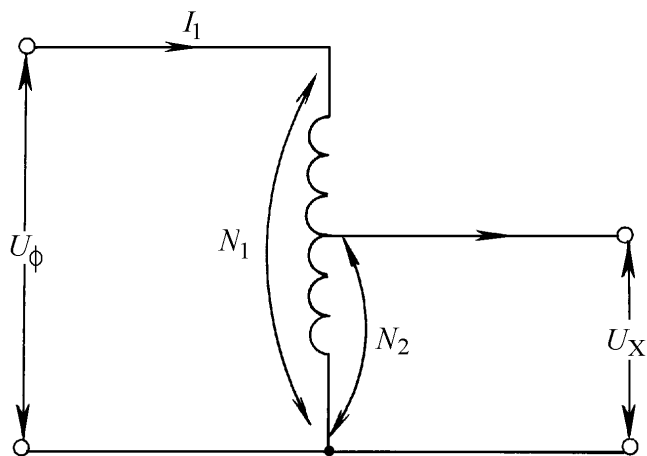




(2) 自耦减压起动

- 实现方法:

利用自耦变压器降低加到定子绕组的电压，减小起动电流



- U_ϕ 、 U_x ——一、二次侧相电压
- I_1 、 I_x ——一、二次侧相电流
- N_1 、 N_2 ——一、二次绕组匝数
- 则， I_x 为定子电压 U_x 时的起动电流， I_{st} 为全压 U_ϕ 时的起动电流

$$\frac{U_x}{U_\phi} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_x}{I_{st}} = \frac{U_x}{U_\phi}$$

$$\frac{I_x}{I_{st}} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_1}{I_x} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_1}{I_{st}} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2$$

$$\frac{U_x}{U_\phi} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_x}{I_{st}} = \frac{U_x}{U_\phi}$$

- 特点:

- ✓ 利用自耦变压器，定子电压 U_x 降低为 $(N_2/N_1)U_\phi$ ，定子起动电流 I_x 降低为 $(N_2/N_1)I_{st}$

- ✓ 从电网吸取的电流降低为:

$$I_1 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) I_x = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 I_{st}$$

- ✓ $T \propto U^2$ ，起动转矩降低为 $(N_2/N_1)^2 T_{st}$

——起动转矩和起动电流降低同样的倍数。

与定子串电阻或电抗起动方法相比，在限制电流效果相同的条件下，可得到较大的起动转矩，从而可带较大的负载起动。

三 笼型异步电动机定子对称起动电阻的计算

设起动电流需降低的倍数为 α ，降压起动电流为 I_{st}' ，则有

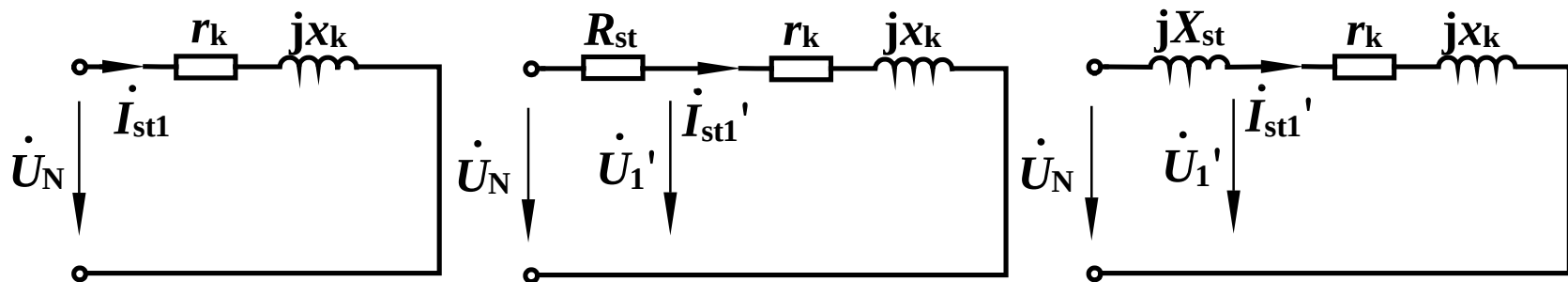
$$I_{st}' = \frac{I_{st}}{\alpha} \quad (11-8)$$

式中 I_{st} 为直接起动时的起动电流（A）。

因为 $U_N/U_1' = I_{st1}/I_{st1}' = \alpha$ ， $T_{st} \propto U_N^2$ ，所以降压起动转矩为

$$T_{st}' = \left(\frac{U_1'}{U_N}\right)^2 T_{st} = \frac{T_{st}}{\alpha^2} \quad (11-9)$$

式中， U_N 为直接起动电压； T_{st} 为直接起动时的起动转矩。



a) 全压起动 b) 定子串电阻起动 c) 定子串电抗起动

图 定子串电阻或电抗器起动时的等效电路

三 笼型异步电动机定子对称起动电阻的计算

由 $I_{1st}' = I_{1st} / \alpha$, $T_{st}' = T_{st} / \alpha^2$ 可见, 定子回路串电阻或电抗的降压起动方法虽然能降低起动电流, 但起动转矩显著减小, 只适用于空载或轻载起动。

由等效电路可推出

$$\begin{aligned} X_{st} &= \sqrt{\alpha^2 x_k^2 + (\alpha^2 - 1) r_k^2} - x_k \\ R_{st} &= \sqrt{\alpha^2 r_k^2 + (\alpha^2 - 1) x_k^2} - r_k \end{aligned} \quad (11-11)$$

式中短路阻抗可根据铭牌数据计算, 即

$$\begin{cases} Z = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3} k_I I_{1N}}, & \text{定子接} \\ Z = \frac{\sqrt{3} U_{1N}}{k_I I_{1N}}, & \text{定子接} \end{cases} \quad (11-14)$$

按一般电动机的平均数值可令 $R \approx (0.25 \sim 0.4)Z$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} \approx (0.91 \sim 0.97)Z$$



[例11-1]

定子星形接法时

一笼型异步电动机的电压为380V，电流为13.6A；起动电流倍数

$$Z = \frac{U_N}{\sqrt{3} I_N} = \frac{380}{\sqrt{3} \times 13.6} \Omega = 3.68 \Omega$$

$K_I = 4.4$ ；起动转矩倍数 $K_{st} = 4.4 \times 1$ 试就下列两种情况，求定子串

接电阻 R_{st} ；

电机 (1) 起动电流减小到直接起动时的一半；

$$X = 0.91Z = 0.91 \times 3.68 \Omega = 3.35 \Omega$$

拖动 (2) 起动转矩减小到直接起动时的一半。

功 (1) $a = 2$

$$\begin{aligned} R_{st} &= \sqrt{(a^2 - 1)X^2 + a^2R^2} - R \\ &= (\sqrt{(2^2 - 1) \times 3.35^2 + 2^2 \times 1.47^2} - 1.47) \Omega = 5 \Omega \end{aligned}$$

(2) $b = 2$

$$\begin{aligned} R_{st} &= \sqrt{(b - 1)X^2 + bR^2} - R \\ &= (\sqrt{(2 - 1) \times 3.35^2 + 2 \times 1.47^2} - 1.47) \Omega = 2.46 \Omega \end{aligned}$$

自耦变压器容量 P_{TA} (kV·A) 的计算公式如下

$$P_{TA} \geq \frac{P_d K_I (U_{TA} \%)^2 nt}{t_{st}}$$

式中 P_d ——电动机额定容量 (kV·A) ;

K_I ——电动机起动电流的倍数;

$U_{TA} \%$ ——自耦变压器的抽头电压, 以额定电压百分数表示

n ——起动次数;

t ——起动一次的时间 (min) ;

t_{st} ——最大起动时间

四 三相笼型异步电动机起动自耦变压器的计算

【例11-2】 电动机容量为 $500\text{kV}\cdot\text{A}$ ；如直接起动时起动电流的倍数 $K_I = 5$ ；按生产机械的要求，电动机起动时容许的最小电压为额定电压的60%；设起动器起动次数 $n=3$ ，每次起动的时间 $t=30\text{s}=0.5\text{min}$ 。试计算并选择自耦变压器（选择最大起动时间 $t=2\text{min}$ 的类型）。

解

选择 $U_{TA}\% = 65\%$

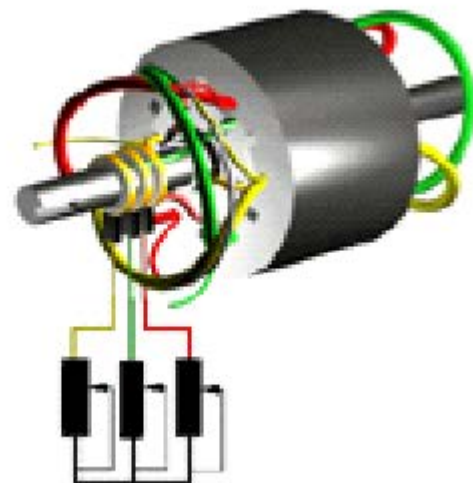
基础

$$P_{TA} \geq \frac{P_d K_I (U_{TA}\%)^2 n t}{T} = \frac{500 \times 5 \times (65/100)^2 \times 3 \times 0.5}{2} \text{kV}\cdot\text{A} = 792 \text{kV}\cdot\text{A}$$

可选择电压抽头65%时容量略大于 $792\text{kV}\cdot\text{A}$ 的自耦变压器，其最大起动时间为 2min 。

二 绕线

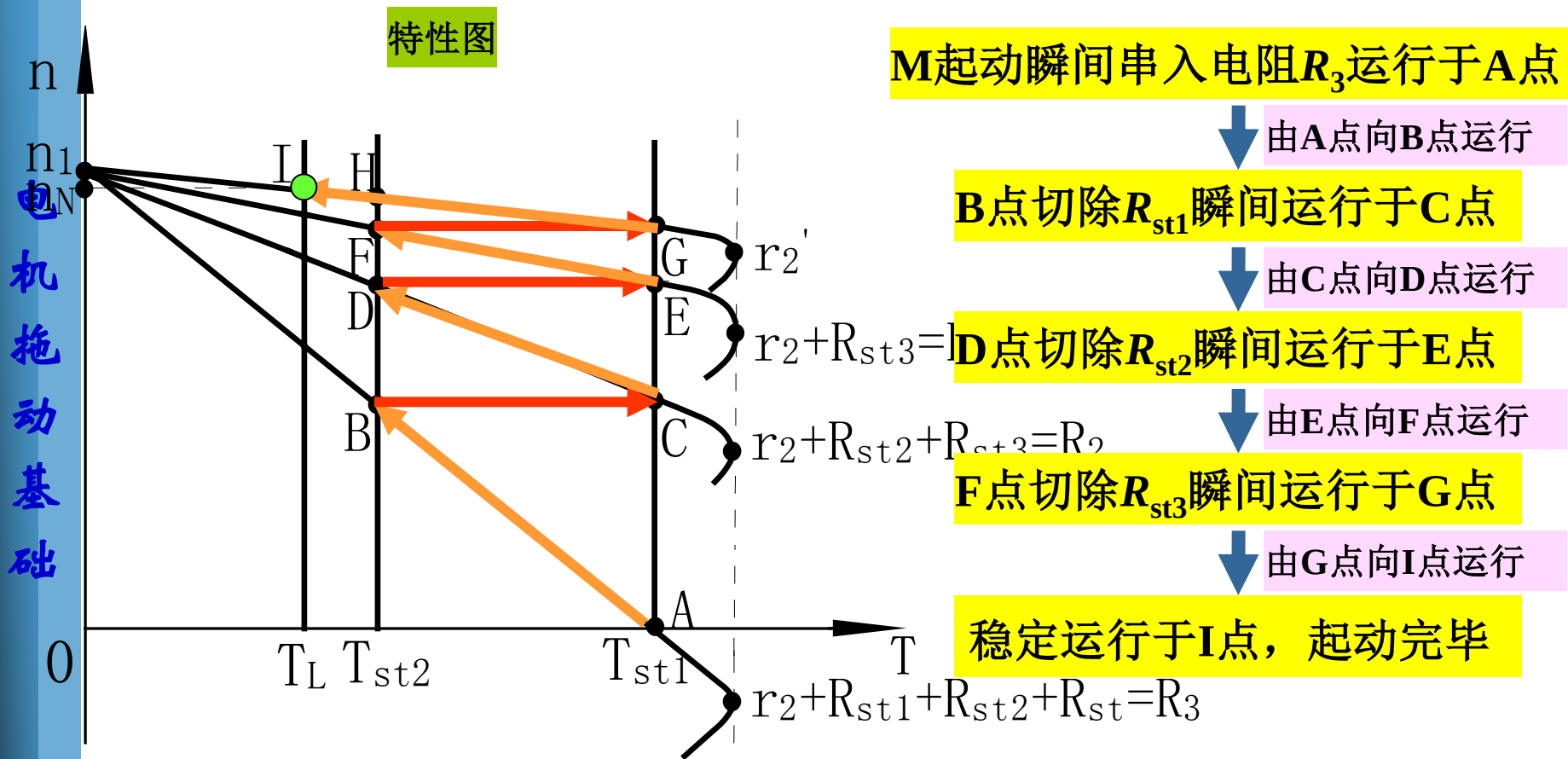
- 三相绕线转
- ✓ 1. 转子
- ✓ 2. 转子



1、转子串电阻起动

- 实现方法：起动时，调在最大电阻，以减小起动电流；随着转速上升，均匀地减小电阻，直到完全切除
- 优点：可限制起动时的转子及定子电流，增大起动转矩，减少起动时间
- 适用范围：比笼型异步电动机有更好的起动特性，适用于功率较大的重载起动

五 三相绕线异步电动机转子对称起动电阻的计算



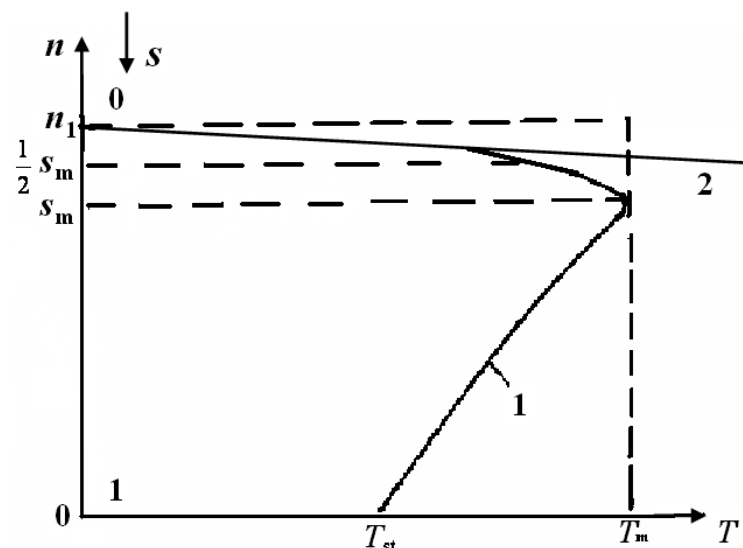
起动的快速性和平稳性与起动级数 m 、转矩 T_{st1} 及 T_{st2} 有关。

b) 起动特性

起动阻值可通过计算求得。为了使计算方便，可将异步电动机机械特性曲线线性化，即可认为 $s/s_m \ll s_m/s$ ，忽略 s/s_m 项，实用表达式可近似为

$$T = \frac{2T_m}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}} \approx \frac{2T_m}{s_m} \cdot s \Rightarrow \therefore T \propto s$$

$$T = \frac{2T_m}{s_m} s$$



异步电动机机械特性的线性化
1. 实际特性 2. 线性化特性

(10-31)

将异步电动机非线性工作段近似为一条直线。

注意： $T=T_m$ 时，实际特性曲线 $s=s_m$ ，线性化后的曲线在 $T=T_m$ 时， $s=s_m/2$ ，有误差，但不大，在工作范围内，基本上与实际特性相重合。

五 三相绕线异步电动机转子对称起动电阻的计算

特性线性化后可得：①在同一条机械特性上，当 T_m 和 s_m 为常数，根据式（10-31）有 $T \propto s$ ；②转子回路串电阻后，对于不同电阻值，其 $T_m = \text{常数}$ ，当 $s = \text{常数}$ 时，根据式实用公式有：

$$T \propto 1/s_m \propto 1/R_T。$$

根据上述两个比例关系，如图11-15，在不同的串电阻机械特性上当 $s = \text{常数}$ ， $T \propto 1/R_T$ ），得到以下关系：

$$\frac{T_{st1}}{T_{st2}} = \beta = \frac{R_{T3}}{R_{T2}} = \frac{R_{T2}}{R_{T1}} = \frac{R_{T1}}{r_2}$$

各级起动电阻值为

$$\begin{cases} R_{T1} = \beta r_2 \\ R_{T2} = \beta R_{T1} = \beta^2 r_2 \\ R_{T3} = \beta R_{T2} = \beta^3 r_2 \end{cases} \quad (11-27)$$

各段起动电阻值为

$$\begin{cases} R_{st1} = R_{T1} - r_2 \\ R_{st2} = R_{T2} - R_{T1} \\ R_{st3} = R_{T3} - R_{T2} \end{cases} \quad (11-31)$$

五 三相绕线异步电动机转子对称起动电阻的计算

式中，每相转子电阻 r_2 可根据铭牌数据近似求得，一般转子绕组为Y联结，转子阻抗为

$$Z_{2s} = \frac{s_N E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2N}} = r_2 + j s_N x_2 \approx r_2 \quad (11-新)$$

式中，因 s_N 很小， $r_2 \gg s_N x_2$ ，可忽略 $s_N x_2$ 。

对于 $m=3$ 起动， R_{T3} 为起动时的转子最大电阻，虽然起动瞬间 $s=1$ ，仍可忽略电抗，有

$$R_{T3} \approx \frac{E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2st}} \quad (10-68)$$

式中， I_{2st} 为起动转矩为 T_{st1} 时的转子相电流。

根据式（11-27），起动转矩比也可表示为

$$\beta = \sqrt[3]{\frac{R_{T3}}{r_2}} = \sqrt[3]{\frac{E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2st}} \frac{\sqrt{3} I_{2N}}{s_N E_{2N}}} = \sqrt[3]{\frac{I_{2N}}{s_N I_{2st}}} = \sqrt[3]{\frac{T_N}{s_N T_{st1}}} \quad (11-28)$$



设起动级数为 m ，则一般表达式为

$$\beta = \sqrt[m]{\frac{T_N}{s_N T_{st1}}} \quad (11-28)$$

当级数未知，可用下式求级数，即

$$m = \frac{\lg\left(\frac{T_N}{s_N T_{st1}}\right)}{\lg\beta} \quad (11-30)$$



归纳计算起动电阻的步骤如下:

①当已知起动级数 m 时:

第一步, 预选起动转矩 T_{st1} , 一般取 $T_{st1} \leq 0.85T_m = 0.85K_T T_N$, 用式(11-28)计算出起动转矩比 α ,

第二步, 校验切换转矩 $T_{st2} = T_{st1} / \beta \geq 1.1T_L$, 若不满足则需修改 T_{st1} , 直至满足要求为止;

第三步, 根据铭牌数据和式(11-新)计算转子电阻 r_2 , 再用 r_2 和 β 值计算各级起动电阻值和各段起动电阻值。

归纳计算起动电阻的步骤如下：

②当起动级数 m 未知时：

第一步，预选起动转矩 T_{st1} 和 T_{st2} ，使 $T_{st1} \leq 0.85T_m = 0.85K_T T_N$ ， $T_{st2} = (1.1 \sim 1.2) T_L$ ，求 β ；

第二步，用式（11-30）求起动级数 m ，取整后修正 β ，再校验是否满足 $T_{st2} \geq 1.1T_L$ ，不满足要修正，直至满足为止；

第三步，计算 r_2 ，用 r_2 和 β 值计算各级起动电阻值和各段起动电阻值。

第十一章 结束

第十二章 三相异步 电动机的调速

主要内容

- 第二节 变频调速

第二节 变频调速

$n = \frac{60 f_1}{p} (1 - s)$ 通过改变定子电源频率实现变频调速。

可以实现平滑调速（近似‘无级变速’），较宽的调速范围及较硬的机械特性，并且是一种高效节能的调速方式。

对变频调速的约束：

（1）主磁通 $\Phi_m \leq \Phi_N$ ，以防止定子铁心过饱和；

（2）电动机的过载能力（或最大电磁转矩 $T_{e\max}$ ）尽可能保持不变。

根据： $U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 K_{dp1} \Phi_m$

要想确保主磁通 Φ_m 不变，须满足 $\frac{E_1}{f_1} \approx \frac{U_{1N}}{f_{1N}} = \text{const}$

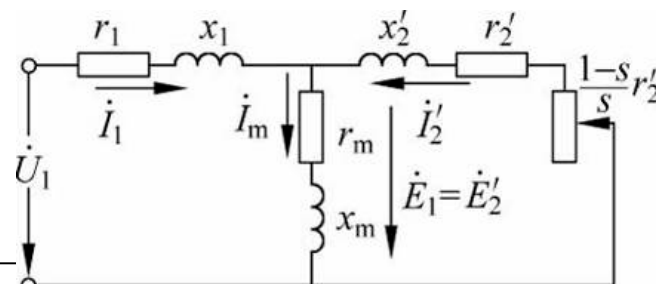
亦即变频的同时必须调压，实现定子电压和频率的协调控制。

第二节 变频调速

a、基频以下的变频调速

(1) 保持 $E_1 / f_1 = \text{常数}$ 的机械特性

$$T_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega_1} = \frac{m_1 (I_2')^2 \frac{R_2'}{s}}{2\pi f_1 / p} = \frac{m_1 p}{2\pi} \left(\frac{E_1}{f_1} \right)^2 \frac{f_1 \frac{R_2'}{s}}{[(\frac{R_2'}{s})^2 + (X_{2\sigma}')^2]}$$



利用 $\partial T_{em} / \partial s = 0$ 可以获得临界转差率 s_m 和最大转矩 T_{emax} 分别为:

$$s_m = \frac{R_2'}{X_{2\sigma}'}$$

$$T_{emax} = \frac{m_1 p}{2\pi} \left(\frac{E_1}{f_1} \right)^2 \frac{f_1}{2 X_{2\sigma}'} = \frac{m_1 p}{2\pi} \left(\frac{E_1}{f_1} \right)^2 \frac{\omega_1 / 2\pi}{2 \omega_1 L_{2\sigma}'} = \frac{m_1 p}{2\pi} \left(\frac{E_1}{f_1} \right)^2 \frac{1}{4\pi L_{2\sigma}'} \quad \left(\frac{E_1}{f_1} = \text{const} \right)$$

上式表明: 若采用 $E_1 / f_1 = \text{常数}$ 控制, 则最大转矩 T_{emax} 保持不变。

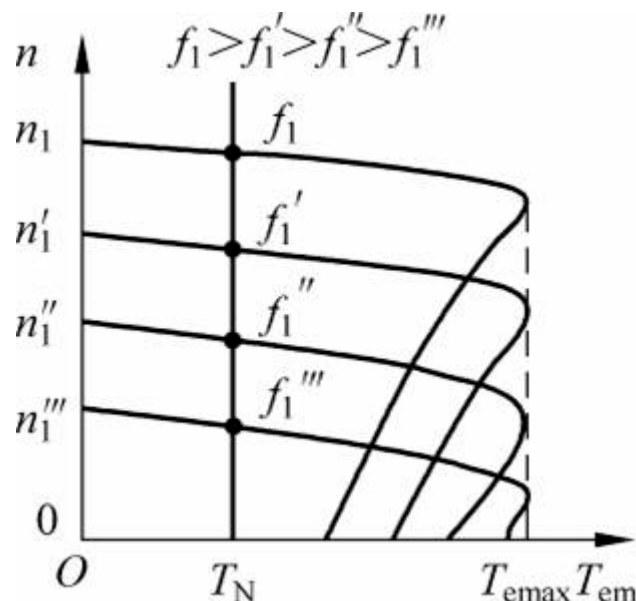
第二节 变频调速

对应于最大转矩 $T_{e\max}$ 处的转速降为：

$$\Delta n_m = s_m n_1 = \frac{R'_2}{X'_{2\sigma}} \cdot \frac{60 f_1}{p} = \frac{R'_2}{\omega_1 L'_{2\sigma}} \cdot \frac{60 \frac{\omega_1}{2\pi}}{p} = \frac{60 R'_2}{2\pi p L'_{2\sigma}}$$

结论：

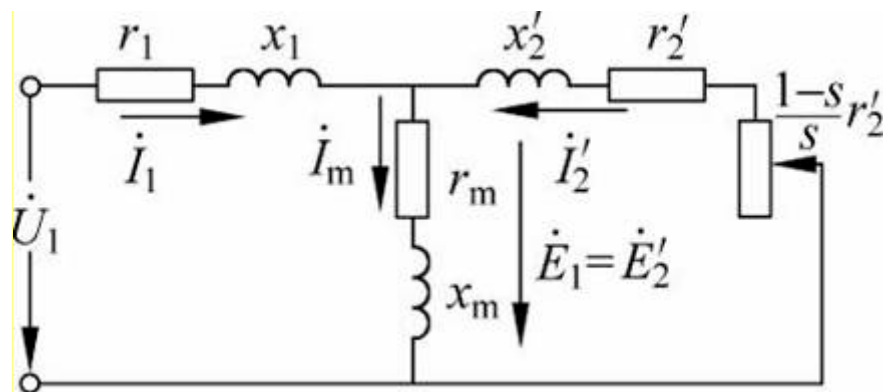
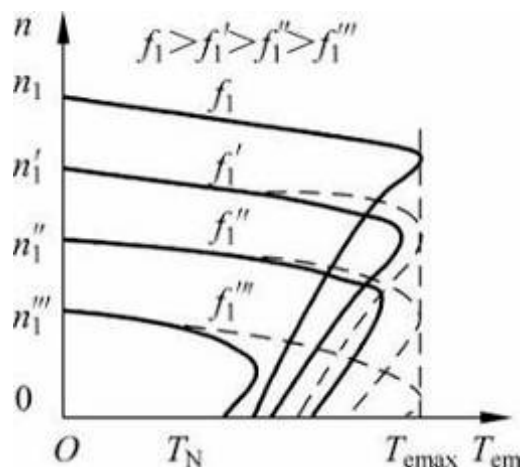
最大转矩 $T_{e\max}$ 处的转速降 Δn_m 与频率无关。亦即：在变频调速过程中，若保持 $E_1 / f_1 = \text{常数}$ ，则机械特性的硬度保持不变。即不同频率下的机械特性是相互平行的。



第二节 变频调速

(2) 保持 $U_1 / f_1 = \text{常数}$ 的机械特性

实际调速系统多采用 “ $U_1 / f_1 = \text{常数}$ ” 代替 “ $f_1 = \text{常数}$ ” 实现变频调速。



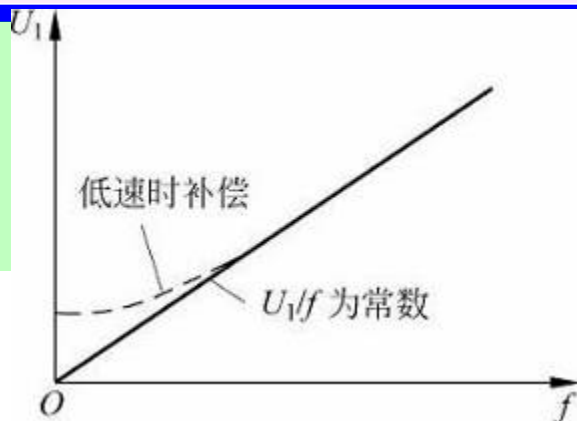
当 f_1 低时， U_1 也较小。由T图可见，此时 r_1 上压降相比于 U_1 不可再忽略，导致 U_1 与 E_1 数值差距越来越明显。

第二节 变频调速

解决措施：

- (1) 电压补偿；
- (2) 逆变器变调制度。

$$a = U_{\text{rm}} / U_{\text{cm}} = 1$$



三相异步电动机的输出功率和输出转矩分别满足下列关系：

$$P_2 = m_1 U_1 I_{1N} \cos \phi_1 \eta_N \propto U_1 \propto \left(\frac{U_1}{f_1} \right) f_1$$

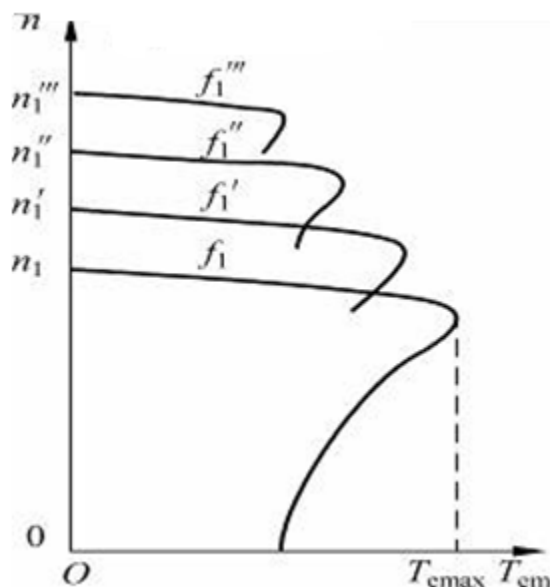
$$T_2 = 9550 \frac{P_2}{n} \propto \frac{U_1}{f_1}$$

结论：由于基频以下的调速过程中保持 $U_1 / f_1 = \text{常数}$ ，基频以下的变频调速属于恒转矩调速，其输出功率正比于定子频率。

第二节 变频调速

b、基频以上的变频调速

受电机绕组绝缘耐压的限制，定子电压，只能保持 $U_1 = U_N$ 。



$$T_{em} = \frac{m_1 p}{2\pi} \left(\frac{U_N}{f_1} \right)^2 \frac{f_1 \frac{R'_2}{s}}{[(R_1 + \frac{R'_2}{s})^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2]}$$

$$T_{emax} = \frac{m_1 p U_N^2}{4\pi f_1 [\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2}]}$$
$$\approx \frac{m_1 p U_N^2}{4\pi f_1 (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})} = \frac{m_1 p U_N^2}{8\pi^2 f_1^2 (L_{1\sigma} + L'_{2\sigma})}$$

$$s_m = \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2}}$$
$$\approx \frac{R'_2}{X_{1\sigma} + X'_{2\sigma}} = \frac{R'_2}{2\pi f_1 (L_{1\sigma} + L'_{2\sigma})}$$

$$\Delta n_m = s_m n_1 \approx \frac{60 R'_2}{2\pi p (L_{1\sigma} + L'_{2\sigma})}$$

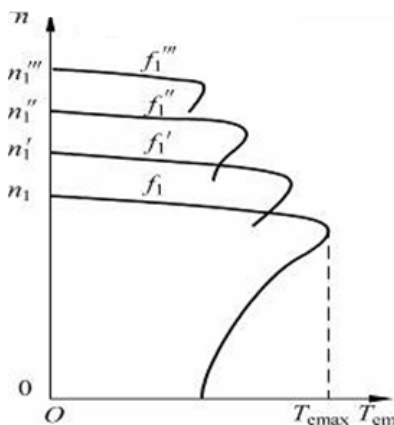
结论：最大转矩 T_{emax} 处的转速降 Δn_m 与频率无关，即机械特性的硬度保持不变。

第二节 变频调速

$$P_2 = m_1 U_1 I_{1N} \cos \varphi_1 \eta_N \propto U_1$$

$$T_2 = 9550 \frac{P_2}{n} \propto \frac{U_1}{f_1}$$

结论：由于基频以上的调速过程中保持 $U_1 = U_N$ ，基频以上的变频调速属于恒功率调速，其输出转矩反比于定子绕组的供电频率（或转速）。



变频调速一般结论：

基频以下为**恒转矩**调速；基频以上为**恒功率**调速；

变频调速过程中，异步电动机机械特性的硬度保持不变，调速范围宽；频率连续可调，可以实现无级调速。

第十二章结束

考试时间：2015年12月24日

周四下午2:00-4:00（17周）

考试地点：博学北楼B217

第14章 直流电动机的 MATLAB仿真

主要内容



第一节 直流电动机的机械特性仿真（选学）

第二节 直流电动机的启动和制动仿真

第三节 直流电动机调速仿真

第二节 直流电动机的起动和制动仿真

- 一、直流电动机直接起动仿真
- 二、直流电动机电枢串联电阻起动仿真
- 三、直流电动机能耗制动仿真
- 四、直流电动机反接制动仿真



一、直流电动机直接起动仿真

建立他励直流电动机直接起动模型，仿真观察直接起动电流与转矩、转速变化规律。总体模型如下：

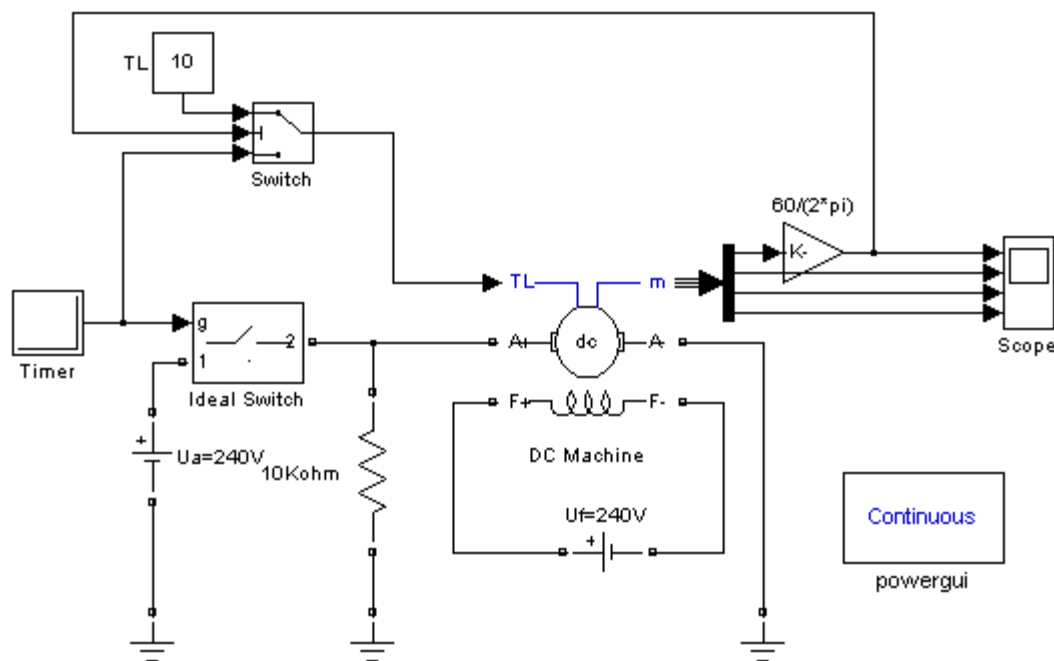


图1.1 直流电机直接起动

图中Timer与ideal switch配合，表示0.5秒之后给电机电枢接通电源，用以遵守直流电机“励磁回路先通电”的启动原则。Timer中“Time (s)”设置为“[0 0.5]”、“Amplitude”设置为“[0 1]”，表示“0秒至0.5秒输出0，0.5秒开始输出1”。Switch限制设置为1000，表示电机空载启动。转速达到1000r/min之后switch动作，给电机加载10N.m的恒转矩负载。

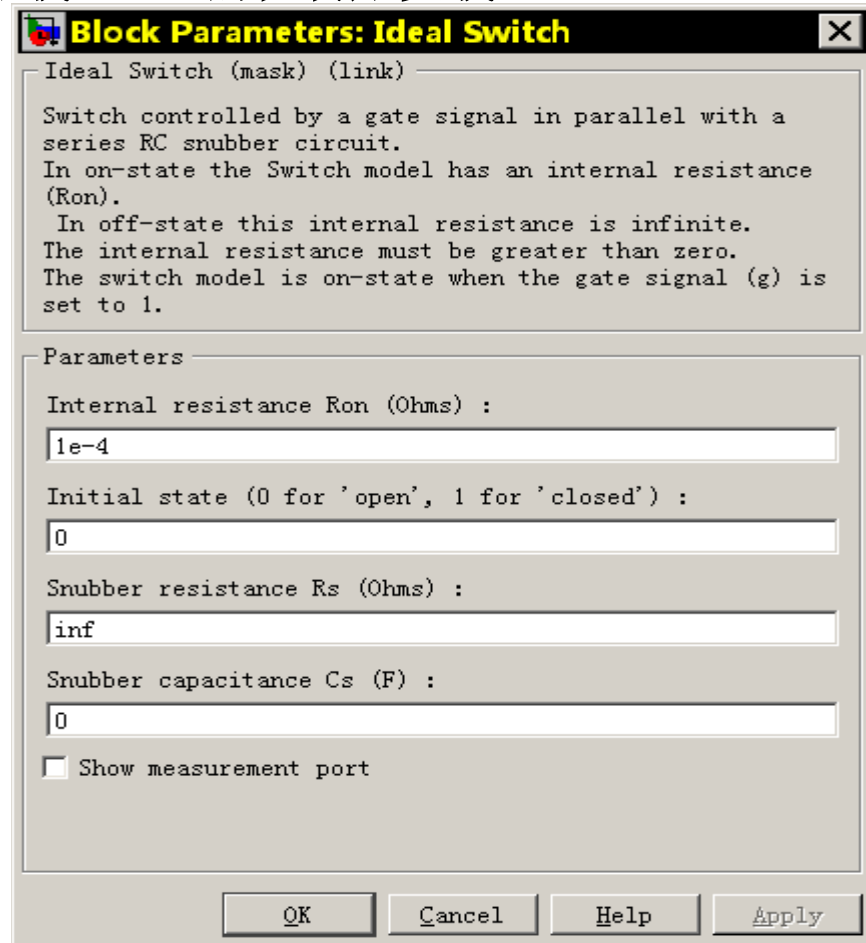
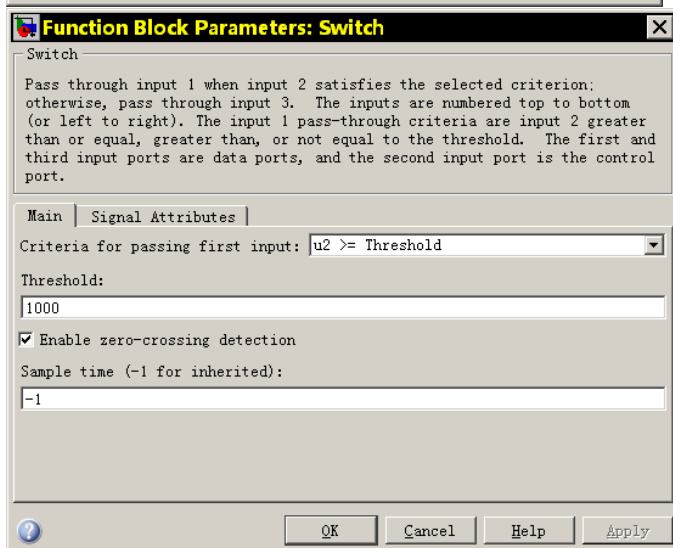
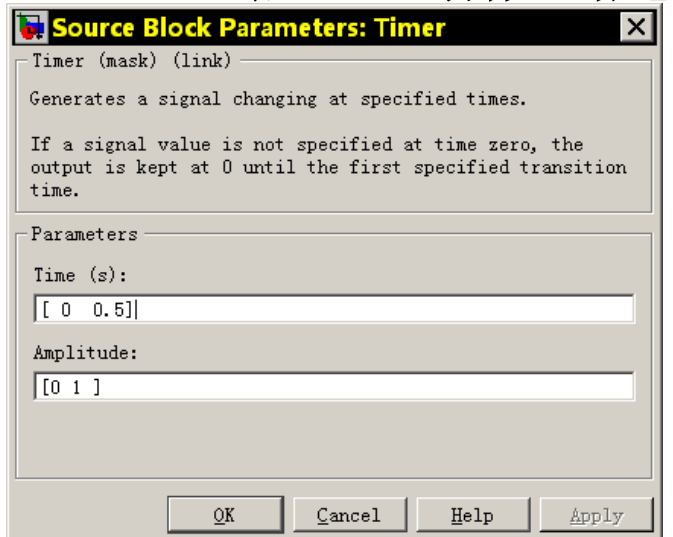
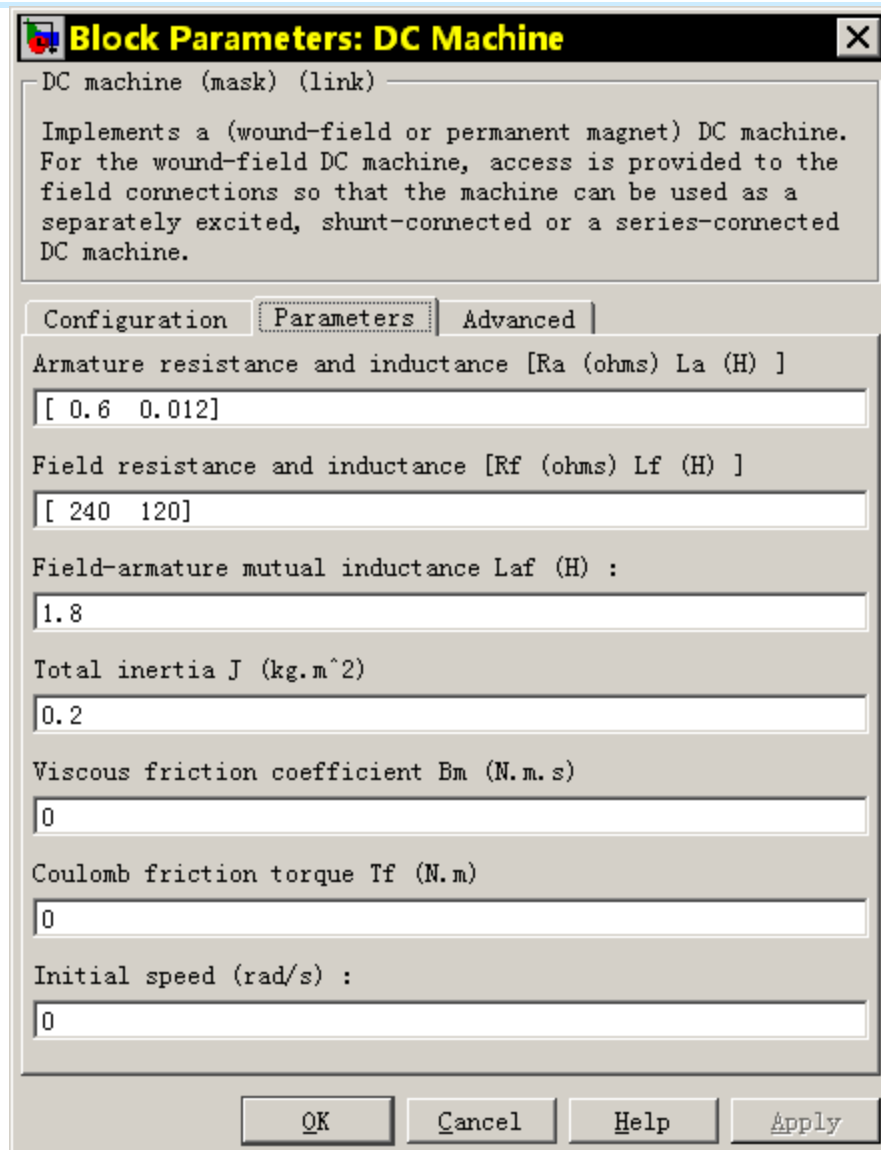


图1.2 Timer、ideal switch、switch参数

电机参数如下：



The image shows a software dialog box titled "Block Parameters: DC Machine". It contains a description of the DC machine and several input fields for parameters. The "Parameters" tab is selected.

Block Parameters: DC Machine

DC machine (mask) (link)

Implements a (wound-field or permanent magnet) DC machine. For the wound-field DC machine, access is provided to the field connections so that the machine can be used as a separately excited, shunt-connected or a series-connected DC machine.

Configuration Parameters Advanced

Armature resistance and inductance [Ra (ohms) La (H)]
[0.6 0.012]

Field resistance and inductance [Rf (ohms) Lf (H)]
[240 120]

Field-armature mutual inductance Laf (H) :
1.8

Total inertia J (kg.m²)
0.2

Viscous friction coefficient Bm (N.m.s)
0

Coulomb friction torque Tf (N.m)
0

Initial speed (rad/s) :
0

OK Cancel Help Apply

图1.3 电机模块参数设置

其中对电机起动过渡过程冲击值影响最大的是电枢电感值 L_a 及转动惯量 J 。在Simulation->Configuration中设置仿真起止时间（Start time/Stop time）为0~3s，最大步长（Max step size）为0.001，求解器（Slover）设为ode15s。仿真结果如下：

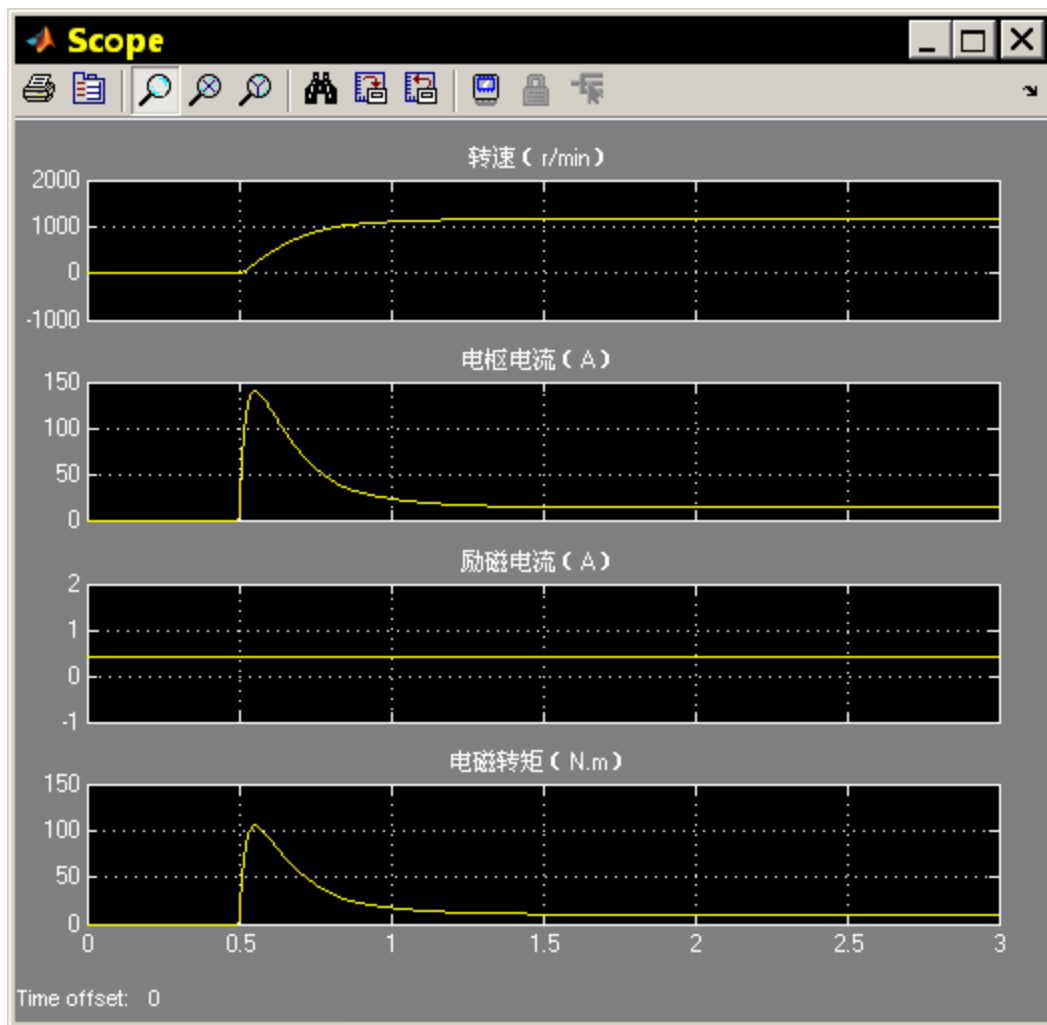


图1.4 直流电机直接起动仿真结果

建立他励直流电动机分级起动模型，仿真观察直接起动电流与转矩、转速变化规律。将电机转动惯量改为 $J=1\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。总体模型如下：

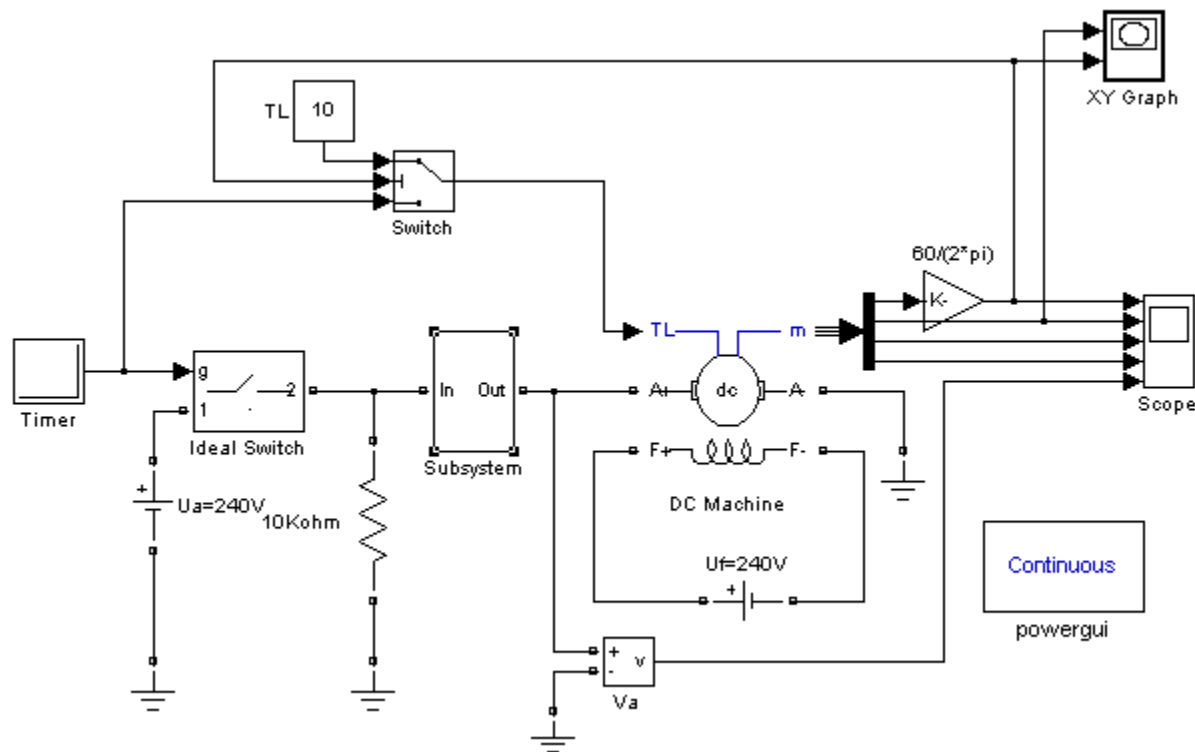


图1.5 直流电机分级启动

其中Subsystem为封装后的“分级起动电阻投切模块”，其内部结构如图1.6。第一级电阻 1Ω ，仿真开始2.3秒（电枢通电1.8秒）后切除。第4.5秒时第二级电阻 0.9Ω 切除，第5.7秒切除最后一个 0.5Ω 电阻。双通道示波器分别记录电枢电流和转速数据，即转速特性图（ I_a Vs n ）。仿真时长约10秒。

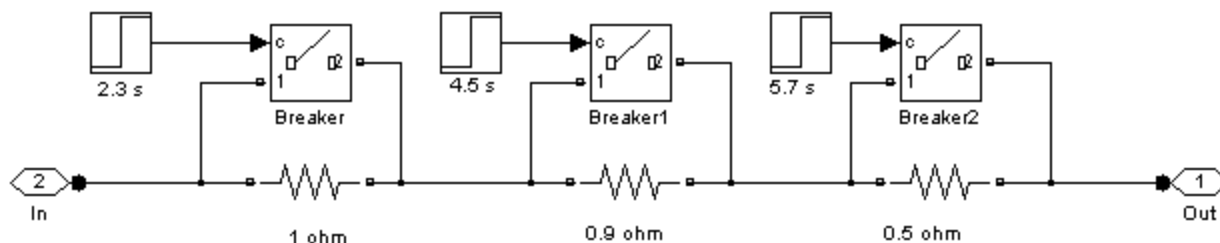


图1.6分级起动电阻投切模块

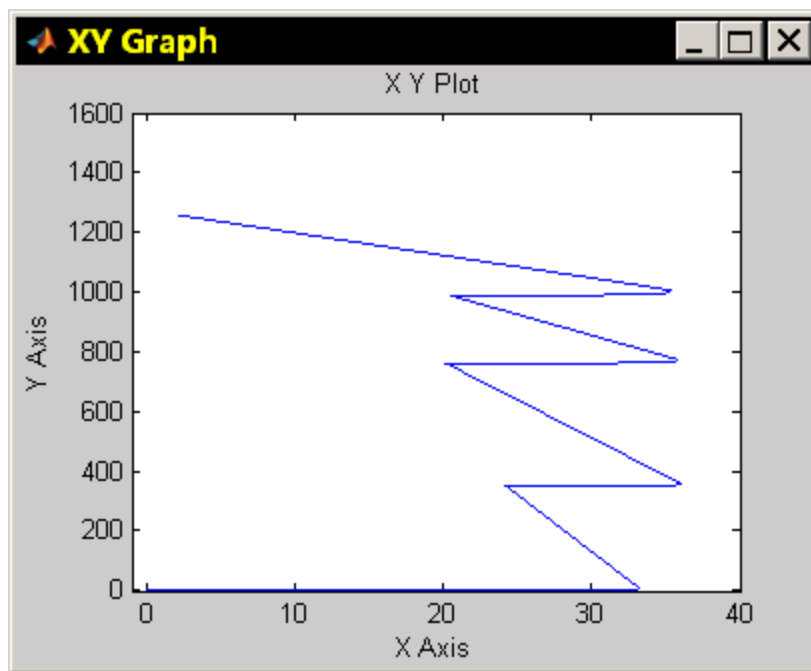


图1.7 分级起动转速特性

三、直流电动机能耗制动仿真

电机采用直接起动方式起动，大约5秒之后电机状态大致稳定，这时开始进行能耗制动。能耗制动需要用到电路改变连接模块（**Vary Connect**）和仿真停止模块（**Simulation Stop Control**）。电路改变连接模块作用是改变电路连接方式，实现能耗制动“将电枢电源切除后，经限流电阻短接电枢回路”的制动操作，动作时间设为5秒。仿真停止模块控制转速为0时仿真自动停止，保证转速不会反向增大，使仿真结果接近实际情况。由于停止条件为转速为零，因为相应需要将电机模块的初始速度不能为零，可以设置为1。

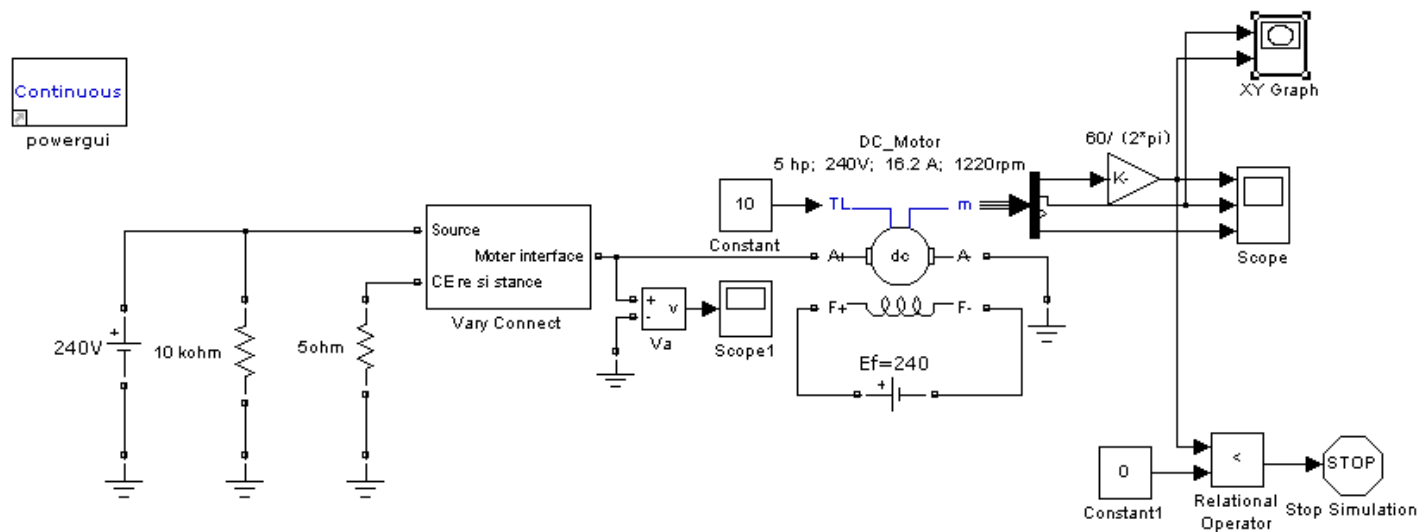


图3.1 直流电机能耗制动

Block Parameters: DC_Motor 5 hp; 240V; 16.... [X]

DC machine (mask) (link)

Implements a (wound-field or permanent magnet) DC machine. For the wound-field DC machine, access is provided to the field connections so that the machine can be used as a separately excited, shunt-connected or a series-connected DC machine.

Configuration Parameters Advanced

Armature resistance and inductance [Ra (ohms) La (H)]
[0.6 0.012]

Field resistance and inductance [Rf (ohms) Lf (H)]
[240 120]

Field-armature mutual inductance Laf (H) :
1.8

Total inertia J (kg.m²)
1

Viscous friction coefficient Bm (N.m.s)
0

Coulomb friction torque Tf (N.m)
0

Initial speed (rad/s) :
1

OK Cancel Help Apply

图3.2 电机参数设置

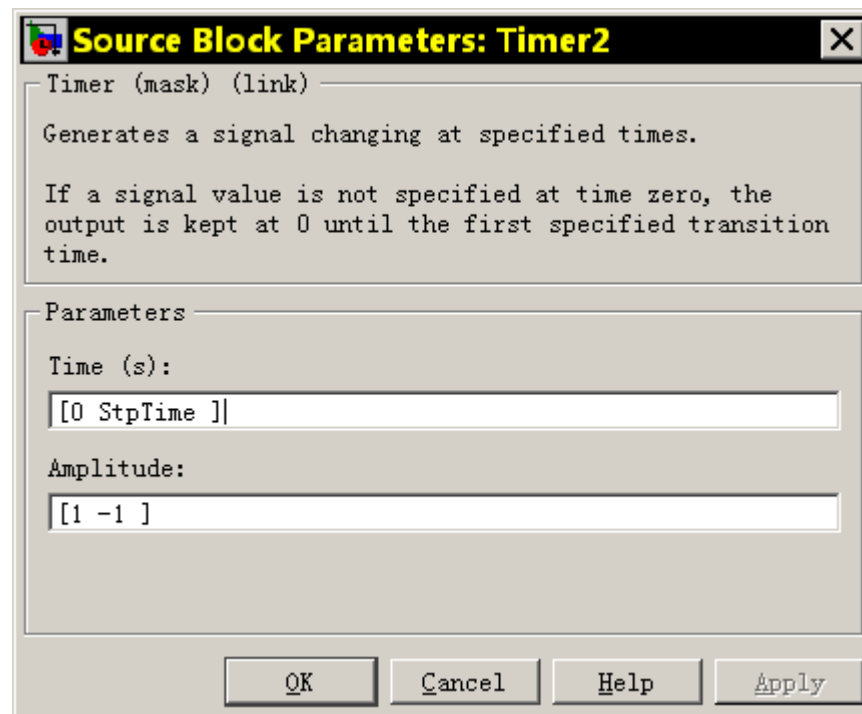
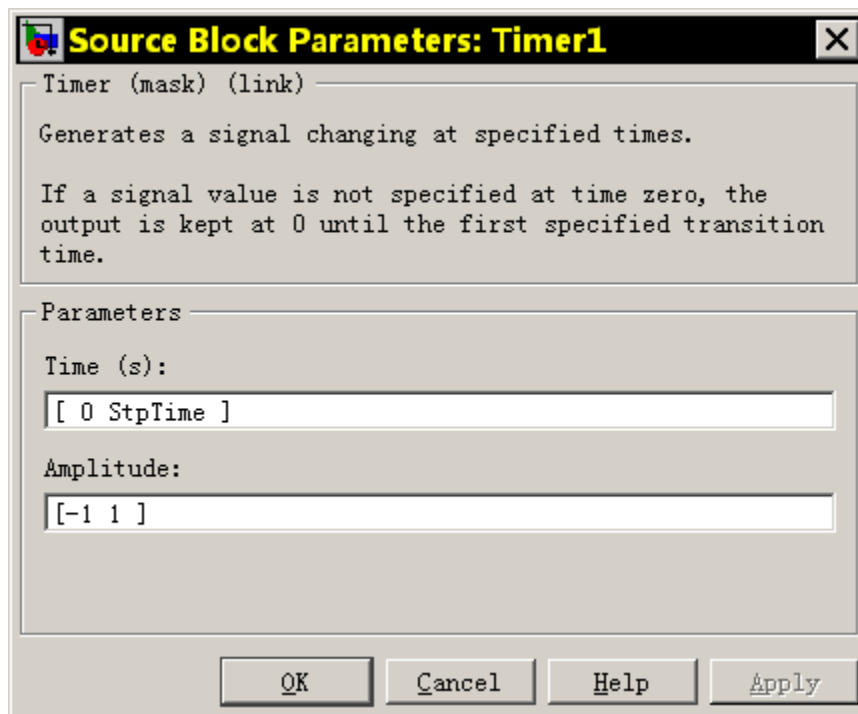
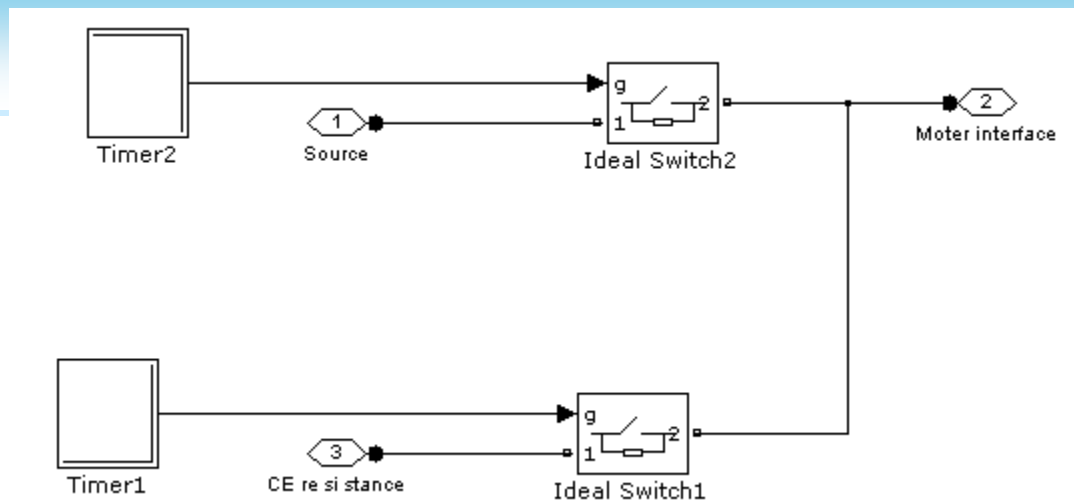


图3.3 电路改变连接模块内部结构

电路改变连接模块内部结构如图3.3，两个timer的参数设置含义为：timer1在0秒时输出-1，StopTime时开始输出1；timer2在0秒输出1，StopTime时开始输出-1。两个ideal switch都是在g端输入0时开路，g输入1后闭合。这样组合，就可以实现0~StopTime时间段电机电枢接通电源，StopTime时刻之后电机电枢通过一个 5Ω 电阻闭合。

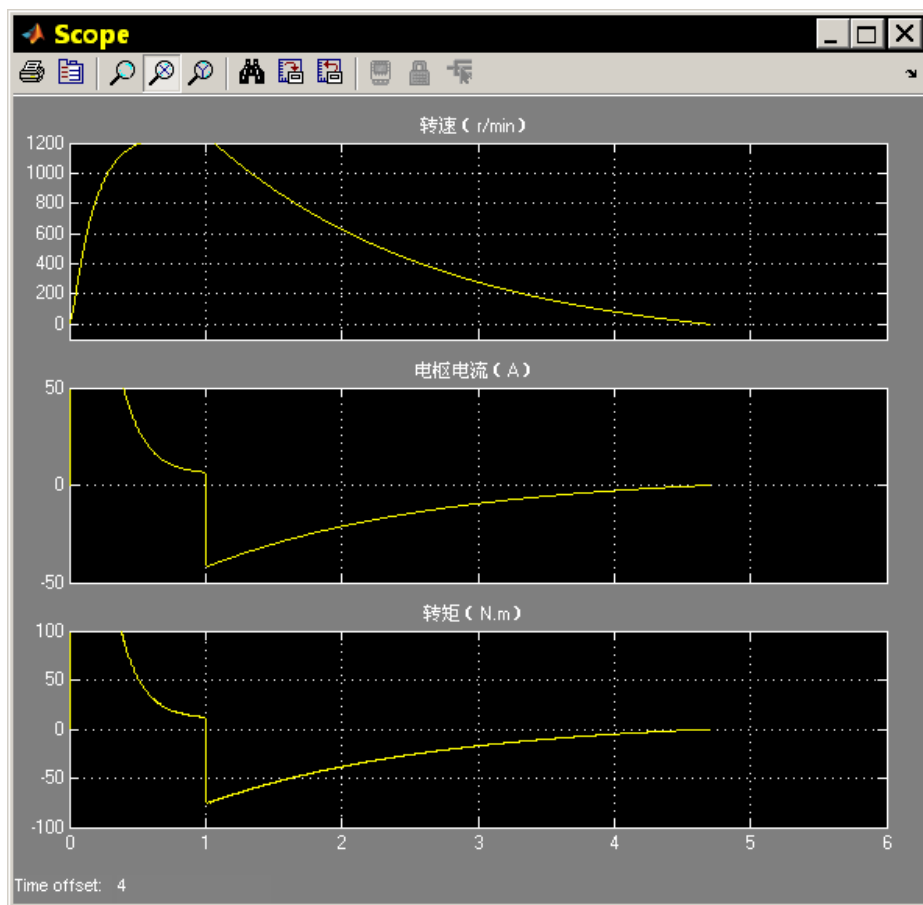


图3.4 能耗制动过渡过程

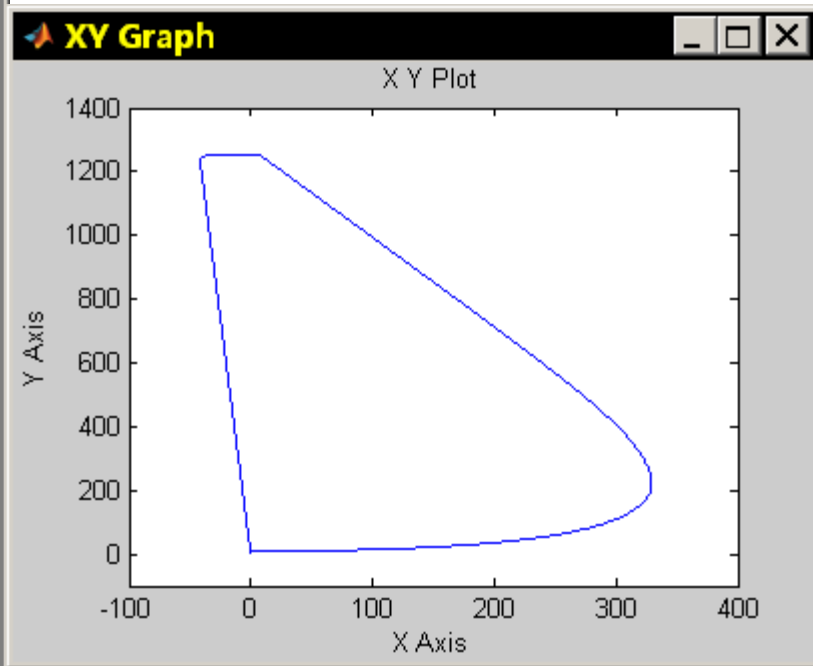


图3.5 能耗制动转速特性

四、直流电动机反接制动仿真

与能耗制动仿真采用同样电机同样方式起动，电路结构和连接控制模块稍加改动。注意为保持最大制动电流基本不变，反接制动限流电阻一般是能耗制动时的两倍。

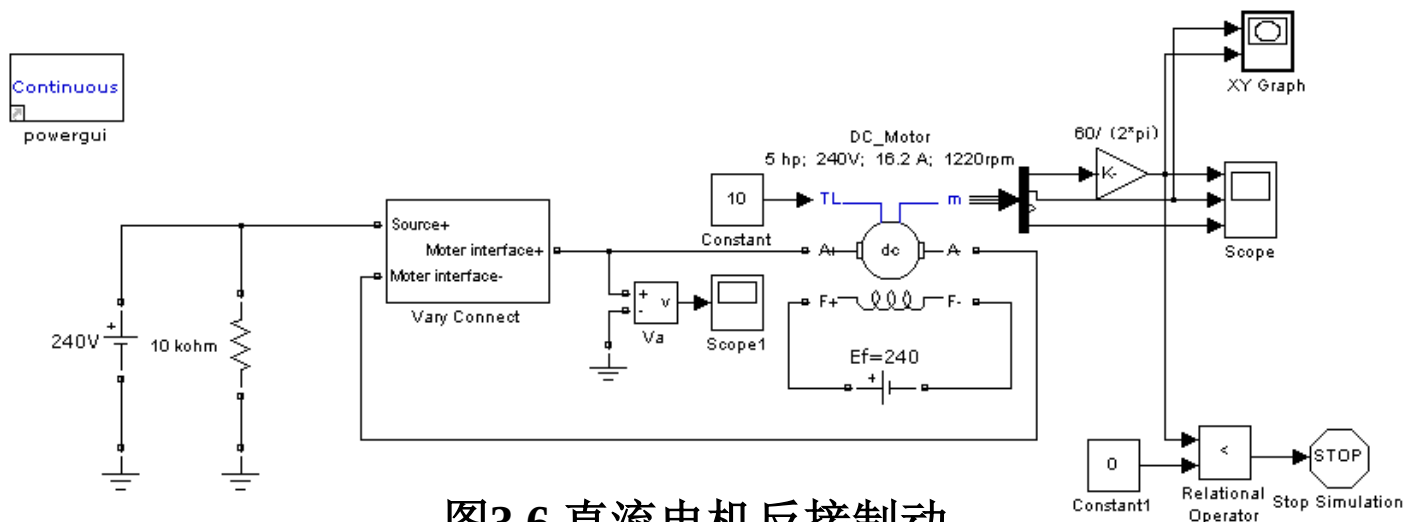


图3.6 直流电机反接制动

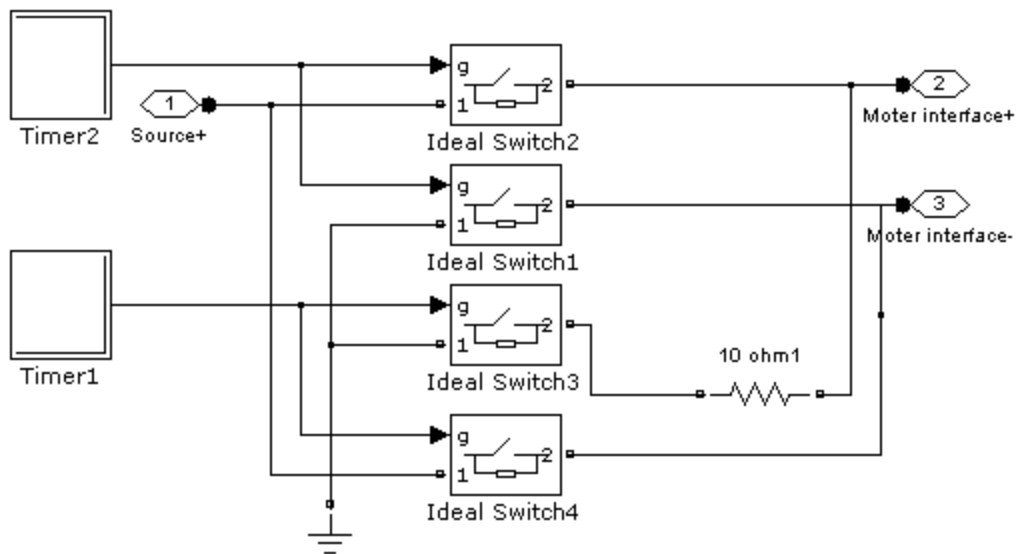


图3.7 电路改变连接模块内部结构

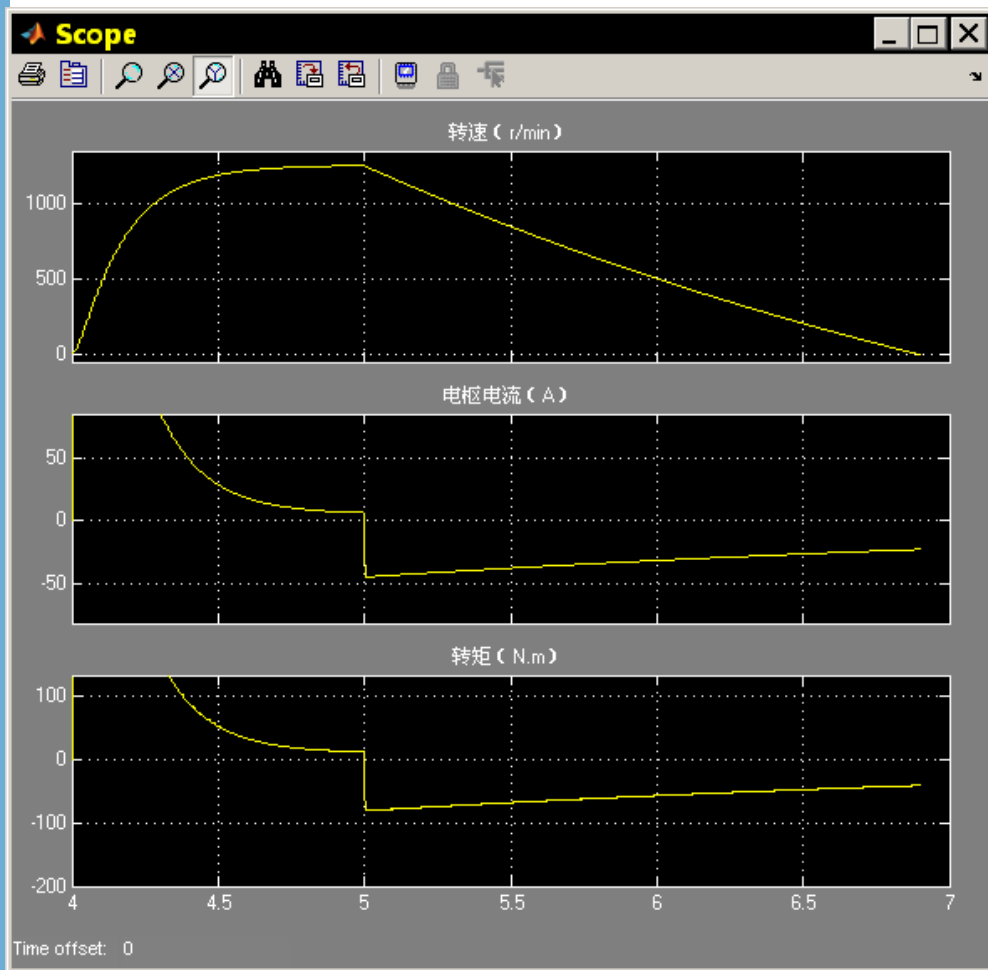


图3.8反接制动过渡过程

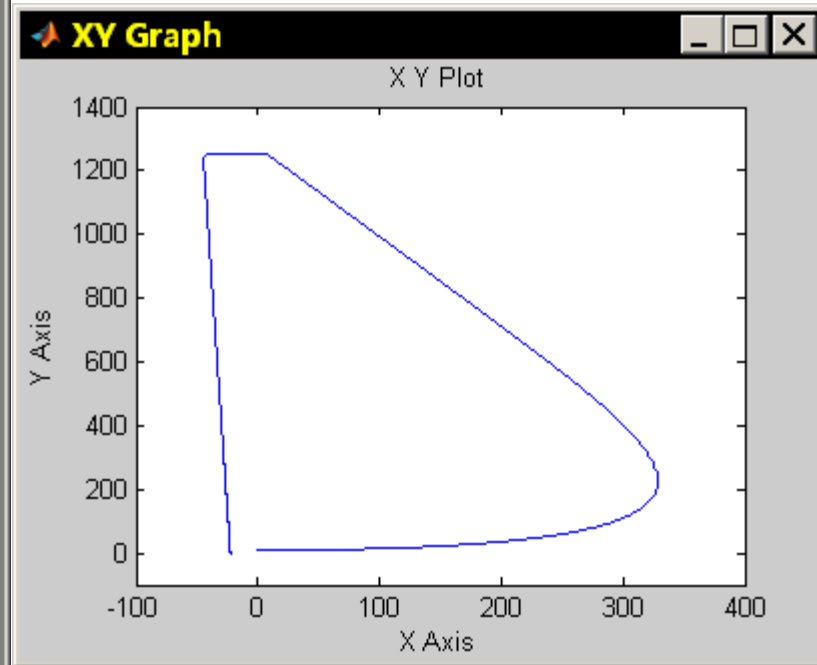
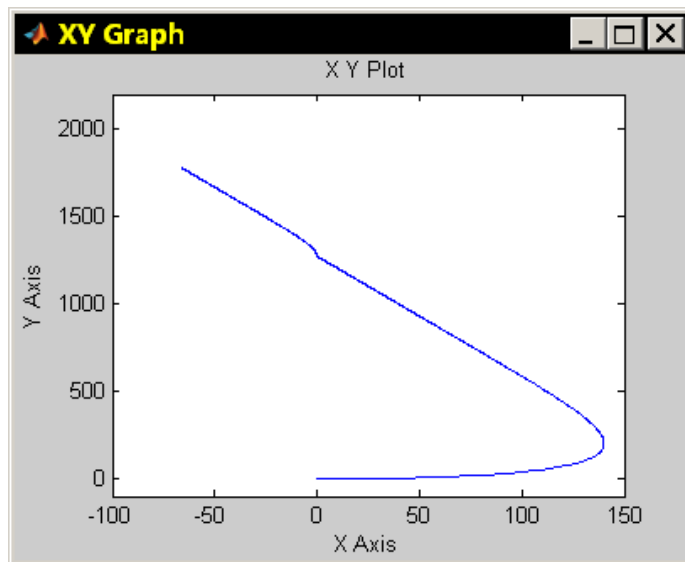
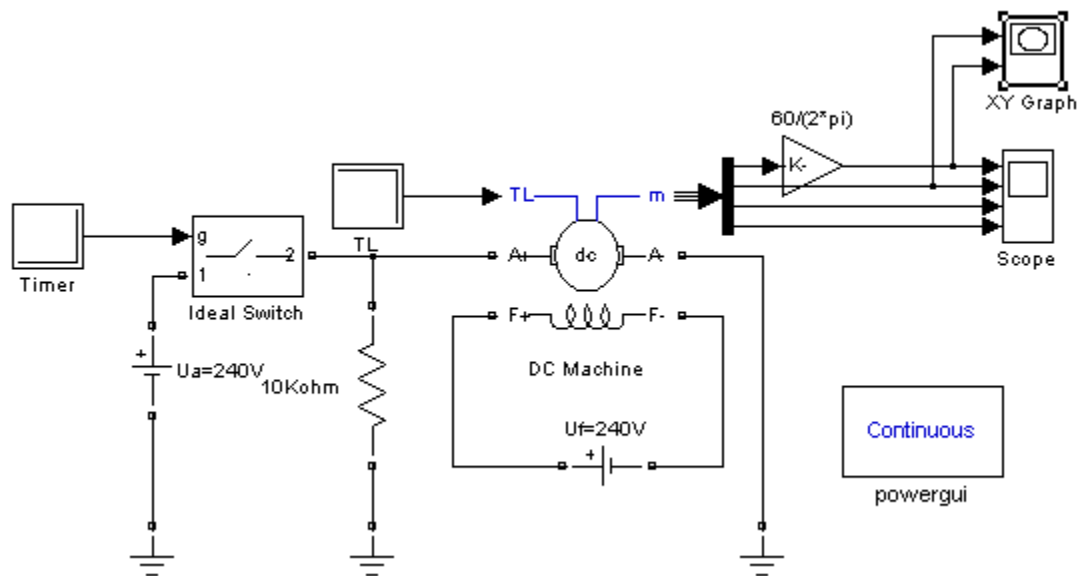


图3.9反接制动转速特性

五、直流电机回馈制动

自行设计模型，仿真直流电机回馈制动过渡过程。

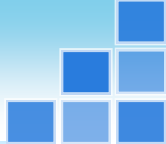
提示：可将电机的负载设为负值，相当于由原动机将直流电机反拖到理想空载转速以上，可以实现稳定的回馈制动状态。



第三节 直流电动机的调速仿真



- 一、直流电动机改变电枢电压调速仿真
- 二、直流电动机改变励磁电流调速仿真



一、直流电动机改变电枢电压调速仿真

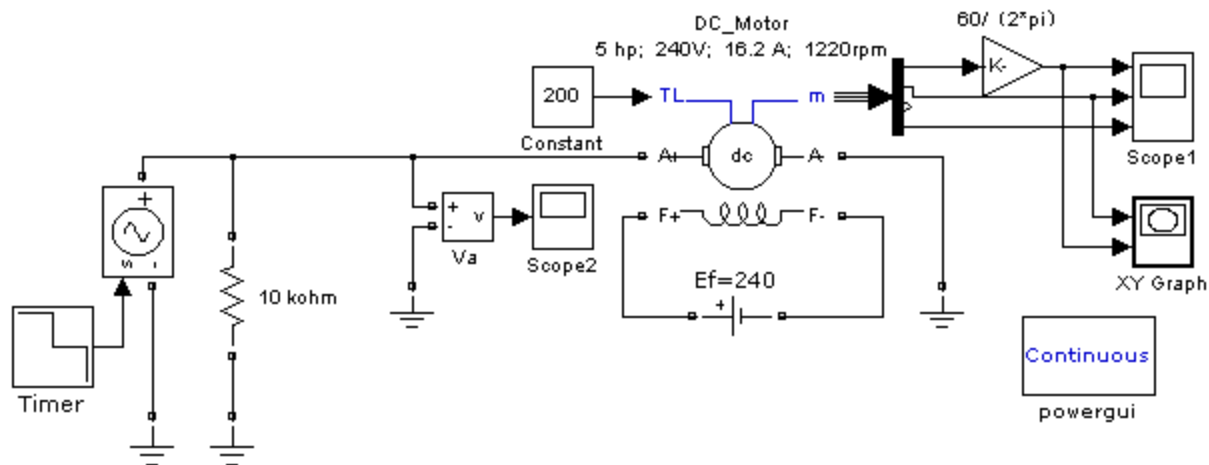


图2.1 直流电机电枢降压调速

采用Simul库中的可控电压源（VVVS）可以方便快捷实现电枢降压。首先将可控电压源设为直流源，s端由Timer控制。Timer参数设为：**time:** [0 5 10], **Amplitude :** [240 180 120], 表示在0~5秒控制可控电压源输出240V直流电压，5秒时切换为180V，10秒时在切换为120V。为保证电机运行在电动状态，适当增大电机负载。

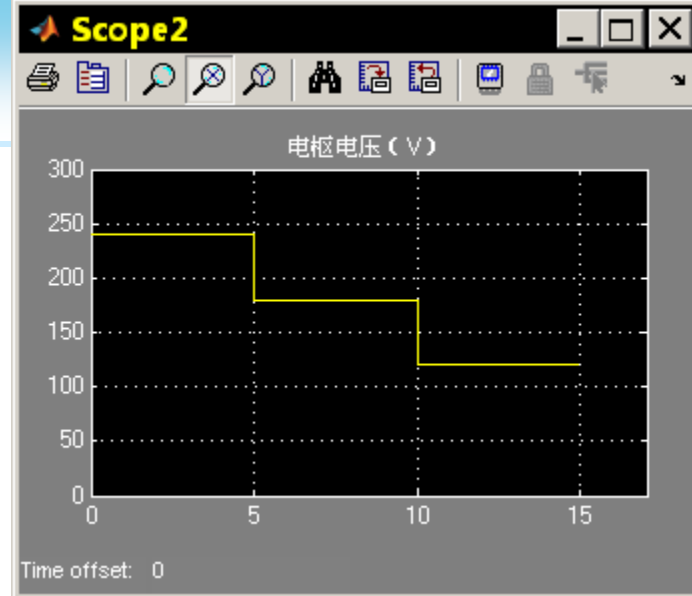


图2.2 Scope2所记录电枢端电压波形

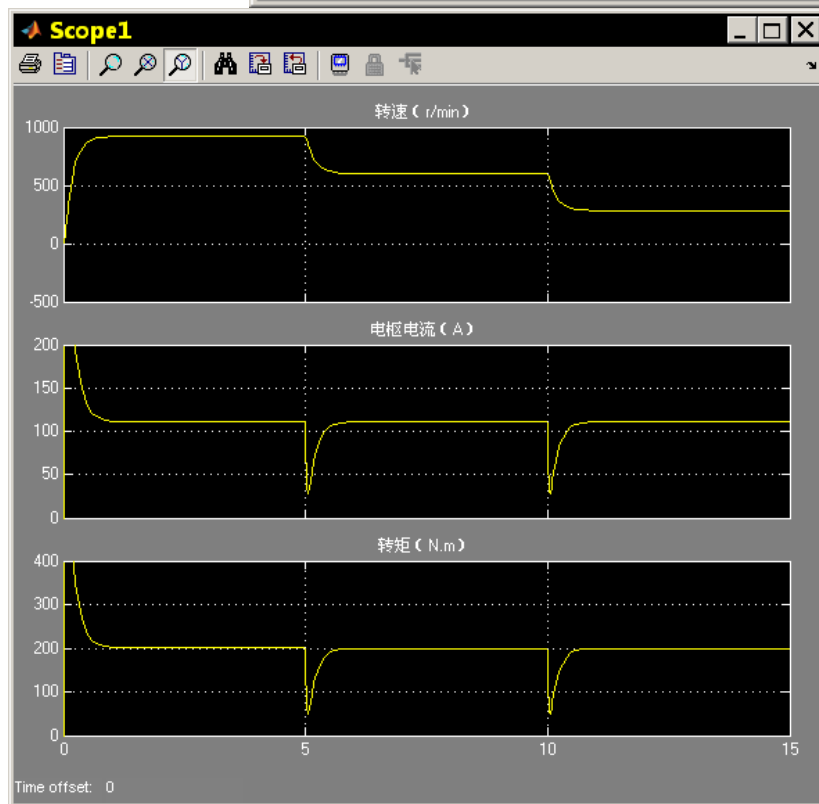


图 2.3 电枢降压调速的过渡过程

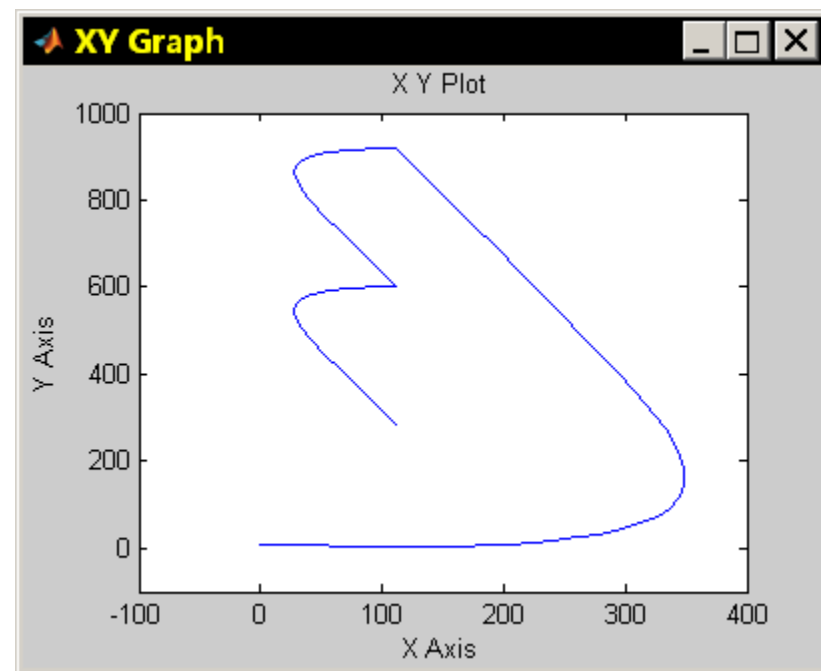


图2.4 电枢降压调速的转速特性

二、直流电动机改变励磁电流调速仿真

将上述仿真中电枢回路所接可控电压源移接到励磁回路。注意电枢回路仍需要设置触发电路，保证励磁回路通电之前电枢回路不接电。励磁回路可控电源设为0~5秒输出240V，5~10秒疏忽120V。弱磁调速要求电机轻载或者空载，相应将负载适当减小。

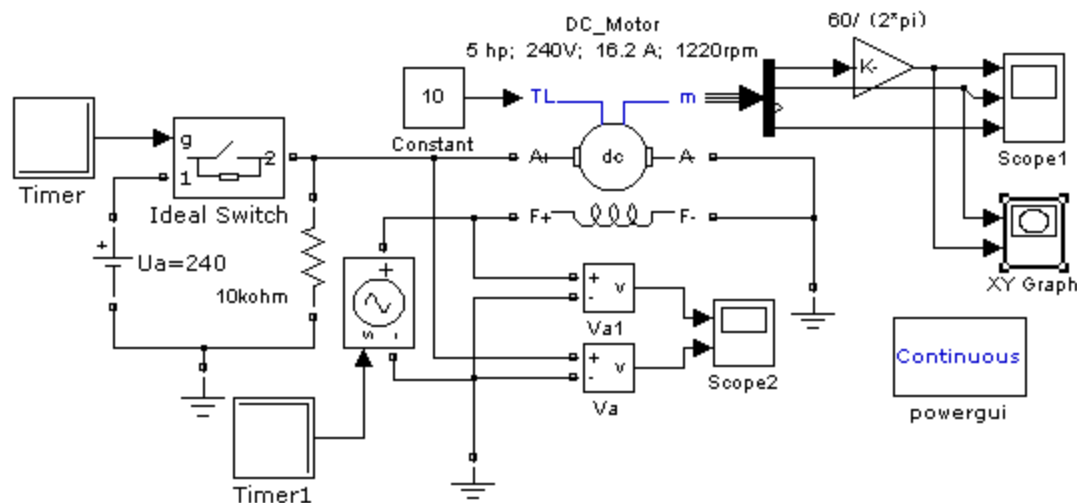


图2.5直流电机弱磁调速

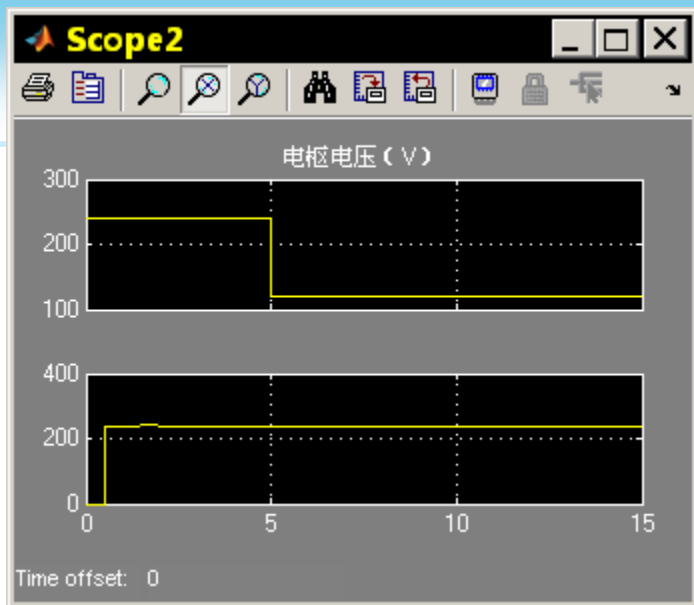


图2.6 励磁回路、电枢回路电压波形

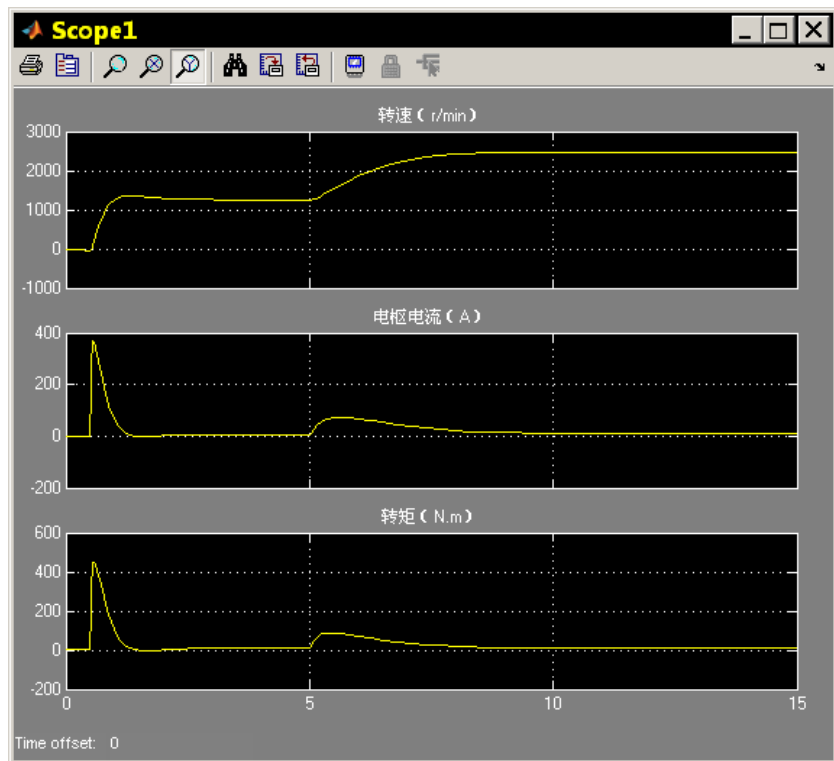


图2.7 直流电机弱磁调速过渡过程

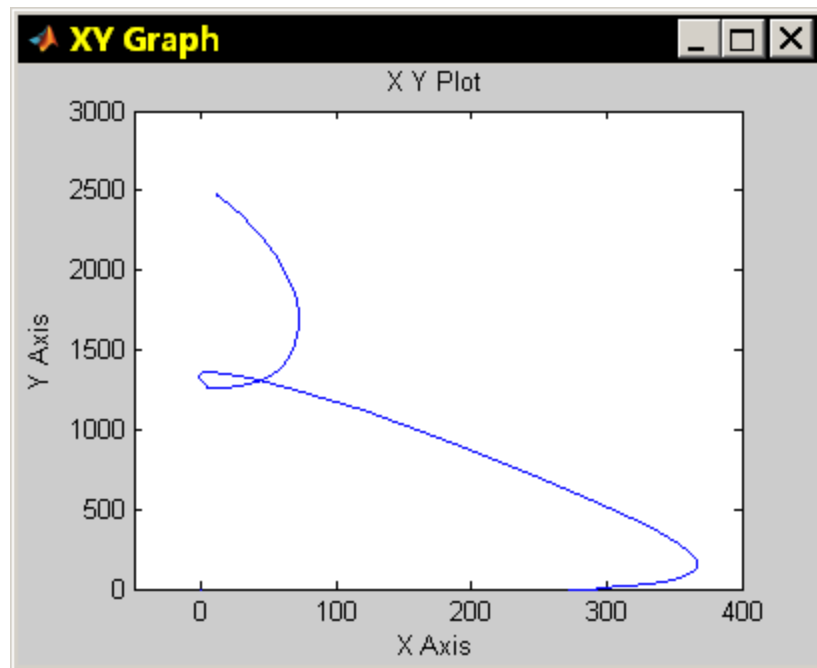
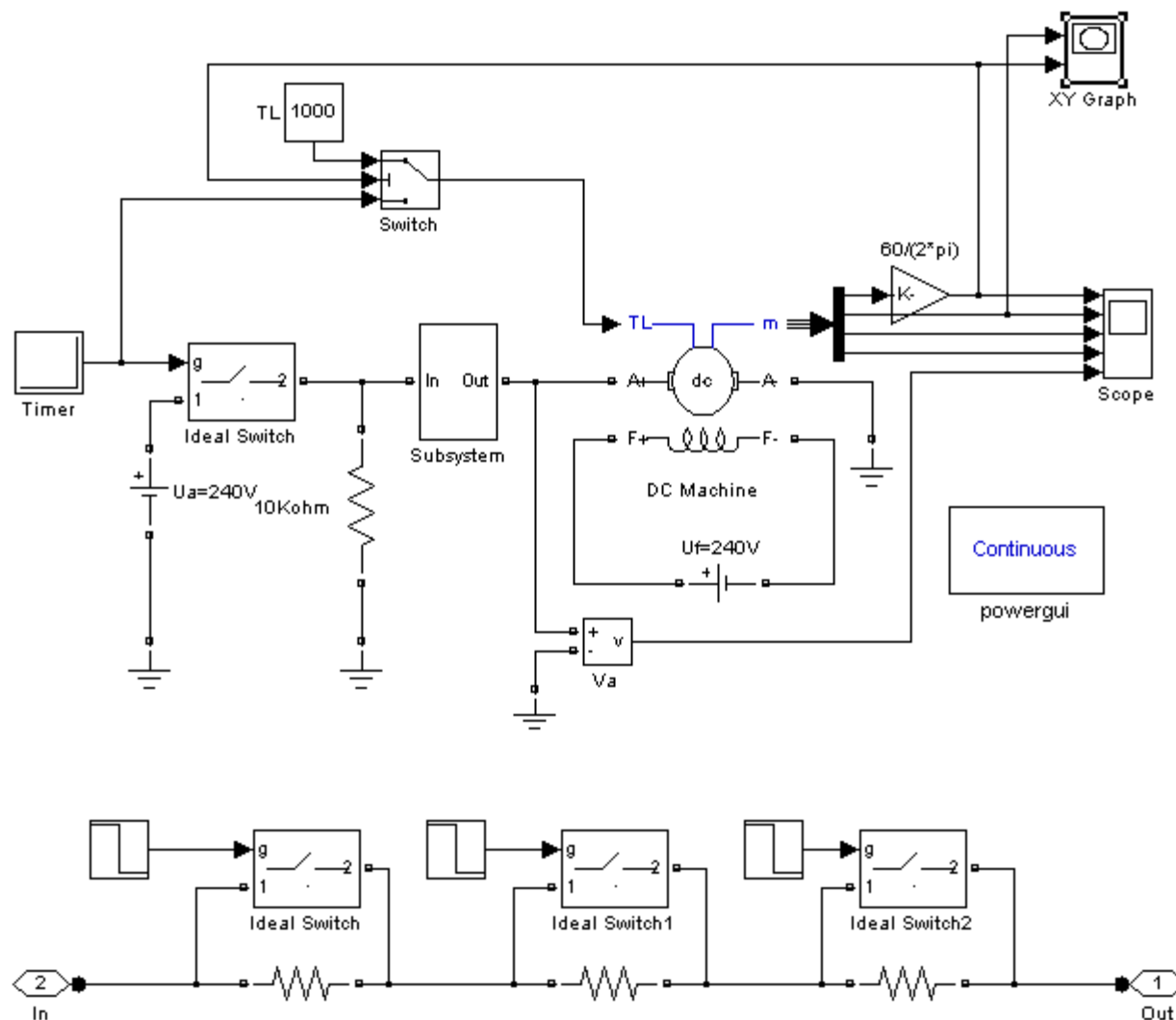


图2.8 弱磁调速转速特性

三、直流电机电枢串电阻调速

自行设计模型，仿真直流电机电枢串电阻调速过渡过程。

实验提示：





第14章 结束